UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Matematika – 2. stopnja

Tadeja Možina

LASTNI PROBLEM NELINEARNIH PRESLIKAV NA STOŽCIH

Magistrsko delo

Mentor: izr. prof. dr. Aljoša Peperko

Ljubljana, 2026

Zahvala

Neobvezno. Zahvaljujem se ...

Kazalo

1 Uvod **1**

2 Nelinearna Perron-Frobeniusova teorija **1**
2.1 Klasična Perron-Frobeniusova teorija 1
2.1.1 Osnovne definicije o stožcih 2
2.1.2 Delna urejenost in invariantnost 4
2.2 Stožci in delna urejenost 8
2.3 Preslikave, ki ohranjajo red 12

3 Neekspanzivnost **13**
3.1 Hilbertova in Thompsonova metrika 14
3.2 Lorentzovi stožci 20
3.3 Stožec pozitivno semidefinitnih simetričnih matrik 26
3.4 Konveksnost Hilbertovih krogel 28

4 Lastni vektorji in lastne vrednosti nelinearnih preslikav na stožcih **29**
4.1 Razširitve preslikav, ki ohranjajo red 29
4.2 Stožčni spekter 34
4.3 Stožčni spektralni radij 40
4.4 Lastni vektorji, ki pripadajo stožčnemu spektralnemu radiju 47
4.5 Zveznost stožčnega spektralnega radija 50
4.6 Collatz-Wielandtova formula 52

Literatura **55**

Lastni problem nelinearnih preslikav na stožcih

Povzetek

Tukaj napišemo povzetek vsebine. Sem sodi razlaga vsebine in ne opis tega, kako je delo organizirano.

The eigenproblem of nonlinear mappings on cones

Abstract

An abstract of the work is written here. This includes a short description of the content and not the structure of your work.

Math. Subj. Class. (2020): 15B48, 47L07
Ključne besede: stožci, lastni problem
Keywords: cones, eigenproblem

1 Uvod

Napišite kratek zgodovinski in matematični uvod. Pojasnite motivacijo za problem, kje nastopa, kje vse je bil obravnavan. Na koncu opišite tudi organizacijo dela -kaj je v katerem razdelku.

Skozi celotno delo bomo gledali samo končno-dimenzionalne realne vektorske prostore.

2 Nelinearna Perron-Frobeniusova teorija

Neki napisati.

2.1 Klasična Perron-Frobeniusova teorija

Na začetku se spomnimo nekaj definicij, ki jih že poznamo, in navedimo nekaj pomembnih izrekov, lem in posledic, ki jih bomo kasneje potrebovali.

Definicija 2.1. Naj bo $A = (a_{ij})$ matrika velikosti $n \times n$.

- A je *nenegativna*, če velja $a_{ij} \geq 0$ za vsak i in j,
- A je *pozitivna*, če velja $a_{ij} > 0$ za vsak i in j.

Podobno rečemo, da je vektor $x \in \mathbb{R}^n$ *nenegativen* (oziroma *pozitiven*), če so vse njegove koordinate nenegativne (oziroma pozitivne).

Definicija 2.2. Naj bo $A = (a_{ij})$ matrika velikosti $n \times n$.

Spekter matrike A je

$$\sigma(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid Ax = \lambda x \text{ za neki } x \in \mathbb{C} \setminus \{0\}\}.$$

Spektralni radij matrike A je

$$r(A) = \max\{|\lambda| \mid \lambda \in \sigma(A)\}.$$

Trditev 2.3. *Za spektralni radij matrike $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ velja $r(A) = \lim_{k\to\infty} ||A^k||^{\frac{1}{k}}$.*

Trditev 2.4 (Perron)**.** *Naj bo A pozitivna matrika. Potem veljajo naslednje trditve:*

- *$r(A) > 0$,*
- *$r(A)$ je enostavna ničla karakterističnega polinoma matrike A. Njen pripadajoč normiran lastni vektor v je pozitiven,*
- *Vsak nenegativen lastni vektor od A je večkratnik vektorja v,*
- *Za vsako lastno vrednost $\lambda \in \sigma(A)$, za katero drži $\lambda \neq r(A)$, velja $|\lambda| < r(A)$.*

Dokaz. TODO □

Vemo že, da so vse pozitivne matrike nerazcepne.

Definicija 2.5. Naj bo $A = (a_{ij})$ nenegativna matrika velikosti $n \times n$. Matrika A je *razcepna* natanko tedaj, ko obstaja permutacijska matrika P, da velja

$$P^T AP = \begin{bmatrix} B & C \\ 0 & D \end{bmatrix},$$

kjer sta B in D kvadratni matriki, 0 pa ničelna matrika.
Matrika A je *nerazcepna*, če taka permutacijska matrika P ne obstaja.

Hirto lahko vidimo, da je vsaka nenegativna 1×1 matrika nerazcepna. Poglejmo sedaj, kako bi našo trditev 2.4 razširili tako, da bi veljala ne samo za pozitivne matrike, temveč tudi za nerazcepne matrike. To posplošitev Perronovega izreka je dokazal Frobenius.

Trditev 2.6 (Perron-Frobenius)**.** *Naj bo A nenegativna nerazcepna $n \times n$ matrika. Potem veljajo naslednje trditve:*

- *Če je $A \neq [0]$, potem je $r(A) > 0$,*
- *$r(A)$ je enostavna ničla karakterističnega polinoma matrike A. Njen pripadajoč normiran lastni vektor v je pozitiven,*
- *Vsak nenegativen lastni vektor od A je večkratnik vektorja v,*
- *Če ima A natanko q lastnih vrednosti λ, za katere velja $|\lambda| = r(A)$, potem so te lastne vrednosti podane z $r(A)e^{2\pi ik/q}$.*

Številu q v Perron-Frobeniusovi trditvi rečemo *indeks cikličnosti matrike A*.

2.1.1 Osnovne definicije o stožcih

Poglejmo si sedaj, kaj sploh so stožci. Naj bo V končno-dimenzionalen vektorski prostor.

Definicija 2.7. Podmnožica K končno-dimenzionalnega vektorskega prostora V je *stožec*, če velja:

1. K je konveksna množica,
2. $\mu K \subseteq K$ za vsak $\mu \geq 0$,
3. $K \cap (-K) = \{0\}$.

Definicija 2.8. Stožec je *zaprt stožec*, če je zaprta množica v vektorskem prostoru V glede na standardno topologijo.

Ponovimo še nekaj oznak. Za podmnožico $S \subseteq V$ označimo *notranjost* kot $\text{int}(S)$, *zaprtje* kot $\text{cl}(S)$ in *rob* kot ∂S.

Definicija 2.9. Pravimo, da je stožec *strnjen*, če ima neprazno notranjost.

Poglejmo si nekaj primerov polnih zaprtih stožcev.

Zgled 2.10. Najbolj osnovna primera sta *standardni pozitivni stožec*, ki ga označimo kot $\mathbb{R}^n_+ = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_i \geq 0 \text{ za } 1 \leq i \leq n\}$ in *Lorentzov stožec*, ki ga označimo kot $\Lambda_{n+1} = \{(x_1, \ldots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x_1^2 - x_2^2 - \ldots - x_{n+1}^2 \geq 0 \text{ in } x_1 \geq 0\}$. $\diamondsuit$

Zgled 2.11. Poglejmo si še primer stožcev v prostoru realnih $n \times n$ simetričnih matrik. Potem so pozitivne semidefinitne matrike, ki jih označimo z $\Pi_n(\mathbb{R})$, strnjen zaprt stožec. Res, če je $M \in \Pi_n(\mathbb{R})$, potem očitno za vsak $\mu \geq 0$ velja $\mu M \in \Pi_n(\mathbb{R})$ in $\Pi_n(\mathbb{R}) \cap (-\Pi_n(\mathbb{R})) = \{0\}$. $\diamondsuit$

Definicija 2.12. Dualni prostor prostora V označimo z V^*, *dualni stožec* K^* pa je definiran kot

$$K^* = \{\varphi \in V^* : \varphi(x) \geq 0 \text{ za vse } x \in K\}.$$

Definicija 2.13. *Obraz zaprtega stožca* K v V je neprazen konveksna podmnožica $F \subset K$, za katero velja: če sta $x, y \in K$ in je $\lambda x + (1-\lambda)y \in F$ za nek $0 < \lambda < 1$, potem sta $x, y \in F$.

Stožec K sam in množica $\{0\}$ sta obraza in ju imenujemo *neprava obraza*. Vsi ostali obrazi so pravi. Iz definicije obraza zaprtega stožca hitro opazimo, da vsi pravi obrazi stožca ne vsebujejo notranjih točk stožca, torej za F obraz od K velja $F \cap \operatorname{int}(K) \neq \varnothing$.

Definicija 2.14. *Relativna notranjost* konveksne množice $C \subseteq V$, označena z $\operatorname{relint}(C)$, je notranjost C, gledane kot podmnožice afinega ovoja množice C v V.

Pripomnimo (glej [7, izrek 6.2]), da sta $\operatorname{cl}(C)$ in $\operatorname{relint}(C)$ neprazni in konveksni, kadar je C neprazen konveksen del prostora V. To dejstvo lahko uporabimo, da dokažemo naslednjo trditev.

Trditev 2.15. *Vsak obraz zaprtega stožca je zaprt.*

Dokaz. Naj bo F obraz zaprtega stožca K. Želimo $\operatorname{cl}(F) = F$. Vzemimo točko z v relativni notranjosti F. Taka točka obstaja, ker je po definiciji obraza F konveksen in neprazen. Naj bo $x \in \operatorname{cl}(F)$, $x \neq z$. Ker je F obraz, po [7, izrek 6.2] vemo, da sta $\operatorname{cl}(F)$ in $\operatorname{relint}(F)$ neprazni in konveksni. Torej obstaja $y \in \operatorname{cl}(F)$ tako, da je z v relativni notranjosti daljice med x in y, zato je $x \in F$. (I don't understand this?) $\square$

Definicija 2.16. Obraz F stožca K imenujemo *izpostavljeni obraz*, če obstaja $\varphi \in K^*$, za katerega velja

$$F = K \cap \{x \in V : \varphi(x) = 0\}.$$

Definicija 2.17. Stožec K v V je *poliedričen*, če je presečišče končno mnogo zaprtih polprostorov, tj. obstajajo $\varphi_1, \ldots, \varphi_m \in V^*$, tako da

$$K = \{x \in V : \varphi_i(x) \geq 0 \text{ za vse } 1 \leq i \leq m\}.$$

Osnovni primer poliedrskega stožca je standardni pozitivni stožec $\mathbb{R}^n_+$, saj zanj lahko vzamemo funkcionale $\varphi_i(x) = x_i$ za $1 \leq i \leq n$. Vsak obraz stožca ni nujno izpostavljen, vendar pa je vsak obraz poliedrskega stožca izpostavljen.

Definicija 2.18. Obraz F poliedrskega stožca K imenujemo *ličnica??* (facet), če velja $\dim(F) = \dim(K) - 1$. Tukaj $\dim(F)$ označuje dimenzijo linearnega ovoja ploskve F.

Naslednji osnovni rezultat iz poliedrske geometrije [8, Poglavje 8.4] bo uporaben v nadaljevanju.

Lema 2.19. *Če je $K \subseteq V$ poliedrski stožec z N ličnicami, potem obstaja N linearnih funkcionalov $\psi_1, \ldots, \psi_N$ takih, da*

$$K = \{x \in V : \psi_i(x) \geq 0 \text{ za vse } 1 \leq i \leq N\} \cap \operatorname{span}(K)$$

in vsak linearni funkcional ψ_i ustreza natanko eni ličnici stožca K.

Funkcionale $\psi_1, \ldots, \psi_N$ iz Leme 2.19 imenujemo *funkcionali, ki določajo ličnice* poliedrskega stožca.

Zgled 2.20. Poglejmo si ličnice od $\mathbb{R}^n_+$. Obrazi tega stožca so očitno

$$F_I = \{x \in \mathbb{R}^n_+ \mid x_i > 0 \text{ natanko tedaj, ko } i \in I\} \quad \text{za } I \subseteq \{1, \ldots, n\},$$

Ker gledamo po podmnožicah množice z n elementi, je vseh obrazev natanko 2^n. Ličnice stožca so vsi tisti obrazi, katerih dimenzija je $\dim(\mathbb{R}^n_+) - 1 = n - 1$, torej vse podmnožice indeksne množice I moči $n - 1$, teh pa je natanko n. Ličnice so oblike

$$F_i = \{x \in \mathbb{R}^n_+ \mid x_i = 0 \text{ in } x_j > 0 \text{ za } j \neq i\}.$$

♢

2.1.2 Delna urejenost in invariantnost

Stožec K v vektorskem prostoru V inducira delno urejenost $\leq_K$ na V z

$$x \leq_K y \quad \text{natanko tedaj, ko je } y - x \in K.$$

Če ima K neprazno notranjost, potem pišemo $x \ll_K y$, kadar je $y - x \in \operatorname{int}(K)$. Prav tako pišemo $x <_K y$, kadar $x \leq_K y$ in $x \neq y$. Kadar je stožec K jasen iz konteksta, pišemo samo $x \leq y$, $x < y$ in $x \ll y$.

Zgled 2.21. Poglejmo si primer $K = \mathbb{R}^n_+$. Velja $x \leq_K y$ natanko tedaj, ko je $y - x \in \mathbb{R}^n_+$, kar pa pomeni, da je $y_i - x_i \geq 0$ za vse $1 \leq i \leq n$ ali drugače povedano, da je $x_i \leq y_i$ za vse $1 \leq i \leq n$. ♢

Trditev 2.22. *Linearni operator $A : V \to V$ pusti stožec K invarianten natanko tedaj, ko $0 \leq_K Ax$ za vse $0 \leq_K x$ v V.*

Dokaz. Recimo, da $Ax \in K$ za vsak $x \in K$. Če je $0 \leq_K x$, sledi, da $x \in K$. Ker linearni operator A ohranja stožec, vidimo, da $Ax \in K$, torej velja $0 \leq_K Ax$.

V drugo smer: naj velja $0 \leq_K x \Rightarrow 0 \leq_K Ax$. Vzemimo x v stožcu, $x \in K$. Potem velja $0 \leq_K x$, torej $0 \leq_K Ax$, kar pa pomeni $A(K) \subseteq K$. □

Definicija 2.23. Linearni operator $A : V \to V$, ki pusti strnjen zaprt stožec K invarianten, imenujemo *ireducibilen*, če noben pravi obraz stožca K ni invarianten za A.

Zgled 2.24. Poglejmo si zgled ireducibilnosti na primeru stožca $K = \mathbb{R}^n_+$ in dokažimo, da je nenegativna matrika A ireducibilna glede na našo definicijo natanko tedaj, ko je nerazcepna v običajnem smislu.

Naj bo $A \geq 0$, saj taka matrika pusti stožec invarianten. Po 2.20 vemo, da so obrazi tega stožca oblike $F_I = \{x \in \mathbb{R}^n_+ \mid x_i > 0 \text{ natanko tedaj, ko } i \in I\}$ za $I \subseteq \{1, \ldots, n\}$. Obraz F_I je invarianten za matriko A, če ima $x \in F_I$ ničle na indeksih I, potem jih mora imeti tudi Ax. Torej $(Ax)_i = 0$ za vse $i \in I$ in vse $x \in F_I$. Če pogledamo po komponentah, lahko zapišemo kot $(Ax)_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = 0$, iz česar pa sledi, da mora veljati $a_{ij} = 0$ za vse $i \in I,\ j \notin I$, saj je A nenegativna. Torej je A po permutaciji indeksov obliko $A \sim \begin{bmatrix} * & * \\ 0 & * \end{bmatrix}$ in je razcepna.

V drugo smer, če je A razcepna, je po permutaciji indeksov oblike $A \sim \begin{bmatrix} B & C \\ 0 & D \end{bmatrix}$. Naj bo I množica indeksov, ki ustreza spodnjemu bloku D. Vzemimo ploskev: $F_I = \{x \in \mathbb{R}^n_+ \mid x_i = 0 \text{ za } i \in I\}$. Za $x \in F_I$ ima x obliko: $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \end{bmatrix}$. Potem:

$$Ax = \begin{bmatrix} B & C \\ 0 & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Bx_1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Torej $Ax \in F_I$, kar pomeni: $A(F_I) \subseteq F_I$, torej ni ireducibilna. ♢

Naslednja trditev daje ekvivalenten način definiranja ireducibilnosti.

Trditev 2.25. *Linearni operator $A : V \to V$, ki pusti strnjen zaprt stožec K invarianten, je ireducibilen natanko tedaj, ko za nek $\lambda > r(A)$ velja*

$$(\lambda I - A)^{-1}(K \setminus \{0\}) \subseteq \operatorname{int}(K).$$

Dokaz. Recimo, da to ni res. Naj bo A ireducibilna in recimo, da obstaja $z \in K \setminus \{0\}$ tak, da za vsak $\lambda > r(A)$ velja $(\lambda I - A)^{-1}z \notin \operatorname{int}(K)$. Zapišimo $u = (\lambda I - A)^{-1}z$. Spomnimo se: $(\lambda I - A)^{-1}$ lahko z uporabo razvoja Neumannove vrste zapišemo kot $(\lambda(I - \frac{1}{\lambda}A))^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} \lambda^{-k-1}A^k$. Po Hahn-Banachovem ločitvenem izreku [7, Theorem 11.6] obstaja $\varphi \in K^* \setminus \{0\}$ tako, da je $\varphi(u) = 0$ in $\varphi(x) > 0$ za vse $x \in \operatorname{int}(K)$. Definirajmo funkcional $\psi \in V^*$ z

$$\psi(x) = \varphi((\lambda I - A)^{-1}x) = \sum_{k=0}^{\infty} \lambda^{-k-1}\varphi(A^k x),$$

in opazimo, da velja $\psi(x) > 0$ za vse $x \in \operatorname{int}(K)$, saj A preslika $x \in K$ nazaj v notranjost stožca. Očitno je $\psi(z) = 0$, zato je množica

$$F = \{x \in K : \psi(x) = 0\}$$

pravi (izpostavljeni) obraz stožca K. Poleg tega za vsak $x \in F$ velja

$$0 \leq \psi(Ax) = \varphi(((\lambda I - A)^{-1})(Ax)) = \sum_{k=0}^{\infty} \lambda^{-k-1} \varphi(A^{k+1}x) =$$

$$= \lambda \sum_{k=1}^{\infty} \lambda^{-k-1} \varphi(A^k x) \leq \lambda \psi(x) = 0.$$

Od tod sledi, da je $\psi(Ax) = 0$ za vse $x \in F$. Tako A pusti pravi obraz F invarianten, kar je prostislovje s predpostavko.

Za dokaz v drugo smer sedaj predpostavimo, da obstaja $\lambda > r(A)$ tak, da za vsak $z \in K \setminus \{0\}$ velja $(\lambda I - A)^{-1} z \in \text{int}(K)$. Naj obstaja pravi obraz F stožca K z lastnostjo $A(F) \subseteq F$ in naj bo $z \in F$. Potem iz identitete

$$(\lambda I - A)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} \lambda^{-k-1} A^k$$

sledi, da je

$$(\lambda I - A)^{-1} z = \sum_{k=0}^{\infty} \lambda^{-k-1} A^k z \in \text{int}(K)$$

torej je $z \in F \cap \text{int}(K)$, iz česar pa sledi, da je $F \cap \text{int}(K) \neq \varnothing$, kar pa je protislovje, saj je F pravi obraz. □

Opazimo, da nam ta dokaz pokaže tudi, da je linearni operator A ireducibilen natanko tedaj, ko ne pusti nobenega pravega izpostavljenega obraza stožca K invariantnega (?).

Kot smo omenili že prej, lahko izreka Perrona in Frobeniusa posplošimo na linearne preslikave, ki pustijo stožec invarianten. To pomembno ugotovitev sta naredila Krein in Rutman, ko sta preučevala linearne operatorje, ki pustijo stožec v (morda neskončnorazsežnem) normiranem prostoru invarianten. Ker se v tej knjigi ukvarjamo le s končnorazsežnimi prostori, tukaj podamo končnorazsežno različico njunega izreka.

Izrek 2.26 (Krein-Rutman)**.** *Če je $A : V \to V$ linearni operator, ki pusti strnjen zaprt stožec K invarianten, potem je $r(A)$ lastna vrednost operatorja A in $r(A)$ ima lastni vektor v K.*

Tako kot pri Perron-Frobeniusovem izreku 1.1.2 imamo tudi tukaj enoličnost lastnega vektorja, če je A ireducibilen.

Izrek 2.27. *Če je $A : V \to V$ ireducibilen linearni operator, ki pusti strnjen zaprt stožec K invarianten, potem velja:*

1. *$r(A)$ je algebrajsko enostavna lastna vrednost operatorja A, pripadajoči normirani lastni vektor v je enoličen in leži v $\text{int}(K)$. Poleg tega velja $r(A) > 0$, če $A \neq [0]$.*

2. *Vsak nenegativen lastni vektor operatorja A je skalarni večkratnik vektorja v.*

Tretje točke Perron-Frobenius izreka 2.6 ni mogoče razširiti na poljubne zaprte stožce. Najlažji protiprimer lahko vidimo v primeru Lorentzovega stožca Λ_3 in linearni preslikavi $A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, podani z

$$A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\vartheta & -\sin\vartheta \\ 0 & \sin\vartheta & \cos\vartheta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}.$$

Očitno velja $A(\Lambda_3) \subseteq \Lambda_3$ in $\sigma(A) = \{1, e^{\pm i\vartheta}\}$. Preslikava A ima tako tri lastne vrednosti in $r(A) = 1$. Če je ϑ iracionalni večkratnik 2π, potem $e^{i\vartheta}$ ni koren enote in točka (iii) ne drži.

Tretji del Perron-Frobeniusovega izreka 2.6 pa lahko posplošimo na poliedrske stožce (glej [5]).

Izrek 2.28. *Če je $A : V \to V$ linearna preslikava, ki ohranja strnjen poliedrski stožec K z N ploskvami invarianten, potem za vsako $\lambda \in \sigma(A)$ za katero velja $|\lambda| = r(A)$ obstaja $1 \leq q \leq N$ tako, da velja*

$$\lambda^q = r(A)^q.$$

Izrek 2.28 lahko uporabimo za dokaz naslednjega rezultata o iterativnem obnašanju linearnih preslikav, ki ohranjajo poliedrski stožec.

Izrek 2.29. *Če je $A : V \to V$ linearna preslikava, ki ohranja strnjen poliedrski stožec K z N ploskvami invarianten, potem obstaja celo število $p \geq 1$ tako, da*

$$\lim_{k\to\infty} A^{kp}x$$

obstaja za vsak $x \in K$, za katerega je zaporedje $\left(\|A^k x\|\right)_k$ omejeno. Poleg tega je p red permutacije na N elementih.

Za linearna preslikavo $A : V \to V$ je pogoj $A(K) \subseteq K$ ekvivalenten trditvi, da iz $x \leq_K y$ sledi $Ax \leq_K Ay$ za $x, y \in V$.

Definicija 2.30. Naj bosta $K \subseteq V$ in $K' \subseteq V'$ stožca. Preslikava $f : X \to X'$, kjer sta $X \subseteq V$ in $X' \subseteq V'$,

- *ohranja red*, če iz $x \leq_K y$ sledi $f(x) \leq_{K'} f(y)$ za $x, y \in X$,
- *strogo ohranja red*, če iz $x \ll_K y$ sledi $f(x) \ll_{K'} f(y)$,
- *obrača red*, če iz $x \leq_K y$ sledi $f(y) \leq_{K'} f(x)$ za $x, y \in X$.

Nelinearna Perron-Frobeniusova teorija se v prvi vrsti ukvarja preslikavami, ki ohranjajo red, in obravnava vprašanja, kot so:

- Ali obstaja smiselna definicija spektralnega radija za preslikave $f : K \to K$, ki ohranjajo red, in ali obstaja ustrezen lastni vektor?
- Kdaj ima preslikava, ki ohranja red, lastni vektor v notranjosti stožca in kdaj je ta enoličen?

- Kako se dolgoročno obnašajo orbite $x, f(x), f^2(x), f^3(x), \ldots$ preslikave f, ki ohranja red?
- Kdaj ima preslikava, ki ohranja red, lastnost, da vsaka omejena orbita konvergira k periodični orbiti?

Ta vprašanja se pojavljajo v številnih problemih in so v središču nelinearne Perron-Frobeniusove teorije. Kot bomo videli, obstajajo presenetljivo podrobni odgovori za različne razrede preslikav, ki ohranjajo red.

2.2 Stožci in delna urejenost

Poglejmo si nekaj osnovnih lastnosti delne urejenosti, ki jo inducira stožec. Naj bo $K \subseteq V$ stožec in $x, y \in V$ elementa vektorskega prostora V. Naslednja lema nam lahko pomaga določiti, kdaj velja $x \leq_K y$.

Lema 2.31. *Če je $K \subseteq V$ zaprt stožec, potem velja*

$$x \leq_K y \quad \iff \quad \varphi(x) \leq \varphi(y) \quad \textit{za vse } \varphi \in K^*.$$

Dokaz. Če $x \not\leq_K y$, potem $y - x \notin K$. Ker je K zaprt, konveksen stožec, po Hahn-Banachovem ločitvenem izreku [7, Theorem 11.6] obstajata $\alpha \in \mathbb{R}$ in $\psi \in V^*$ tako, da $\psi(y-x) < \alpha$ in $\psi(v) > \alpha$ za vse $v \in K$. Ker je K stožec, za vsak $\lambda \geq 0$ in $v \in K$ velja $\lambda v \in K$. Če vzamemo λv namesto v, dobimo: $\psi(\lambda v) = \lambda \psi(v) > \alpha$. Iz tega pa sledi $\psi(v) \geq 0$ za vse $v \in K$, torej $\psi \in K^*$. Poleg tega je $\psi(0) = 0$, zato $\alpha < 0$. Ker je ψ linearna in $\psi(y - x) < 0$, tako dobimo $\psi(y) < \psi(x)$.

Poglejmo še obratno implikacijo. Predpostavimo, da obstaja $\varphi \in K^*$, za katero velja $\varphi(x) > \varphi(y)$. Tedaj je $\varphi(y - x) = \varphi(y) - \varphi(x) < 0$. Ker pa je $\varphi \in K^*$, po definiciji velja $\varphi(v) \geq 0$ za vsak $v \in K$. Če bi bilo $y - x \in K$, bi zato morali $\varphi(y - x) \geq 0$, kar je v protislovju z zgornjo strogo negativnostjo. Torej $y - x \notin K$, kar pomeni $x \not\leq_K y$. □

Definicija 2.32. Pravimo, da element $y \in K$ *dominira* element $x \in V$, če obstajata $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tako, da velja $\alpha y \leq_K x \leq_K \beta y$.

Ta pojem določa ekvivalenčno relacijo $\sim_K$ na K, kjer definiramo $x \sim_K y$ natanko tedaj, ko x dominira y in y dominira x. Zlahka preverimo, da $x \sim_K y$ natanko tedaj, ko obstajata $0 < \alpha \leq \beta$ tako, da

$$\alpha y \leq_K x \leq_K \beta y.$$

Definicija 2.33. Ekvivalenčne razrede v K imenujemo *deli* stožca in z $[x]$ označimo del, ki vsebuje x. Množico vseh delov stožca K označimo z $P(K)$.

Zgled 2.34. Deli stožca $\mathbb{R}^2_+$ so $\{0\}$, $\operatorname{int}(\mathbb{R}^2_+)$, $\{(x_1, 0) \in \mathbb{R}^2_+ \mid x_1 > 0\}$ in $\{(0, x_2) \in \mathbb{R}^2_+ \mid x_2 > 0\}$. ♢

Zgled 2.35. Poglejmo si še primer Lorentzovega stožca Λ_3. Podobno kot v prejšnjem zgledu bosta $\{0\}$, $\operatorname{int}(\Lambda_3)$ ponovno dela stožca. Za rob stožca si pa poglejmo natančneje. Za vektor $x = (x_1, x_2, x_3)$ na robu velja $x_1^2 = x_2^2 + x_3^2$. Če normaliziramo

x tako, da je $x_1 = 1$, potem dobimo, $1 = x_2^2 + x_3^2$. Ker pa je $x_2^2 + x_3^2 = 1$ krožnica, ki jo lahko parametriziramo z enim kotom ϑ, vidimo, da vsak robni vektor določa en kot ϑ. Hitro opazimo, da sta dva vektorja na robu ekvivalentna natanko tedaj, ko določata isti kot ϑ. Deli na robu so torej žarki, natančneje množice oblike

$$\{\lambda(1, \cos\vartheta, \sin\vartheta) \mid \lambda > 0\}, \quad 0 \leq \vartheta \leq 2\pi.$$

$\diamondsuit$

Lema 2.36. *Če je $K \subseteq V$ zaprt stožec, potem so deli stožca K natanko relativne notranjosti obrazov stožca K.*

Dokaz. Znano je (glej [7, Izrek 8.2]), da relativne notranjosti obrazov stožca K tvorijo razčlenitev K. Naj bo $[x]$ del elementa x v K in naj bo F_x obraz stožca K, katerega relativna notranjost vsebuje x. Po trditvi 2.15 je F_x zaprt in hitro lahko preverimo, da je tudi stožec.

Predpostavimo, da je y v relativni notranjosti F_x in dokažimo, da je $x \sim_K y$. Ker je v relativni notranjosti, obstaja $\alpha > 0$ tako, da sta $y - \alpha x \in F_x$ in $x - \alpha y \in F_x$. Ker je $F_x \subseteq K$, to pomeni: $y - \alpha x \in K \;\Rightarrow\; \alpha x \leq y$ in $x - \alpha y \in K \;\Rightarrow\; \alpha y \leq x$. Od tod sledi $\alpha x \leq y \leq \frac{1}{\alpha} x$, in zato $x \sim_K y$.

V drugo smer: naj bo $y \in K$ tak, da $x \sim_K y$. Naj bo F_x obraz stožca K, katerega relativna notranjost vsebuje x. Ker je x v relativni notranjosti F_x, lahko naredimo majhne premike od x v smeri y, ne da bi zapustili F_x. Za dovolj majhen $\delta > 0$ velja $x - \delta y \sim_K y$ in $y - \delta x \sim_K x$. Hitro lahko preverimo, da iz $x \sim_K y$ sledi tudi $\lambda x \sim_K \mu y$ za vse $\lambda, \mu > 0$. Za dovolj majhen $\varepsilon > 0$ definiramo $x_\varepsilon = (1+\varepsilon)x - \varepsilon y$ in $y_\varepsilon = (1+\varepsilon)y - \varepsilon x$. Od tod sledi, da velja

$$x_\varepsilon \sim_K y \qquad \text{in} \qquad y_\varepsilon \sim_K x.$$

Opazimo, da velja

$$x = a x_\varepsilon + (1-a) y_\varepsilon, \qquad a = \frac{1+\varepsilon}{1+2\varepsilon}, \text{ kjer je } 0 < a < 1.$$

Ker je $x \in F_x$, iz definicije obraza sledi, da sta x_ε in y_ε v F_x. Ker pa velja

$$y = \lambda y_\varepsilon + (1-\lambda) x, \qquad \lambda = \frac{1}{1+\varepsilon}, \text{ kjer je } 0 < \lambda < 1,$$

iz definicije obraza enako zaključimo, da je y v relativni notranjosti F_x. $\square$

Iz leme 2.36 sledi, da ima poliedrski stožec končno mnogo delov.

Definicija 2.37. Naj bo dan poliedrski stožec K z N ličnicami in funkcionali $\psi_1, \ldots, \psi_N$, ki določajo ličnice. Za vsak $x \in K$ definiramo množico

$$I_x = \{\, i : \psi_i(x) > 0 \,\}.$$

Če je P del stožca K, definiramo

$$I(P) = \{\, i : \psi_i(x) > 0 \text{ za nek } x \in P \,\}.$$

Množica delov $\mathcal{P}(K)$ ima naravni delni red $P \trianglelefteq Q$, podan z

$$P \trianglelefteq Q \quad \text{, če obstajata } x \in P \text{ in } y \in Q \text{ takšna, da } y \text{ dominira } x.$$

Ekvivalentno: $P \trianglelefteq Q$ če za vsak $x \in P$ in vsak $y \in Q$ velja, da y dominira x.

Lema 2.38. *Če je $K \subseteq V$ poliedrski stožec z N ličnicami, potem veljajo:*

(i) $I_x = I_y$ *natanko tedaj, ko* $x \sim_K y$.

(ii) Za vsak $P \in \mathcal{P}(K)$ *velja*

$$P = \{\, x \in K : \psi_i(x) > 0 \text{ natanko tedaj, ko } i \in I(P) \,\}.$$

(iii) $P \trianglelefteq Q$ *natanko tedaj, ko* $I(P) \subseteq I(Q)$.

(iv) $|\mathcal{P}(K)| \leq 2^N$.

Dokaz. Naj bodo $\psi_1, \ldots, \psi_N \in K^*$ funkcionali, ki določajo ličnice stožca K.

(i) Po lemi 2.19 vemo, da je $x \leq_K y$ ekvivalentno pogoju $\psi_i(x) \leq \psi_i(y)$ za vse i. Iz tega sledi $I_x \subseteq I_y$ natanko tedaj, ko y dominira x. Zato je $x \sim_K y$ ekvivalentno $I_x = I_y$.

(ii) Če sta x in y v istem delu stožca P, potem velja $x \sim_K y$ in po (i) sledi $I_x = I_y$. Če pa je $x \in P$ in $y \in K$ z lastnostjo, da velja $\psi_i(x) > 0$ natanko tedaj, ko $i \in I(P)$, potem je $y \in P$, saj je $y \sim_K x$. Torej $x \in P$ natanko tedaj, ko $I_x = I(P)$.

(iii) Naj bo sedaj $P \trianglelefteq Q$. Tedaj obstajata $x \in P$ in $y \in Q$, takšna da y dominira x. Tako dobimo $I(P) = I_x \subseteq I_y = I(Q)$. V obratno smer: če $I(P) \subseteq I(Q)$, potem za vsak $x \in P$ in $y \in Q$ obstaja $\beta > 0$ tako, da $\psi_i(x) \leq \beta\, \psi_i(y)$ za vse i. Po lemi 2.19 sledi, da y dominira x, zato $P \trianglelefteq Q$.

(iv) Iz točke (iii) sledi, da je vsak del stožca P določen z množico indeksov $I(P) \subseteq \{1, \ldots, N\}$. Ker je število podmnožic množice z N elementi natanko 2^N, sledi, da je $|\mathcal{P}(K)| \leq 2^N$. □

Oblika stožca določa številne pomembne lastnosti, ki so ključne v nelinearni Perron-Frobeniusovi teoriji. Pomemben razred stožcev so strogo konveksni stožci.

Definicija 2.39. Zaprt stožec $K \subseteq V$ je *strogo konveksen*, če za vse $x, y \in \partial K \setminus \{0\}$, kjer $x \neq \alpha y$ za noben $\alpha > 0$, velja

$$\{\lambda x + (1-\lambda)y : 0 < \lambda < 1\} \subseteq \operatorname{int}(K).$$

Zgled 2.40. Lorentzov stožec Λ_{n+1} je primer strogo konveksnega stožca. ♢

Zgled 2.41. Stožec pozitivno semidefinitnih matrik $\Pi_n(\mathbb{R})$ za $n \geq 3$ je pomemben primer stožca, ki ni strogo konveksen. Poglejmo si na primeru, zakaj $\Pi_3(\mathbb{R})$ ni strogo konveksen. Spomnimo se, da so pozitivno semidefinitne matrike simetrične matrike, za katere velja, da $x^T A x \geq 0$ za vsak vektor x. Za tiste na robu stožca to pomeni, da obstaja vektor x tako, da $x^T A x = 0$. Vzemimo matriki

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Obe sta očitno pozitivno semidefinitni in ker velja $\det A = 0$ in $\det B = 0$, sta singularni, zato ležita na robu: $A, B \in \partial\Pi_3(\mathbb{R})$. Poleg tega A in B očitno nista skalarni večkratnici. Za $0 < \lambda < 1$ poglejmo konveksno kombinacijo

$$C_\lambda = (1-\lambda)A + \lambda B = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Za poljuben $x = (x_1, x_2, x_3)^\top$ dobimo

$$x^\top C_\lambda x = (1-\lambda)x_1^2 + \lambda x_2^2 \geq 0,$$

torej C_λ je pozitivno semidefinitna matrika, $C_\lambda \in \Pi_3(\mathbb{R})$. Po drugi strani pa za vektor $x = (0, 0, x_3)^\top$ velja

$$x^\top C_\lambda x = 0,$$

torej je C_λ singularna in zato leži na robu stožca: $C_\lambda \in \partial\Pi_3(\mathbb{R})$. Po definiciji to pomeni, da stožec $\Pi_3(\mathbb{R})$ ni strogo konveksen. ♢

Definicija 2.42. Naj bo K stožec v vektorskem prostoru V in $S \subseteq V$. Če je u tak, da za vse $s \in S$ velja $s \leq_K u$, pravimo, da je u *zgornja meja* množice S. Če ima vsaka zgornja meja $v \in V$ množice S lastnost $u \leq_K v$, u imenujemo *supremum* množice S in označimo $u = \sup(S)$.

Podobno definiramo *spodnjo mejo* in *infimum* množice S.

Označimo $x \wedge y = \inf(x, y)$ in $x \vee y = \sup(x, y)$.

Zgled 2.43. Če je $K = \mathbb{R}^n_+$, potem je $\sup(x, y)_i = \max\{x_i, y_i\}$ in $\inf(x, y)_i = \min\{x_i, y_i\}$ za vsak $i = 1, \ldots, n$. ♢

V splošnem pa supremum $\sup(x, y)$ in infimum $\inf(x, y)$ za poljubna $x, y \in V$ nista nujno definirana.

Definicija 2.44. Stožci, za katere $\sup(x, y)$ in $\inf(x, y)$ obstajata za vse $x, y \in V$, se imenujejo *miniedrski*.

Kot dejstvo bomo prevzeli, da je strnjen zaprt miniedrski stožec enak $\mathbb{R}^n_+$. V [5, 2] je bilo pokazano, da je strnjen zaprt stožec K v n-dimenzionalnem realnem vektorskem prostoru V miniedrski natanko tedaj, ko je K *simplicialen*, tj. obstajajo linearno neodvisni vektorji $x^1, \ldots, x^n \in V$ tako, da je

$$K = \left\{ x \in V \;\middle|\; x = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i x^i,\ \alpha_i \geq 0 \text{ za } 1 \leq i \leq n \right\}.$$

Poglejmo si sedaj nekaj osnovnih dejstev o dualnih stožcih in normalnosti.

Definicija 2.45. *Dualni stožec* stožca $K \subseteq V$ je definiran kot

$$K^* = \{\varphi \in V^* \mid \varphi(x) \geq 0 \text{ za vse } x \in K\}.$$

Na splošno K^* ni nujno stožec, vendar pa velja naslednje.

Lema 2.46. *Če je $K \subseteq V$ strnjen zaprt stožec, potem je K^* tudi strnjen zaprt stožec. Poleg tega, če $\varphi \in \operatorname{int}(K^*)$, potem $\varphi(x) > 0$ za vse $x \in K$ kjer $x \neq 0$, in množica*

$$\Sigma_\varphi = \{x \in K : \varphi(x) = 1\}$$

je kompaktno konveksna podmnožica prostora V.

Dokaz. TO DO! □

Definicija 2.47. Naj bo $K \subseteq V$ stožec in naj bo V opremljen z normo $\|\cdot\|$. Pravimo, da je K *normalen*, če obstaja konstanta $\delta > 0$ taka, da iz $0 \leq x \leq y$ sledi

$$\|x\| \leq \delta \|y\|.$$

Infimum vseh takih $\delta > 0$ imenujemo *konstanta normalnosti*. Normo $\|\cdot\|$ imenujemo *monotona norma* za K, če je konstanta normalnosti enaka 1.

Lema 2.48. *Vsak zaprt stožec K v normiranem prostoru $(V, \|\cdot\|)$ je normalen.*

Dokaz. Predpostavimo, da K ni normalen. Potem za vsak $\delta > 0$ obstajata zaporedji $(x_k)_k$ in $(y_k)_k$ v K tako, da velja $0 \leq x_k \leq y_k$ in $\|x_k\| > \delta \|y_k\|$. Ker to velja za vsak $\delta > 0$, lahko izberemo $\delta = k$ in dobimo zaporedji $(x_k)_k$ in $(y_k)_k$ v K tako, da velja $0 \leq x_k \leq y_k$ in $\|x_k\| > k \|y_k\|$. Od tod sledi, da $\frac{\|y_k\|}{\|x_k\|} < \frac{1}{k}$, kar pomeni, da $\lim_{k\to\infty} \frac{\|y_k\|}{\|x_k\|} = 0$. Brez škode za splošnost lahko predpostavimo, da je $\|x_k\| = 1$ za vsak k. Iz limite torej sledi, da $\lim_{k\to\infty} \|y_k\| = 0$ in posledično $\lim_{k\to\infty} y_k = 0$. Ker so vsi x_k del enotske sfere in je V končnorazsežen, iz Bolzano-Weierstrassovega izreka sledi, da obstaja podzaporedje $(x_{k_j})_j$ tako, da $\lim_{j\to\infty} x_{k_j} = x$ za nek $x \in K$. Ker je K zaprt, sledi, da je $x \in K$. Dalje velja $x_{k_j} \leq y_{k_j}$, torej je $y_{k_j} - x_{k_j} \in K$. Iz $\lim_{k\to\infty} y_k = 0$ in $\lim_{j\to\infty} x_{k_j} = x$ sledi, da je $\lim_{j\to\infty}(y_{k_j} - x_{k_j}) = -x$. Ker je K zaprt, sledi, da je $-x \in K$. Po definiciji stožca je $K \cap (-K) = \{0\}$, zato je $x = 0$. To pa je v protislovju z dejstvom, da je $\|x\| = 1$. □

2.3 Preslikave, ki ohranjajo red

Eden izmed najpomembnejših pojmov v nelinearni Perron-Frobeniusovi teoriji so preslikave, ki ohranjajo red, $f : K \to K$, kjer je K strnjen zaprt stožec v končnorazsežnem vektorskem prostoru V. Poleg same definicije lahko za ugotavljanje, ali preslikava $f : K \to K$ ohranja red glede na stožec K, uporabimo tudi Fréchetov odvod $Df(x)$ v točki $x \in \operatorname{int}(K)$. Spomnimo se sedaj definicije Fréchetovega odvoda.

Definicija 2.49. Naj bo $U \subseteq V$ odprta množica. Pravimo, da je preslikava $f : U \to V$ *Fréchetovo odvedljiva* v točki $x \in U$, če obstaja linearna preslikava $L : V \to V$, za katero velja

$$\lim_{h\to 0} \frac{\|f(x+h) - f(x) - Lh\|}{\|h\|} = 0.$$

Fréchetov odvod preslikave f v točki x označimo z

$$Df(x) = L.$$

Spomnimo se sedaj nekaterih definicij. [3]

Definicija 2.50. Naj bo $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Preslikava $f\colon A \to \mathbb{R}^m$ je *Lipschitzevo zvezna*, če obstaja konstanta $C \geq 0$, da za vsak par točk $x, y \in A$ velja

$$\|f(x) - f(y)\| \leq C \|x - y\|.$$

Za dokaz naslednjega izreka bomo uporabili nekoliko naprednejše rezultate iz realne analize. Natančneje, uporabili bomo Rademacherjev izrek [6].

Izrek 2.51 (Rademacherjev izrek)**.** *Vsaka lokalno Lipschitzeva preslikava $f : U \to V$ je Fréchetovo odvedljiva za skoraj vse točke $x \in U$ glede na Lebesgueovo mero, norma odvoda $\|Df(x)\|$ pa je enakomerno omejena na kompaktnih podmnožicah množice U.*

Iz Radamacherjevega izreka sledi, da je preslikava $x \mapsto Df(x)$ Lebesgueovo merljiva. Zaradi poenostavitve naslednjega dokaza predpostavimo, da je preslikava f Fréchetovo odvedljiva na celotnem K.

Izrek 2.52. *Naj bo $K \subseteq V$ poln zaprt stožec in naj bo $U \subseteq \mathrm{int}(K)$ odprta konveksna množica. Če je preslikava $f : U \to K$ lokalno Lipschitzeva, potem Fréchetov odvod $Df(x)$ obstaja za skoraj vse $x \in U$ glede na Lebesgueovo mero. Poleg tega preslikava f ohranja red glede na stožec K natanko tedaj, ko za vsak $x \in U$, v katerem odvod obstaja, velja*

$$Df(x)(K) \subseteq K.$$

Dokaz. TO DO. □

Sedaj si bomo pogledali subhomogene preslikave, ki so pomemben razred preslikav, ki ohranjajo red.

Definicija 2.53. Naj bosta $K \subseteq V$ in $K' \subseteq V'$ stožca. Preslikava $f\colon K \to K'$ je

- *subhomogena*, če za vsak $x \in K$ in vsak $0 < \lambda < 1$ velja $\lambda f(x) \leq f(\lambda x)$,
- *strogo subhomogena*, če za vsak $x \in K \setminus \{0\}$ in vsak $0 < \lambda < 1$ velja $\lambda f(x) \ll f(\lambda x)$,
- *homogena stopnje p*, če za vsak $x \in K$ in vsak $\lambda > 0$ velja $f(\lambda x) = \lambda^p f(x)$.
- *homogena*, če je homogena stopnje $p = 1$.

3 Neekspanzivnost

V tem poglavju bomo preučevali neekspanzivnost preslikav, ki ohranjajo red, glede na metriki, ki jih bomo definirali v nadaljevanju. Pokazali bomo, da sta Hilbertova in Thompsonova metrika naravni metriki za proučevanje homogenih oziroma subhomogenih preslikav, ki ohranjajo red na stožcih. Kot bomo videli, so homogene preslikave, ki ohranjajo red, neekspanzivne glede na Hilbertovo in Thompsonovo metriko, medtem ko so strogo subhomogene preslikave celo skrčitev.

3.1 Hilbertova in Thompsonova metrika

V tem razdelku bomo pokazali, kako so homogene in subhomogene preslikave, ki ohranjajo red, povezane s preslikavami, ki niso ekspanzivne glede na Hilbertovo (projektivno) metriko in Thompsonovo (delno) metriko.

Definicija 3.1. Naj bo K stožec v vektorskem prostoru V. Za elementa $x, y \in K$, za katera velja $x \sim_K y$, $y \neq 0$, definiramo

$$M(x/y) = \inf\{\beta > 0 \mid x \leq_K \beta y\},$$

in

$$m(x/y) = \sup\{\alpha > 0 \mid \alpha y \leq_K x\}.$$

Ko je stožec K jasen iz konteksta, bomo enostavno zapisali $M(x/y)$ in $m(x/y)$. Na podlagi teh količin definiramo Hilbertovo metriko.

Definicija 3.2. Naj bo K stožec v vektorskem prostoru V. *Hilbertova projektivna metrika* je preslikava $d_H : K \times K \longrightarrow [0, \infty]$, podana z

$$d_H(x, y) = \log\left(\frac{M(x/y)}{m(x/y)}\right),$$

za vse $x \sim_K y$ z $y \neq 0$.

Poleg tega definiramo še $d_H(0, 0) = 0$, v vseh ostalih primerih pa postavimo $d_H(x, y) = \infty$.

Naslednja trditev povzema osnovne lastnosti Hilbertove metrike.

Trditev 3.3. *Če je K stožec v vektorskem prostoru V, potem velja:*

1. *$d_H(x, y) \geq 0$ in $d_H(x, y) = d_H(y, x)$ za vse $x, y \in K$,*
2. *$d_H(x, z) \leq d_H(x, y) + d_H(y, z)$ za vse $x \sim_K y \sim_K z$,*
3. *Za vse $\alpha, \beta > 0$ velja $d_H(\alpha x, \beta y) = d_H(x, y)$.*

Dokaz. Za dokaz prve trditve zadostuje obravnavati primer $x \sim_K y$ in $y \neq 0$, saj ostali primeri sledijo neposredno iz definicije. V tem primeru je tudi $x \neq 0$. Za vsaka $0 < \alpha < m(x/y)$ in $0 < M(x/y) < \beta$ velja $\alpha y \leq_K x \leq_K \beta y$, zato sledi $y \leq_K (\beta/\alpha)y$. Od tod dobimo $\beta/\alpha \geq 1$ za vse $0 < \alpha < m(x/y)$ in $0 < M(x/y) < \beta$. Torej je $M(x/y)/m(x/y) \geq 1$, od koder sledi $d_H(x, y) \geq 0$.

Ker je α pozitiven skalar, lahko hitro opazimo še, da z deljenjem z α dobimo $M(x/y) = \inf\{\alpha > 0 \mid x \leq_K \alpha y\} = \inf\{\alpha > 0 \mid \alpha^{-1}x \leq_K y\} = m(y/x)^{-1}$. Na podoben način dobimo $m(x/y) = M(y/x)^{-1}$. Od tod sledi $d_H(x, y) = \log\left(\frac{M(x/y)}{m(x/y)}\right) = \log\left(\frac{m(y/x)^{-1}}{M(y/x)^{-1}}\right) = \log\left(\frac{M(y/x)}{m(y/x)}\right) = d_H(y, x)$.

Za dokaz trikotniške neenakosti naj velja $x \sim_K y \sim_K z$ v K in $z \neq 0$. Za vsaka $0 < \alpha < m(x/y)$ in $0 < \gamma < m(y/z)$ velja $\alpha y \leq_K x$ in $\gamma z \leq_K y$, zato $\alpha\gamma z \leq_K x$. Od tod sledi $m(x/z) \geq m(x/y)m(y/z)$. Na podoben način dobimo $M(x/z) \leq M(x/y)M(y/z)$. Iz teh dveh neenakosti sledi

$$\frac{M(x/z)}{m(x/z)} \leq \frac{M(x/y)M(y/z)}{m(x/y)m(y/z)}.$$

Uporabimo dejstvo, da je logaritemska funkcija strogo naraščajoča ter da je logaritem produkta vsota logaritmov in dobimo $d_H(x,z) \leq d_H(x,y) + d_H(y,z)$.

Tretja trditev sledi iz dejstva, da

$$M(\alpha x/\beta y) = \frac{\alpha}{\beta} M(x/y) \qquad \text{in} \qquad m(\alpha x/\beta y) = \frac{\alpha}{\beta} m(x/y)$$

za vse $\alpha, \beta > 0$, saj $d_H(\alpha x, \beta y) = \log\left(\frac{M(\alpha x/\beta y)}{m(\alpha x/\beta y)}\right) = \log\left(\frac{\frac{\alpha}{\beta} M(x/y)}{\frac{\alpha}{\beta} m(x/y)}\right) = d_H(x,y)$. □

Hilbertova projektivna metrika pa ni prava metrika, saj na stožcu K ne velja, da je $d_H(x,y) = 0$ natanko tedaj, ko je $x = y$. Lahko pa pokažemo, da je Hilbertova metrika prava metrika na $\Sigma = P \cap X$, kjer je P del stožca K, množica X pa vsebuje natanko enega predstavnika iz vsakega pozitivnega žarka.

Izrek 3.4. *Naj bo K zaprt stožec v vektorskem prostoru V. Potem velja $d_H(x,y) = 0$ natanko tedaj, ko obstaja $\lambda > 0$, da je $x = \lambda y$. V tem primeru, če je $X \subseteq K$ taka množica, da za vsak $x \in K \setminus \{0\}$ obstaja natanko en $\lambda > 0$, za katerega je $\lambda x \in X$ in je P del stožca K, potem je $\Sigma = P \cap X$ pravi metrični prostor glede na Hilbertovo metriko.*

Dokaz. Naj bo K zaprt in naj velja $x \sim_K y$ v K, kjer je $y \neq 0$. Ker je K zaprt, sta supremum in infimum v definicijah M in m dosežena, zato velja

$$m(x/y)y \leq_K x \leq_K M(x/y)y. \tag{2.1}$$

Torej iz $d_H(x,y) = 0$ sledi $\frac{M(x/y)}{m(x/y)} = 1$, zato je

$$y \leq_K m(x/y)^{-1}x \leq_K \frac{M(x/y)}{m(x/y)}y = y.$$

Iz tega sledi, da je $y = m(x/y)^{-1}x$ torej tak $\lambda > 0$ obstaja.

Za obratno implikacijo uporabimo točko 3 prejšnje trditve. Ker je $x = \lambda y$ za nek $\lambda > 0$, velja $d_H(x,y) = d_H(\lambda y, y) = d_H(y,y) = 0$.

Dokažimo še zadnjo trditev. Naj bosta $x, y \in \Sigma = P \cap X$. Če je $d_H(x,y) = 0$, potem po prvem delu izreka obstaja $\lambda > 0$, za katerega je $x = \lambda y$. Ker sta $x, y \in X$, velja $1 \cdot y = y \in X$ in $\lambda y = x \in X$. Po predpostavki pa za vsak $y \in K \setminus \{0\}$ obstaja natanko en pozitiven skalar μ, za katerega je $\mu y \in X$. Zato je $\lambda = 1$ in posledično $x = y$. Obratno, če je $x = y$, potem je $d_H(x,y) = d_H(x,x) = 0$. Torej za vse $x, y \in \Sigma$ velja $d_H(x,y) = 0 \iff x = y$. □

Poglejmo si, zakaj je bilo v prejšnjem izreku nujno predpostaviti, da je stožec K zaprt.

Zgled 3.5. Vzemimo stožec, ki ni zaprt,

$$K = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 > 0\} \cup \{(0,0)\}.$$

Potem velja $x \sim_K y$ za vse $x, y \in K \setminus \{0\}$. Naj bosta $x = (x_1, x_2)$ in $y = (y_1, y_2) \in K \setminus \{0\}$. Tedaj sta $x_1, y_1 > 0$. Označimo $r = \frac{x_1}{y_1}$. Ker je $\beta y - x = (y_1(\beta - r),\ \beta y_2 - x_2)$, velja $x \leq_K \beta y$ za vsak $\beta > r$. Zato je $M(x/y) = r = x_1/y_1$. Podobno je $x - \alpha y = (y_1(r-\alpha),\ x_2 - \alpha y_2)$, zato velja $\alpha y \leq_K x$ za vsak $\alpha < r$. Torej je $m(x/y) = r = x_1/y_1$. Sledi $M(x/y) = \frac{x_1}{y_1} = m(x/y)$, zato je $d_H(x,y) = \log\left(\frac{M(x_1/y_1)}{m(x_1/y_1)}\right) = 0$ ne glede na to, ali je x skalarni večkratnik y ali ne. ♢

Pomembno različico Hilbertove metrike na stožcih je uvedel Thompson.

Definicija 3.6. Naj bo K stožec v vektorskem prostoru V. *Thompsonova metrika* je preslikava $d_T : K \times K \longrightarrow [0, \infty]$, podana z

$$d_T(x, y) = \log\Big(\max\{M(x/y), M(y/x)\}\Big)$$

za vse $x \sim_K y$ z $y \neq 0$. Poleg tega definiramo $d_T(0, 0) = 0$, v vseh ostalih primerih pa postavimo $d_T(x, y) = \infty$.

S podobnimi argumenti kot v dokazih osnovnih lastnosti Hilbertove metrike 3.3 in 3.4 lahko pokažemo, da je d_T prava metrika na vsakem delu stožca. (TO DO, napisati trditev in dokaz)

Hilbertova in Thompsonova metrika sta posebej uporabni pri preučevanju homogenih in subhomogenih preslikav na stožcih, ki ohranjajo red. Preden to podrobneje obravnavamo, si poglejmo nekaj osnovnih pojmov.

Definicija 3.7. Naj bosta (X, d_X) in (Y, d_Y) metrična prostora. Preslikava $f : X \longrightarrow Y$ je *neekspanzivna*, če za vse $x, y \in X$ velja

$$d_Y\Big(f(x), f(y)\Big) \leq d_X(x, y). \tag{2.4}$$

Preslikava f je *skrčitev*, če je neenakost v (2.4) stroga za vse različne $x, y \in X$.

Preslikava f je *Lipschitzeva skrčitev*, če obstaja $c \in [0, 1)$, tako da za vse $x, y \in X$ velja $d_Y(f(x), f(y)) \leq c\, d_X(x, y)$. Preslikava f je *izometrija*, če v (2.4) velja enakost za vse $x, y \in X$.

Trditev 3.8. *Naj bosta $K \subseteq V$ in $K' \subseteq V'$ zaprta stožca. Če je $f : K \longrightarrow K'$ preslikava, ki ohranja red in je homogena stopnje $r > 0$, potem za vse $x, y \in K$, za katere velja $x \sim_K y$, velja*

$$m(x/y)^r \leq m\Big(f(x)/f(y)\Big) \qquad in \qquad M\Big(f(x)/f(y)\Big) \leq M(x/y)^r.$$

Dokaz. Naj bo $x \sim_K y$. Ker je K zaprt stožec, velja $m(x/y)y \leq_K x \leq_K M(x/y)y$. Ker f ohranja red, dobimo $f(m(x/y)y) \leq_{K'} f(x) \leq_{K'} f(M(x/y)y)$ in ker je f homogena stopnje $r > 0$, velja $m(x/y)^r f(y) \leq_{K'} f(x) \leq_{K'} M(x/y)^r f(y)$. Po definiciji je $m(f(x)/f(y)) = \sup\{\alpha > 0 : \alpha f(y) \leq_{K'} f(x)\}$, torej je $m(x/y)^r \leq m(f(x)/f(y))$. Na podoben način je dobimo, da je $M(f(x)/f(y)) \leq M(x/y)^r$. □

Prejšnja trditev ima naslednjo posledico.

Posledica 3.9. *Naj bosta $K \subseteq V$ in $K' \subseteq V'$ zaprta stožca. Če je $f : K \longrightarrow K'$ preslikava, ki ohranja red in je homogena stopnje $r > 0$, potem za vse $x, y \in K$, za katere velja $x \sim_K y$, velja*

$$d_H\Big(f(x), f(y)\Big) \leq r\, d_H(x, y) \qquad in \qquad d_T\Big(f(x), f(y)\Big) \leq r\, d_T(x, y).$$

Dokaz. Po prejšnji trditvi in lastnostih logaritma velja

$$d_H(f(x), f(y)) = \log\left(\frac{M(f(x/f(y)))}{m(f(x)/f(y))}\right) \leq \log\left(\frac{M(x/y)^r}{m(x/y)^r}\right) = r\, d_H(x, y)$$

in

$$\begin{aligned} d_T(f(x),f(y)) &= \log\Big(\max\Big\{M\Big(f(x)/f(y)\Big), M\Big(f(y)/f(x)\Big)\Big\}\Big) \\ &\le \log\left(\max\left\{M(x/y)^r, M(y/x)^r\right\}\right) \\ &= r\, d_T(x,y). \end{aligned}$$

□

Posebej je vsaka homogena preslikava $f : K \longrightarrow K'$, ki ohranja red, neekspanzivna glede na Hilbertovo in Thompsonovo metriko.

Iz prejšnje posledice sledi, da je bijektivna linearna preslikava $f : K \longrightarrow K'$ izometrija glede na Hilbertovo in Thompsonovo metriko. Res, če je f linearna, potem velja $f(\lambda x) = \lambda f(x)$, torej je homogena stopnje $r = 1$, zato velja $d_H(f(x), f(y)) \le d_H(x,y)$ in $d_T(f(x), f(y)) \le d_T(x,y)$. Ker je f bijektivna, je f^{-1} tudi homogena stopnje $r = 1$ in po prejšnji posledicivelja $d_H(x,y) = d_H(f^{-1}(f(x)), f^{-1}(f(y))) \le d_H(f(x), f(y))$ in $d_T(x,y) \le d_T(f(x), f(y))$. Sledi, da je

$$d_H(f(x),f(y)) = d_H(x,y) \qquad \text{in} \qquad d_T(f(x),f(y)) = d_T(x,y),$$

torej je f izometrija glede na Hilbertovo in Thompsonovo metriko.

S podobnim argumentom kot v prejšnji trditvi dobimo naslednji rezultat.

Posledica 3.10. *Naj bosta $K \subseteq V$ in $K' \subseteq V'$ zaprta stožca. Če je $f : K \longrightarrow K'$ preslikava, ki obrača red in je homogena stopnje $r < 0$, potem za vse $x, y \in K$, za katere velja $x \sim_K y$, velja*

$$d_H\Big(f(x),f(y)\Big) \le |r|\, d_H(x,y) \qquad in \qquad d_T\Big(f(x),f(y)\Big) \le |r|\, d_T(x,y).$$

Dokaz. Naj bo $x \sim_K y$. Ker je K zaprt, velja $m(x/y)y \le_K x \le_K M(x/y)y$. Ker f obrača red in je homogena stopnje $r < 0$, dobimo $M(x/y)^r f(y) \le_{K'} f(x) \le_{K'} m(x/y)^r f(y)$. Zato je $m(f(x)/f(y)) \ge M(x/y)^r$ in $M(f(x)/f(y)) \le m(x/y)^r$. Sledi

$$d_H\Big(f(x),f(y)\Big) \le \log\left(\frac{m(x/y)^r}{M(x/y)^r}\right) = |r|\, d_H(x,y)$$

in

$$d_T\Big(f(x),f(y)\Big) \le \log\Big(\max\{M(x/y)^{-r}, M(y/x)^{-r}\}\Big) = |r|\, d_T(x,y).$$

□

Posebej je vsaka preslikava, ki obrača red in je homogena stopnje -1, neekspanzivna glede na d_H in d_T.

Hilbertova metrika je posebej uporabna pri preučevanju skaliranih homogenih preslikav, ki ohranjajo red, kot kaže naslednja lema.

Lema 3.11. *Naj bo $K \subseteq V$ strnjen zaprt stožec in naj bo $f : K \longrightarrow K$ homogena preslikava, ki ohranja red, pri čemer je $f(x) \neq 0$ za vse $x \in K \setminus \{0\}$. Naj bo $\varphi : K \longrightarrow [0, \infty)$ homogena preslikava, za katero velja $\varphi(x) \neq 0$ za vse $x \in K \setminus \{0\}$. Če je $\Sigma = \{x \in K : \varphi(x) = 1\}$ in je preslikava $g : \Sigma \longrightarrow \Sigma$ podana z*

$$g(x) = \frac{f(x)}{\varphi(f(x))},$$

potem je g neekspanzivna glede na Hilbertovo metriko na $\Sigma \cap P$ za vsak del P stožca K. Če f poleg tega strogo ohranja red, potem je g skrčitev.

Dokaz. Naj bosta $x, y \in \Sigma$, za katera velja $x \sim_K y$, in označimo $\alpha = m(x/y)$ ter $\beta = M(x/y)$. Ker je K zaprt, velja $\alpha y \leq_K x \leq_K \beta y$. Poleg tega f ohranja red, zato je $f(\alpha y) \leq_K f(x) \leq_K f(\beta y)$, iz pogoja homogenosti pa sledi $\alpha f(y) \leq_K f(x) \leq_K \beta f(y)$. Sedaj uporabimo definicijo preslikave g

$$g(x) = \frac{f(x)}{\varphi(f(x))}, \qquad g(y) = \frac{f(y)}{\varphi(f(y))}$$

in s preureditvijo v $f(x) = \varphi(f(x))g(x)$ in $f(y) = \varphi(f(y))g(y)$ dobimo

$$\alpha\frac{\varphi(f(y))}{\varphi(f(x))}g(y) \leq_K g(x) \leq_K \beta\frac{\varphi(f(y))}{\varphi(f(x))}g(y).$$

Iz definicij $m(g(x)/g(y))$ in $M(g(x)/g(y))$ sledi

$$m(g(x)/g(y)) \geq \alpha\frac{\varphi(f(y))}{\varphi(f(x))}, \qquad M(g(x)/g(y)) \leq \beta\frac{\varphi(f(y))}{\varphi(f(x))}.$$

Zato je $d_H(g(x), g(y)) \leq \log(\beta/\alpha) = d_H(x, y)$.

Če f strogo ohranja red in $x \neq \lambda y$ za vsak $\lambda > 0$, potem iz $\alpha y \leq_K x \leq_K \beta y$ sledi $\alpha f(y) \ll_K f(x) \ll_K \beta f(y)$. Zato obstajata $\mu > \alpha$ in $\tau < \beta$, za katera velja $\mu f(y) \leq_K f(x) \leq_K \tau f(y)$. Posledično

$$d_H(g(x), g(y)) \leq \log(\tau/\mu) < \log(\beta/\alpha) = d_H(x, y).$$

□

Tipičen primer homogene funkcije $\varphi : K \longrightarrow [0, \infty)$ iz prejšnje leme je $\varphi(x) = \|x\|$ za neko normo $\|\cdot\|$ na V in $\varphi \in \text{int}(K^*)$.

Thompsonova metrika je najbolj uporabna pri preučevanju subhomogenih preslikav, ki ohranjajo red, na celotnem stožcu.

Lema 3.12. *Naj bosta $K \subseteq V$ in $K' \subseteq V'$ strnjena zaprta stožca. Če je $f : K \longrightarrow K'$ preslikava, ki ohranja red, potem je f subhomogena natanko tedaj, ko je neekspanzivna glede na Thompsonovo metriko na vsakem delu stožca K.*

Če je $f : \text{int}(K) \longrightarrow \text{int}(K')$ strogo subhomogena preslikava, ki ohranja red, potem je skrčitev.

Dokaz. Predpostavimo najprej, da je f subhomogena, in naj bosta $x, y \in K$, za katera velja $x \sim_K y$. Tedaj je $d_T(x, y) = \log\lambda$ za $\lambda = \max\{M(x/y), M(y/x)\} \geq 1$. Ker je K zaprt, velja $y \leq_K M(y/x) \leq_K \lambda x$ in $x \leq_K M(x/y) \leq_K \lambda y$. Ker f ohranja red in je subhomogena ter $0 < \lambda^{-1} < 1$, dobimo

$$\lambda^{-1}f(y) \leq_{K'} f(\lambda^{-1}y) \leq_{K'} f(x), \qquad \lambda^{-1}f(x) \leq_{K'} f(\lambda^{-1}x) \leq_{K'} f(y). \tag{2.5}$$

Od tod sledi $\max\{M(f(y)/f(x)), M(f(x)/f(y))\} \leq \lambda$ in zato $d_T(f(x), f(y)) \leq \log\lambda = d_T(x, y)$.

Za obratno implikacijo predpostavimo, da je f neekspanzivna glede na d_T na vsakem delu stožca K. Naj bo $x \in K$ in $y = \lambda^{-1}x$, kjer je $\lambda \geq 1$. Če je $x \neq 0$, velja $d_T(x, y) = \log\lambda$, če pa je $x = 0$, velja $d_T(x, y) = 0 \leq \log\lambda$. Ker je f neekspanzivna, dobimo

$$\log M(f(x)/f(y)) \leq d_T(f(x), f(y)) \leq d_T(x, y) \leq \log\lambda.$$

Ker je logaritem naraščajoča funkcija, dobimo $M(f(x)/f(y)) \leq \lambda$. Ker je K' zaprt, sledi $f(x) \leq \lambda f(y)$. Upoštevamo, da je $y = \lambda^{-1}x$ ter obe strani delimo z λ in dobimo $\lambda^{-1}f(x) \leq_{K'} f(\lambda^{-1}x)$, kar pomeni, da je f subhomogena.

Naj bo sedaj $f : \mathrm{int}(K) \longrightarrow \mathrm{int}(K')$ strogo subhomogena preslikava, ki ohranja red, in naj bo $\lambda = \max M(x/y), M(y/x) > 1$. Podobno kot v (2.5) dobimo

$$\lambda^{-1}f(y) \ll_{K'} f(\lambda^{-1}y) \leq_{K'} f(x), \qquad \lambda^{-1}f(x) \ll_{K'} f(\lambda^{-1}x) \leq_{K'} f(y)$$

za vse različne $x, y \in \mathrm{int}(K)$. Iz $f(y) \ll_{K'} \lambda f(x)$ po definiciji strogega reda sledi, da je $z := \lambda f(x) - f(y) \in \mathrm{int}(K')$. Definirajmo preslikavo $h\colon \mathbb{R} \to V'$ s predpisom $h(t) = z - tf(x)$. Preslikava h je zvezna in velja $h(0) = z \in \mathrm{int}(K')$. Ker je $\mathrm{int}(K')$ odprta, je množica $h^{-1}(\mathrm{int}(K'))$ odprta v $\mathbb{R}$ in vsebuje 0. Zato obstaja $\delta > 0$, da za vsak $t \in [0, \delta)$ velja $h(t) = z - tf(x) \in \mathrm{int}(K')$. Izberimo $0 < \varepsilon < \min\{\delta, \lambda\}$ in postavimo $\mu_1 = \lambda - \varepsilon$. Tedaj je $0 < \mu_1 < \lambda$ in velja $\mu_1 f(x) - f(y) = (\lambda - \varepsilon)f(x) - f(y) = z - \varepsilon f(x) = h(\varepsilon) \in \mathrm{int}(K') \subseteq K'$. Zato je $f(y) \leq_{K'} \mu_1 f(x)$, od koder po definiciji M sledi $M(f(y)/f(x)) \leq \mu_1 < \lambda$. Zato velja $\max\{M(f(x)/f(y)), M(f(y)/f(x))\} < \lambda$ in posledično $d_T(f(x), f(y)) < \log \lambda = d_T(x, y)$. □

Pri računanju $M(x/y)$ in $m(x/y)$ je včasih uporabna naslednja ugotovitev. Naj bo $K \subseteq V$ strnjen zaprt stožec in $u \in \mathrm{int}(K)$. Definirajmo

$$\Sigma_u^* = \{\varphi \in K^* : \varphi(u) = 1\}.$$

Po lemi o dualnem stožcu 2.46 je Σ_u^* kompaktna konveksna množica. Poleg tega je $\varphi(u) > 0$ za vse $\varphi \in K^* \setminus \{0\}$, ker je $u \in \mathrm{int}(K)$.

Če je na primer $K = \mathbb{R}^n_+$ in $u = (1, 1, \ldots, 1)$, potem je

$$\Sigma_u^* = \left\{\varphi \in \mathbb{R}^n_+ : \sum_i \varphi_i = 1\right\}.$$

Definicija 3.13. Točka z konveksne množice $S \subseteq V$ je *ekstremna točka*, če ne obstajata različni točki $x, y \in S \setminus \{z\}$ in število $0 < \lambda < 1$, za katere bi veljalo $z = \lambda x + (1 - \lambda)y$.

Znano je, da je vsaka kompaktna konveksna množica konveksna ogrinjača svojih ekstremnih točk; glej [7]. (TO DO)

Trditev 3.14. *Vsaka kompaktna konveksna množica v končnorazsežnem realnem vektorskem prostoru je konveksna ogrinjača svojih ekstremnih točk.*

Posledica 3.15. *Naj bo $K \subseteq V$ strnjen zaprt stožec, $\varphi \in \mathrm{int}(K^*)$ in*

$$\Sigma_\varphi = \{x \in K : \varphi(x) = 1\}.$$

Če ima Σ_φ neskončno mnogo ekstremnih točk, potem K ni poliedrski stožec.

Dokaz. Pokažimo, da dve različni ekstremni točki množice Σ_φ ne moreta pripadati istemu delu stožca K. Naj bosta $x, y \in \Sigma_\varphi$ ekstremni točki in predpostavimo, da $x \sim_K y$. Tedaj obstaja $\beta > 0$, tako da $x \leq_K \beta y$. Če postavimo $\alpha = 1/\beta$, dobimo $\alpha x \leq_K y$, zato je $y - \alpha x \in K$. Ker je φ pozitiven funkcional in $\varphi(x) = \varphi(y) = 1$, velja $0 \leq \varphi(y - \alpha x) = 1 - \alpha$, torej $\alpha \leq 1$.

Če je $\alpha < 1$, postavimo

$$z = \frac{y - \alpha x}{1 - \alpha}.$$

Tedaj je $z \in \Sigma_\varphi$ in $y = \alpha x + (1 - \alpha)z$. Ker je y ekstremna točka, sledi $x = y$. Če je $\alpha = 1$, velja $y - x \in K$ in $\varphi(y - x) = 0$. Ker je $\varphi \in \text{int}(K^*)$, sledi $y - x = 0$, torej ponovno $x = y$.

Različne ekstremne točke množice Σ_φ zato pripadajo različnim delom stožca K. Če ima Σ_φ neskončno mnogo ekstremnih točk, ima K neskončno mnogo delov. Po točki (iv) leme 2.38 pa ima poliedrski stožec le končno mnogo delov. Zato K ni poliedrski. □

Iz leme 2.31 in linearnosti φ sledi, da je $x \leq_K \beta y$ natanko tedaj, ko je $\varphi(x) \leq \beta\varphi(y)$ za vse $\varphi \in \Sigma_u^*$. Ker je Σ_u^* konveksna ogrinjača svojih ekstremnih točk, je ta pogoj ekvivalenten pogoju $\varphi(x) \leq \beta\varphi(y)$ za vse $\varphi \in \varepsilon_u^*$, kjer je ε_u^* množica ekstremnih točk množice Σ_u^*. Zato

$$M(x/y) = \inf\{\beta > 0 : x \leq_K \beta y\} = \sup_{\varphi \in \varepsilon_u^*} \frac{\varphi(x)}{\varphi(y)} \tag{3.1}$$

in

$$m(x/y) = \sup\{\alpha > 0 : \alpha y \leq_K x\} = \inf_{\varphi \in \varepsilon_u^*} \frac{\varphi(x)}{\varphi(y)}. \tag{3.2}$$

V formulah (3.1) in (3.2) lahko množico ε_u^* nadomestimo s poljubno podmnožico S^* množice Σ_u^*, ki vsebuje ε_u^*.

3.2 Lorentzovi stožci

Za $n \geq 2$ je eden izmed pomembnih primerov nepoliedrskih stožcev Lorentzov stožec. Spomnimo se, da smo ga definirali kot

$$\Lambda_{n+1} = \{(x_1, \ldots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x_1^2 - x_2^2 - \cdots - x_{n+1}^2 \geq 0,\ x_1 \geq 0\}.$$

Če vektor $x \in \mathbb{R}^{n+1}$ zapišemo kot $x = (s, u)$, kjer je $s \in \mathbb{R}$ in $u \in \mathbb{R}^n$, lahko Lorentzov stožec pregledneje zapišemo kot

$$\Lambda_{n+1} = \{(s, u) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \mid s \geq \|u\|_2\}.$$

Definirajmo kvadratno formo $Q : \mathbb{R}^{n+1} \longrightarrow \mathbb{R}$ s predpisom

$$Q((s, u)) = s^2 - \|u\|_2^2.$$

Lorentzov stožec lahko tako zapišemo kot

$$\Lambda_{n+1} = \{(s, u) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \mid Q((s, u)) \geq 0 \text{ in } s \geq 0\}.$$

Naj bo

$$H^n = \{(s, u) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \mid Q((s, u)) = 1 \text{ in } s > 0\}.$$

Ker za $(s,u) \in H^n$ velja $s = \sqrt{1+\|u\|_2^2}$, je H^n zgornji del dvodelnega hiperboloida $\{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid Q(x) = 1\}$ in leži v $\mathrm{int}(\Lambda_{n+1})$.

Definirajmo še simetrično bilinearno formo $B : \mathbb{R}^{n+1} \times \mathbb{R}^{n+1} \longrightarrow \mathbb{R}$ s predpisom

$$B(x,y) = st - \langle u, v\rangle,$$

kjer sta $x = (s,u)$ in $y = (t,v)$. Med Q in B velja

$$Q(x) = B(x,x).$$

Za nadaljnje izračune Hilbertove metrike na $\mathrm{int}(\Lambda_{n+1})$ definirajmo za $x, y \in \mathrm{int}(\Lambda_{n+1})$ kvadratni polinom

$$p(\lambda) = \lambda^2 - 2B(x,y)\lambda + Q(x)Q(y).$$

Njegovi ničli sta

$$\begin{aligned}\alpha(x,y) &= B(x,y) - \sqrt{B(x,y)^2 - Q(x)Q(y)},\\ \beta(x,y) &= B(x,y) + \sqrt{B(x,y)^2 - Q(x)Q(y)}.\end{aligned}$$

Funkciji α in β sta pozitivno homogeni v obeh spremenljivkah, saj velja $B(\lambda x, \lambda y) = \lambda s \lambda t - \langle \lambda u, \lambda v\rangle = \lambda^2 B(x,y)$ in $Q(\lambda x) = \lambda^2 Q(x)$ za vse $\lambda > 0$ in $x, y \in \mathbb{R}^{n+1}$. V dokazu naslednjega izreka bomo videli tudi, da za $x, y \in H^n$ velja $B(x,y)^2 - Q(x)Q(y) \geq 0$.

Izrek 3.16. *Za $x, y \in H^n$ velja*

$$M(x/y;\Lambda_{n+1}) = \beta(x,y) \qquad \textit{in} \qquad m(x/y;\Lambda_{n+1}) = \alpha(x,y).$$

Dokaz. Če je $x = y$, sta enakosti očitni, saj sta obe strani enaki 1. Predpostavimo zato, da sta $x = (s,u)$ in $y = (t,v)$ različni točki množice H^n.

Velja $x \leq_{\Lambda_{n+1}} \lambda y$ natanko tedaj, ko je $\lambda y - x \in \Lambda_{n+1}$, kar je ekvivalentno pogojema

$$Q(\lambda y - x) \geq 0 \qquad \text{in} \qquad \lambda t - s \geq 0.$$

Ker je $Q(x) = Q(y) = 1$, dobimo

$$\begin{aligned}Q(\lambda y - x) &= Q((\lambda t - s, \lambda v - u)) =\\ &= (\lambda t - s)^2 - \langle \lambda v - u, \lambda v - u\rangle =\\ &= \lambda^2(t^2 - \|v\|_2^2) - 2\lambda(st - \langle u, v\rangle) + (s^2 - \|u\|_2^2) =\\ &= \lambda^2 - 2\lambda B(x,y) + 1 =\\ &= p(\lambda).\end{aligned}$$

Zato je

$$M(x/y;\Lambda_{n+1}) = \inf\left\{\lambda > 0 \mid p(\lambda) \geq 0 \text{ in } \lambda \geq \frac{s}{t}\right\}. \tag{3.3}$$

Po Cauchy-Schwarzovi neenakosti in neenakosti $2ab \leq a^2 + b^2$ dobimo

$$\begin{aligned} 2stB(x,y) &= 2s^2t^2 - 2st\langle u, v\rangle \geq 2s^2t^2 - 2st\|u\|_2\|v\|_2 \geq \\ &\geq 2s^2t^2 - t^2\|u\|_2^2 - s^2\|v\|_2^2 = \\ &= 2s^2t^2 - t^2(s^2-1) - s^2(t^2-1) = \\ &= s^2 + t^2. \end{aligned}$$

V drugi neenakosti smo uporabili $2ab \leq a^2 + b^2$ za $a = t\|u\|_2$ in $b = s\|v\|_2$, v predzadnji enakosti pa dejstvo, da je $Q(x) = Q(y) = 1$, torej je $1 = s^2 - \|u\|_2^2 = t^2 - \|v\|_2^2$.

Poglejmo še, kdaj v zgornji neenakosti nastopi enakost. Če sta $u = v = 0$, iz $Q(x) = Q(y) = 1$ in $s, t > 0$ sledi $s = t = 1$, torej je $x = y$. V nasprotnem primeru enakost po Cauchy–Schwarzovi neenakosti zahteva $u = \mu v$ za neki $\mu > 0$, enakost v $2ab \leq a^2 + b^2$ pa zahteva $t\|u\|_2 = s\|v\|_2$. Od tod sledi $\mu = s/t$ in zato

$$x = (s, u) = \left(s, \frac{s}{t}v\right).$$

Ker je $Q(x) = Q(y) = 1$, dobimo

$$\begin{aligned} 1 = Q(x) = s^2 - \left(\frac{s}{t}\right)^2 \|v\|_2^2 = \frac{s^2}{t^2}\left(t^2 - \|v\|_2^2\right) = \\ = \frac{s^2}{t^2}Q(y) \ = \frac{s^2}{t^2}. \end{aligned}$$

Ker sta $s, t > 0$, sledi $s = t$, zato je tudi $\mu = 1$ in $x = y$. Enakost torej nastopi natanko tedaj, ko je $x = y$.

Poleg tega iz zgornje neenakosti sledi

$$B(x,y) \geq \frac{s^2 + t^2}{2st} \geq 1 = \sqrt{Q(x)Q(y)}.$$

Zato je

$$B(x,y)^2 - Q(x)Q(y) \geq 0,$$

torej sta $\alpha(x,y)$ in $\beta(x,y)$ realni ničli polinoma p.

Ker smo predpostavili $x \neq y$, je

$$2stB(x,y) > s^2 + t^2,$$

zato je

$$s^2 - 2stB(x,y) + t^2 < 0.$$

Posledično je

$$t^2 p(s/t) = s^2 - 2stB(x,y) + t^2 < 0,$$

torej je $p(s/t) < 0$.

Ker sta $\alpha(x,y)$ in $\beta(x,y)$ ničli polinoma p in je njegov vodilni koeficient pozitiven, je $p(\lambda) < 0$ natanko med ničlama. Zato

$$\frac{s}{t} \in (\alpha(x,y), \beta(x,y)).$$

Iz (3.3) tako sledi $M(x/y; \Lambda_{n+1}) = \beta(x,y)$.

Podobno je

$$\begin{aligned} m(x/y; \Lambda_{n+1}) &= \sup\{\lambda > 0 \mid \lambda y \leq_{\Lambda_{n+1}} x\} = \\ &= \sup\left\{\lambda > 0 \mid p(\lambda) \geq 0 \text{ in } \lambda \leq \frac{s}{t}\right\} = \\ &= \alpha(x,y). \end{aligned}$$

□

Prejšnji izrek lahko s pomočjo homogenosti razširimo na celotno notranjost Lorentzovega stožca.

Posledica 3.17. *Za vse $x, y \in \mathrm{int}(\Lambda_{n+1})$ velja*

$$\begin{aligned} M(x/y; \Lambda_{n+1}) &= \frac{\beta(x,y)}{Q(y)}, \\ m(x/y; \Lambda_{n+1}) &= \frac{\alpha(x,y)}{Q(y)}. \end{aligned}$$

Poleg tega velja

$$\begin{aligned} d_H(x,y) &= \log\left(\frac{\beta(x,y)}{\alpha(x,y)}\right), \\ d_T(x,y) &= \log\left(\max\left\{\frac{\beta(x,y)}{Q(x)}, \frac{\beta(x,y)}{Q(y)}\right\}\right). \end{aligned}$$

Dokaz. Postavimo

$$\sigma = \sqrt{Q(x)} \qquad \text{in} \qquad \tau = \sqrt{Q(y)}.$$

Ker sta $x, y \in \mathrm{int}(\Lambda_{n+1})$, velja $Q(x) > 0$ in $Q(y) > 0$, zato sta $\sigma, \tau > 0$. Poleg tega velja $Q(\sigma^{-1}x) = \sigma^{-2}Q(x) = 1$ in podobno $Q(\tau^{-1}y) = 1$. Ker množimo s pozitivnima skalarjema, ostaneta $\sigma^{-1}x$ in $\tau^{-1}y$ v notranjosti Lorentzovega stožca. Zato velja $\sigma^{-1}x, \tau^{-1}y \in H^n$.

Po izreku 3.16 in pozitivni homogenosti funkcije β dobimo

$$\begin{aligned} M(x/y; \Lambda_{n+1}) &= \frac{\sigma}{\tau} M(\sigma^{-1}x/\tau^{-1}y; \Lambda_{n+1}) = \\ &= \frac{\sigma}{\tau}\beta(\sigma^{-1}x, \tau^{-1}y) = \frac{\sigma}{\tau}\frac{1}{\tau\sigma}\beta(x,y) = \frac{1}{\tau^2}\beta(x,y) = \\ &= \frac{\beta(x,y)}{Q(y)}. \end{aligned}$$

Podobno dobimo

$$\begin{aligned} m(x/y;\Lambda_{n+1}) &= \frac{\sigma}{\tau} m(\sigma^{-1}x/\tau^{-1}y;\Lambda_{n+1}) = \\ &= \frac{\sigma}{\tau}\alpha(\sigma^{-1}x,\tau^{-1}y) = \frac{\sigma}{\tau}\frac{1}{\tau\sigma}\alpha(x,\tau y) = \frac{1}{\tau^2}\alpha(x,y) = \\ &= \frac{\alpha(x,y)}{Q(y)}. \end{aligned}$$

Formula za Hilbertovo metriko sledi neposredno iz njene definicije. Ker je $\beta(x,y) = \beta(y,x)$, za Thompsonovo metriko dobimo

$$\begin{aligned} d_T(x,y) &= \log\left(\max\{M(x/y), M(y/x)\}\right) = \\ &= \log\left(\max\left\{\frac{\beta(x,y)}{Q(y)}, \frac{\beta(x,y)}{Q(x)}\right\}\right). \end{aligned}$$

□

Na koncu omenimo še povezavo Lorentzovega stožca s hiperbolično geometrijo. Poglejmo, kako na množici H^n definiramo hiperbolično metriko. Naj bo $x \in H^n$. Naj bo $x = (s,u) \in H^n$ in naj bo $z = (t,v) \neq 0$ tangentni vektor na H^n v točki x.

Ker je H^n del nivojske množice $Q(x) = 1$, je tangentni vektor z pravokoten na gradient funkcije Q. Ker je $\nabla Q(x) = (2s, -2u)$, velja $0 = \langle \nabla Q(x), z\rangle = 2st - 2\langle u, v\rangle$, torej

$$st - \langle u, v\rangle = 0. \tag{3.4}$$

Pokažimo, da za vsak tak neničeln tangentni vektor velja $B(z,z) < 0$. Če je $u = 0$, iz $Q(x) = 1$ in $s > 0$ sledi $s = 1$. Iz (3.4) nato dobimo $t = 0$. Ker je $z \neq 0$, mora biti $v \neq 0$, zato

$$B(z,z) = t^2 - \|v\|_2^2 = -\|v\|_2^2 < 0.$$

Predpostavimo sedaj, da je $u \neq 0$. Iz (3.4) in Cauchy-Schwarzove neenakosti sledi

$$s|t| = |\langle u, v\rangle| \leq \|u\|_2\|v\|_2.$$

Ker je $x \in H^n$, velja

$$s^2 - \|u\|_2^2 = 1,$$

zato je $s > \|u\|_2$. Posledično je

$$|t| \leq \frac{\|u\|_2}{s}\|v\|_2 < \|v\|_2.$$

Od tod dobimo

$$B(z,z) = t^2 - \|v\|_2^2 < 0.$$

Tako za vsak $x \in H^n$ in vsak neničeln $z \in T_xH^n$ velja $-B(z,z) > 0$. Forma $-B$ je torej na tangentnem prostoru T_xH^n pozitivno določena, zato jo lahko uporabimo za definicijo Riemannove metrike na H^n.

Definicija 3.18. Naj bo $\gamma : [a, b] \longrightarrow H^n$ odsekoma C^1 pot. Njeno dolžino definiramo kot

$$L(\gamma) = \int_a^b \sqrt{-B(\gamma'(t), \gamma'(t))}\, dt.$$

Za $x, y \in H^n$ definiramo *hiperbolično razdaljo*

$$d_{\text{hyp}}(x, y) = \inf_{\gamma} L(\gamma),$$

kjer infimum vzamemo po vseh odsekoma C^1 poteh γ v H^n, ki povezujejo x in y.

Metrični prostor (H^n, d_{hyp}) imenujemo *hiperboloidni model* n-razsežnega hiperboličnega prostora.

Za hiperbolično razdaljo med točkama $x, y \in H^n$ velja

$$\cosh d_{\text{hyp}}(x, y) = B(x, y). \tag{3.5}$$

Pokažimo sedaj povezavo med hiperbolično, Hilbertovo in Thompsonovo metriko. Za $x, y \in H^n$ velja $Q(x) = Q(y) = 1$. Ker sta $\alpha(x, y)$ in $\beta(x, y)$ ničli polinoma $p(\lambda) = \lambda^2 - 2B(x, y)\lambda + 1$, po Vietovih formulah velja $\alpha(x, y)\beta(x, y) = 1$. Zato je

$$\alpha(x, y) = \beta(x, y)^{-1}.$$

Po izreku 3.16 dobimo

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} d_H(x, y) &= \frac{1}{2} \log \left(\frac{\beta(x, y)}{\alpha(x, y)} \right) \\ &= \frac{1}{2} \log\Big(\beta(x, y)^2\Big) \\ &= \log \beta(x, y). \end{aligned}$$

Ker je B simetrična bilinearna forma in je $Q(x) = Q(y) = 1$, velja $\beta(x, y) = \beta(y, x)$. Zato po izreku 3.16 $M(x/y; \Lambda_{n+1}) = M(y/x; \Lambda_{n+1}) = \beta(x, y)$, in posledično

$$d_T(x, y) = \log \beta(x, y).$$

Torej je

$$d_T(x, y) = \frac{1}{2} d_H(x, y). \tag{3.6}$$

Po Vietovih formulah velja tudi $\alpha(x, y) + \beta(x, y) = 2B(x, y)$. Ker je $\alpha(x, y) = \beta(x, y)^{-1}$, dobimo

$$B(x, y) = \frac{\beta(x, y) + \beta(x, y)^{-1}}{2} = \cosh\Big(\log \beta(x, y)\Big).$$

Skupaj z (3.5) sledi $\cosh d_{\text{hyp}}(x, y) = \cosh\Big(\log \beta(x, y)\Big)$. Ker je $\beta(x, y) \geq 1$, sta $d_{\text{hyp}}(x, y)$ in $\log \beta(x, y)$ nenegativna. Funkcija cosh je strogo naraščajoča na $[0, \infty)$, zato $d_{\text{hyp}}(x, y) = \log \beta(x, y)$. Za vse $x, y \in H^n$ tako velja

$$d_{\text{hyp}}(x, y) = d_T(x, y) = \frac{1}{2} d_H(x, y).$$

3.3 Stožec pozitivno semidefinitnih simetričnih matrik

V tem podpoglavju obravnavamo vektorski prostor Sym_n simetričnih matrik velikosti $n \times n$ in strnjen zaprt stožec $\Pi_n(\mathbb{R})$, ki ga sestavljajo vse pozitivno semidefinitne matrike iz Sym_n.

Pri analizi Hilbertove in Thompsonove metrike na $\Pi_n(\mathbb{R})$ je koristno opaziti, da grupa obrnljivih matrik $GL_n(\mathbb{R})$ deluje tranzitivno na $\mathrm{int}(\Pi_n(\mathbb{R}))$ s konjugacijo. To pomeni, da za poljubni matriki $A, B \in \mathrm{int}(\Pi_n(\mathbb{R}))$ obstaja $Q \in GL_n(\mathbb{R})$, za katero velja

$$A = Q^T B Q.$$

Na prostoru Sym_n definiramo skalarni produkt

$$\langle A, B \rangle = \mathrm{tr}(AB).$$

Glede na ta skalarni produkt je stožec $\Pi_n(\mathbb{R})$ sebi dualen, torej $\Pi_n(\mathbb{R}) = \Pi_n(\mathbb{R})^* = \{B \in \mathrm{Sym}_n \mid \langle A, B \rangle \geq 0 \text{ za vsak } A \in \Pi_n(\mathbb{R})\}$. Res, če je $B \in \Pi_n(\mathbb{R})$, potem je tudi $B^{1/2} \in \Pi_n(\mathbb{R})$, saj so tudi njene lastne vrednosti nenegativne. Zato za vsak $A \in \Pi_n(\mathbb{R})$ velja $\langle A, B \rangle = \mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(B^{1/2} A B^{1/2}) \geq 0$. Od tod sledi $B \in \Pi_n(\mathbb{R})^*$.

Obratno, naj bo $B \in \mathrm{Sym}_n$ in predpostavimo, da $\mathrm{tr}(AB) \geq 0$ za vsak $A \in \Pi_n(\mathbb{R})$. Po spektralnem izreku obstaja ortogonalna matrika U, za katero je $B = UDU^T$, kjer je $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ in $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$ so lastne vrednosti matrike B. Tedaj za vsak $A \in \Pi_n(\mathbb{R})$ velja

$$\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(AUDU^T) = \mathrm{tr}(U^T A U D) \geq 0.$$

Če vzamemo $A = UE_iU^T$, kjer je E_i matrika z 1 na i-tem mestu in ničelami drugod, sledi, da mora biti $\lambda_i \geq 0$ za vsak $i = 1, \ldots, n$. Zato je $B \in \Pi_n(\mathbb{R})$ in posledično $\Pi_n(\mathbb{R})^* = \Pi_n(\mathbb{R})$.

V nadaljevanju naj I označuje identično matriko, ki pripada $\mathrm{int}(\Pi_n(\mathbb{R}))$, in naj bo

$$\Sigma_I^* = \{A \in \Pi_n(\mathbb{R}) \mid \mathrm{tr}(A) = 1\}.$$

Lema 3.19. *Matrika $A \in \Sigma_I^*$ je ekstremna točka množice Σ_I^* natanko tedaj, ko ima natanko eno neničelno lastno vrednost, ki je enaka* 1.

Dokaz. Naj E_I^* označuje množico ekstremnih točk množice Σ_I^*, $\mathcal{D}$ pa množico vseh matrik iz Σ_I^*, ki imajo natanko eno neničelno lastno vrednost, ta pa je enaka 1.

Naj bo najprej $A \in E_I^*$. Po spektralnem izreku obstaja ortogonalna matrika U, za katero velja $A = U^T D U$, kjer je $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$, $0 \leq \lambda_1 \leq \ldots \leq \lambda_n$. Ker je $A \in \Sigma_I^*$, velja $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1$. Če z e_i označimo i-ti standardni bazni vektor, lahko matriko A zapišemo kot

$$A = U^T D U = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i U^T \mathrm{diag}(e_i) U.$$

Vsaka matrika $U^T \mathrm{diag}(e_i) U$ pripada množici Σ_I^*.

Predpostavimo, da sta vsaj dva izmed koeficientov λ_i pozitivna. Izberimo indeks j, za katerega je $\lambda_j > 0$. Ker obstaja še vsaj en drug pozitiven koeficient in velja $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1$, dobimo $0 < \lambda_j < 1$. Označimo $A_i = U^T \operatorname{diag}(e_i) U$ in definirajmo matriko $C = \frac{1}{1-\lambda_j} \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{n} \lambda_i A_i$. Ker velja $\sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{n} \frac{\lambda_i}{1-\lambda_j} = \frac{1-\lambda_j}{1-\lambda_j} = 1$, je C konveksna kombinacija elementov množice Σ_I^*, zato $C \in \Sigma_I^*$. Sedaj lahko A zapišemo kot $A = \lambda_j A_j + \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{n} \lambda_i A_i = \lambda_j A_j + (1-\lambda_j) \left(\frac{1}{1-\lambda_j} \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{n} \lambda_i A_i \right) = \lambda_j A_j + (1-\lambda_j) C$.

Ker je A ekstremna točka in je zgornji zapis konveksna kombinacija elementov množice Σ_I^* ter smo lastne vrednosti λ_i uredili po velikosti, mora veljati $\lambda_1 = \ldots = \lambda_{n-1} = 0$, $\lambda_n = 1$. Zato je $E_I^* \subseteq \mathcal{D}$.

Za obratno inkluzijo opazimo, da grupa ortogonalnih matrik $O(n)$ deluje tranzitivno na $\mathcal{D}$ s konjugacijo, saj imata poljubni matriki iz $\mathcal{D}$ enake lastne vrednosti $0, \ldots, 0, 1$, zato ju lahko po spektralnem izreku z ustrezno ortogonalno spremembo baze preslikamo eno v drugo. Poleg tega za vsak fiksen $U \in O(n)$ preslikava $A \longmapsto U^T A U$ linearno preslika množico Σ_I^* nase, zato ekstremne točke preslika v ekstremne točke. Ker je $E_I^* \subseteq \mathcal{D}$ neprazna množica in $O(n)$ deluje tranzitivno na $\mathcal{D}$, sledi $E_I^* = \mathcal{D}$. □

Iz leme 3.19 sledi, da ima Σ_I^* za $n \geq 2$ neskončno mnogo ekstremnih točk, zato po posledici 3.15 stožec $\Pi_n(\mathbb{R})$ ni poliedrski.

Po drugi strani $\Pi_n(\mathbb{R})$ za $n \geq 3$ ni strogo konveksen. Res, za $0 \leq \lambda \leq 1$ velja

$$(1-\lambda) \operatorname{diag}(1, 0, 0, \ldots, 0) + \lambda \operatorname{diag}(0, 1, 0, \ldots, 0) \in \partial \Pi_n(\mathbb{R}).$$

Tako daljica med dvema različnima točkama roba stožca ostane na njegovem robu.

Stožec $\Pi_2(\mathbb{R})$ pa je strogo konveksen in je linearno izomorfen Lorentzovemu stožcu Λ_3. To vidimo s pomočjo bijektivne linearne preslikave

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \longmapsto \left(\frac{a+c}{2}, \frac{a-c}{2}, b \right),$$

ki stožec $\Pi_2(\mathbb{R})$ preslika na Λ_3.

Sedaj izračunajmo funkciji M in m za matriki $X, Y \in \operatorname{int}(\Pi_n(\mathbb{R}))$. Pogoj

$$X \leq_{\Pi_n(\mathbb{R})} \beta Y$$

velja natanko tedaj, ko

$$Y^{-1/2} X Y^{-1/2} \leq_{\Pi_n(\mathbb{R})} \beta I.$$

To je ekvivalentno pogoju

$$\sigma(Y^{-1}X) = \sigma(Y^{-1/2} X Y^{-1/2}) \subseteq (0, \beta],$$

kjer $\sigma(A)$ označuje spekter matrike A. Zato je

$$M(X/Y; \Pi_n(\mathbb{R})) = \max\{\lambda : \lambda \in \sigma(Y^{-1}X)\}.$$

Podobno pogoj

$$\alpha Y \leq_{\Pi_n(\mathbb{R})} X$$

velja natanko tedaj, ko

$$\alpha I \leq_{\Pi_n(\mathbb{R})} Y^{-1/2} X Y^{-1/2},$$

kar je ekvivalentno pogoju

$$\sigma(Y^{-1}X) = \sigma(Y^{-1/2}XY^{-1/2}) \subseteq [\alpha, \infty).$$

Zato je

$$m(X/Y; \Pi_n(\mathbb{R})) = \min\{\lambda : \lambda \in \sigma(Y^{-1}X)\}.$$

Dobljene rezultate lahko povzamemo v naslednji trditvi.

Trditev 3.20. *Naj bosta* $X, Y \in \operatorname{int}(\Pi_n(\mathbb{R}))$ *in definirajmo*

$$\lambda_+(X,Y) = \max\{\lambda : \lambda \in \sigma(Y^{-1}X)\},$$
$$\lambda_-(X,Y) = \min\{\lambda : \lambda \in \sigma(Y^{-1}X)\}.$$

Tedaj velja

$$d_H(X,Y) = \log\left(\frac{\lambda_+(X,Y)}{\lambda_-(X,Y)}\right),$$
$$d_T(X,Y) = \log\left(\max\left\{\lambda_+(X,Y), \frac{1}{\lambda_-(X,Y)}\right\}\right).$$

Enake formule lahko s podobnimi argumenti dobimo tudi za elemente notranjosti stožca pozitivno semidefinitnih hermitskih matrik $\Pi_n(\mathbb{C})$.

3.4 Konveksnost Hilbertovih krogel

Pri dokazu obstoja lastnega vektorja bomo potrebovali naslednjo lastnost zaprtih krogel glede na Hilbertovo metriko.

Lema 3.21. *Naj bo* $K \subseteq V$ *strnjen zaprt stožec,* $\varphi \in \operatorname{int}(K^*)$ *in* $\Sigma = \{x \in K : \varphi(x) = 1\}$. *Potem je vsaka zaprta krogla* $B_r(x) = \{y \in \Sigma : d_H(x,y) \leq r\}$ *konveksna podmnožica prostora* V.

Dokaz. Naj bosta $y_1, y_2 \in B_r(x)$. Za vsak $t \in [0,1]$ želimo dokazati, da je $y_t = (1-t)y_1 + ty_2$ element množice $B_r(x)$. Označimo $\alpha_i = m(y_i/x)$ in $\beta_i = M(y_i/x)$ za $i = 1, 2$. Ker je K zaprt, sta infimum in supremum v definicijah količin M in m dosežena, zato velja

$$\alpha_1 x \leq_K y_1 \leq_K \beta_1 x \qquad \text{in} \qquad \alpha_2 x \leq_K y_2 \leq_K \beta_2 x.$$

Ker sta $y_1, y_2 \in B_r(x)$, sledi $d_H(x, y_i) \leq r$, torej velja

$$\frac{\beta_i}{\alpha_i} = \frac{M(y_i/x)}{m(y_i/x)} = e^{d_H(y_i,x)} \leq e^r$$

za $i = 1, 2$.

Naj bo $0 \leq t \leq 1$ in definirajmo $y_t = (1-t)y_1 + ty_2$, $\alpha_t = (1-t)\alpha_1 + t\alpha_2$ ter $\beta_t = (1-t)\beta_1 + t\beta_2$. Iz zgornjih neenakosti sledi $\alpha_t x \leq_K y_t \leq_K \beta_t x$. Poleg tega je

$$\begin{aligned}\frac{\beta_t}{\alpha_t} &= \frac{(1-t)\alpha_1}{\alpha_t}\frac{\beta_1}{\alpha_1} + \frac{t\alpha_2}{\alpha_t}\frac{\beta_2}{\alpha_2} \\ &\leq \frac{(1-t)\alpha_1}{\alpha_t}e^r + \frac{t\alpha_2}{\alpha_t}e^r = e^r.\end{aligned}$$

Po definicijah količin M in m zato velja $M(y_t/x) \leq \beta_t$ in $m(y_t/x) \geq \alpha_t$. Zato je $\frac{M(y_t/x)}{m(y_t/x)} \leq \frac{\beta_t}{\alpha_t}$. Posledično je

$$d_H(x, y_t) = \log\left(\frac{M(y_t/x)}{m(y_t/x)}\right) \leq \log\left(\frac{\beta_t}{\alpha_t}\right) \leq r.$$

Ker je φ linearna in sta $y_1, y_2 \in \Sigma$, velja $\varphi(y_t) = (1-t)\varphi(y_1) + t\varphi(y_2) = 1$, zato je $y_t \in \Sigma$. Torej je $y_t \in B_r(x)$ za vsak $0 \leq t \leq 1$, kar pomeni, da je $B_r(x)$ konveksna. □

4 Lastni vektorji in lastne vrednosti nelinearnih preslikav na stožcih

V tem poglavju bomo postavili temelje spektralne teorije zveznih homogenih preslikav $f\colon K \longrightarrow K$, ki ohranjajo red, kjer je K strnjen zaprt stožec v končnorazsežnem vektorskem prostoru V. Predstavili bomo dve smiselni definiciji stožčnega spektralnega radija $r_K(f)$ in pokazali, da sovpadata. Glavni rezultat, ki posplošuje Krein-Rutmanov izrek 2.26, pove, da obstaja neničeln lastni vektor $x \in K$, ki pripada stžčnemu spektralnemu radiju $r_K(f)$, torej

$$f(x) = r_K(f)x.$$

Pokazali bomo tudi, da za stožčni spektralni radij $r_K(f)$ velja minimaksna variacijska formula, podobna Collatz-Wielandtovi formuli za spektralni radij nenegativnih matrik. Obravnavali bomo še zveznost preslikave r_K in analizirali

Definicija 4.1. *Stožčni spekter* zvezne homogene preslikave $f\colon K \longrightarrow K$, ki ohranja red, kjer je K strnjen zaprt stožec v končnorazsežnem vektorskem prostoru V, je

$$\sigma_K(f) = \{\lambda \geq 0 : f(x) = \lambda x \text{ za neki } x \in K \setminus \{0\}\}.$$

Preden začnemo razvijati teorijo, moramo razjasniti praktično vprašanje, povezano z zveznimi razširitvami preslikav, ki ohranjajo red.

4.1 Razširitve preslikav, ki ohranjajo red

Pogosto obravnavamo subhomogeno preslikavo, ki ohranja red in je definirana le na notranjosti zaprtega stožca. V takih primerih nas zanima, ali ima preslikava zvezno subhomogeno razširitev na rob stožca, ki prav tako ohranja red. V tem podpoglavju bomo obravnavali ta problem. Izkazalo se bo, da imajo pri njegovi rešitvi pomembno vlogo poliedrski stožci.

Definicija 4.2. Naj bo $K \subseteq V$ strnjen zaprt stožec in $x \in \partial K$. Pravimo, da zaporedje $(x_k)_k$ v $\mathrm{int}(K)$ *konvergira proti x od zgoraj*, če $x_k \longrightarrow x$ in $x \ll_K x_k$ za vsak $k \geq 1$.

Taka zaporedja vedno obstajajo. Poglejmo si naslednji preprost primer.

Zgled 4.3. Naj bo $u \in \mathrm{int}(K)$ in definirajmo zaporedje $x_k = x + \frac{u}{k}$. Pokazati želimo, da $(x_k)_k$ proti x od zgoraj. Ker je $x_k - x = \frac{u}{k}$ in velja $u \in \mathrm{int}(K)$ ter je $\frac{1}{k} > 0$, velja tudi $\frac{u}{k} \in \mathrm{int}(K)$, saj je notranjost stožca zaprta za množenje s pozitivnimi skalarji. Zato je $x_k - x \in \mathrm{int}(K)$, kar po definiciji pomeni $x \ll_K x_k$. Poleg tega velja $\|x_k - x\| = \left\|\frac{u}{k}\right\| = \frac{\|u\|}{k} \longrightarrow 0$, zato je $x_k \longrightarrow x$. Opazimo še, da je vsak x_k v notranjosti stožca, torej velja $x_k = x + \frac{u}{k} \in \mathrm{int}(K)$. ♢

Lema 4.4. *Naj bo $K \subseteq V$ strnjen zaprt stožec, $x \in \partial K$ in naj zaporedje $(x_k)_k$ konvergira proti x od zgoraj. Potem obstaja podzaporedje $(x_{k_i})_i$, za katero velja*

$$x_m \ll_K x_{k_i} \qquad \text{za vse } m \geq k_{i+1}.$$

Dokaz. Podzaporedje $(x_{k_i})_i$ definiramo induktivno. Postavimo $x_{k_1} = x_1$ in predpostavimo, da smo že izbrali indekse $k_1 < k_2 < \cdots < k_i$, ki zadoščajo trditvi. Ker je $x_{k_i} - x \in \mathrm{int}(K)$, obstaja okolica U_i točke $x_{k_i} - x$, za katero velja $U_i \subseteq \mathrm{int}(K)$.

Naj bo V_i odprta simetrična okolica točke 0, izbrana tako, da

$$x_{k_i} - x - v \in U_i \qquad \text{za vsak } v \in V_i.$$

Ker $x_k \longrightarrow x$, obstaja $k_{i+1} > k_i$, tako da je $x_m - x \in V_i$ za vsak $m \geq k_{i+1}$. Zato je

$$x_{k_i} - x_m = x_{k_i} - x - (x_m - x) \in U_i \subseteq \mathrm{int}(K)$$

za vse $m \geq k_{i+1}$. Torej je $x_m \ll_K x_{k_i}$. □

Z uporabo prejšnje leme dobimo naslednji izrek o razširitvi.

Izrek 4.5. *Naj bosta $K \subseteq V$ in $K' \subseteq V'$ zaprta stožca, pri čemer je K strnjen, ter naj bo $f\colon \mathrm{int}(K) \longrightarrow K'$ zvezna preslikava, ki ohranja red. Potem veljajo naslednje trditve:*

(i) Če zaporedje $(x_k)_k$ proti $x \in \partial K$ od zgoraj, potem obstaja $y_x \in K'$, za katerega velja

$$\lim_{k\to\infty} f(x_k) = y_x.$$

(ii) Preslikava $F\colon K \longrightarrow K'$, ki je na $\mathrm{int}(K)$ enaka f, za $x \in \partial K$ pa je definirana s predpisom $F(x) = y_x$, je dobro definirana razširitev preslikave f, ki ohranja red.

(iii) Če je f poleg tega subhomogena oziroma homogena, je tudi $F\colon K \longrightarrow K'$ subhomogena oziroma homogena.

Dokaz. (i) Po lemi 4.4 obstaja podzaporedje $(x_{k_i})_i$, za katero velja $x_m \ll_K x_{k_i}$ za vse $m \geq k_{i+1}$. Posebej je $0 \leq_K x_{k_{i+1}} \ll_K x_{k_i}$ za vsak $i \geq 1$. Ker f ohranja red, dobimo $0 \leq_{K'} f(x_{k_{i+1}}) \leq_{K'} f(x_{k_i})$. Ker je K' zaprt stožec v končnorazsežnem prostoru, je normalen. Zaporedje $f(x_{k_i})$ je padajoče zaporedje, zato obstaja $y_x \in K'$, za katerega velja $\lim\limits_{i\to\infty} f(x_{k_i}) = y_x$.

Pokažimo, da k y_x konvergira celotno zaporedje $(f(x_k))_k$. Naj bo $\varepsilon > 0$ in izberimo $i \geq 1$ tako, da je $\|f(x_{k_i}) - y_x\| < \varepsilon$. Naj bo $m \geq k_{i+1}$. Tedaj je $x_m \ll_K x_{k_i}$. Ker tudi $(x_{k_i})_i$ konvergira proti x od zgoraj, obstaja $j \geq i+1$, za katerega je $x_{k_j} \leq_K x_m$. V nasprotnem primeru bi za vse $j \geq i+1$ veljalo $x_m \leq_K x_{k_j}$. Z limito in zaprtostjo stožca K bi dobili $x_m \leq_K x$, kar je v protislovju z $x \ll_K x_m$. Za vse dovolj velike j torej velja $x_{k_j} \leq_K x_m \leq_K x_{k_i}$. Ker f ohranja red, sledi $f(x_{k_j}) \leq_{K'} f(x_m) \leq_{K'} f(x_{k_i})$. Iz normalnosti stožca K' dobimo $\|f(x_m) - f(x_{k_j})\| \leq M\|f(x_{k_i}) - f(x_{k_j})\|$. Ko pošljemo $j \to \infty$, dobimo $\|f(x_m) - y_x\| \leq M\|f(x_{k_i}) - y_x\| < M\varepsilon$, kar pomeni $(f(x_k))_k$ konvergira proti y_x.

(ii) Preverimo, da je F dobro definirana. Naj bosta $(x_k)_k$ in $(\widetilde{x}_k)_k$ zaporedji, ki konvergirata k isti točki $x \in \partial K$ od zgoraj. Definirajmo zaporedje $(z_k)_k$ s predpisom

$$z_{2k} = x_k, \qquad z_{2k-1} = \widetilde{x}_k.$$

Tudi $(z_k)_k$ konvergira proti x od zgoraj. Po točki (i) zato velja

$$\lim_{k\to\infty} f(x_k) = \lim_{k\to\infty} f(z_k) = \lim_{k\to\infty} f(\widetilde{x}_k).$$

Vrednost $F(x)$ je torej neodvisna od izbire zaporedja, zato je F dobro definirana razširitev preslikave f.

Pokažimo še, da F ohranja red. Naj bosta $x, y \in K$ taka, da velja $x \leq_K y$, in naj bo $u \in \operatorname{int}(K)$. Po zgledu 4.3 zaporedji $(x + \frac{u}{k})_k$ in $(y + \frac{u}{k})_k$ konvergirata proti x oziroma y od zgoraj. Za vsak $k \geq 1$ velja $x + \frac{u}{k} \leq_K y + \frac{u}{k}$, zato je $f\left(x + \frac{u}{k}\right) \leq_{K'} f\left(y + \frac{u}{k}\right)$. Iz tega dobimo $\lim\limits_{k\to\infty} f\left(x + \frac{u}{k}\right) \leq_{K'} \lim\limits_{k\to\infty} f\left(y + \frac{u}{k}\right)$, iz česar pa sledi $F(x) \leq_{K'} F(y)$.

(iii) Predpostavimo nazadnje, da je f subhomogena. Naj bo $x \in K$ in $0 < \lambda < 1$. Če $(x_k)_k$ proti x od zgoraj, potem $(\lambda x_k)_k$ konvergira proti λx od zgoraj. Zato je

$$\lambda F(x) = \lim_{k\to\infty} \lambda f(x_k) \leq_{K'} \lim_{k\to\infty} f(\lambda x_k) = F(\lambda x),$$

torej je F subhomogena. Če je f homogena, z podobnim argumentom dobimo $F(\lambda x) = \lambda F(x)$ za vsak $\lambda > 0$. □

Razširitev iz izreka 4.5 na splošno ni nujno zvezna. To pokaže naslednji zgled.

Zgled 4.6. Naj bo $\operatorname{Sym}_n(\mathbb{R})$ realni vektorski prostor simetričnih matrik velikosti $n \times n$, $\Pi_n(\mathbb{R})$ pa stožec pozitivno semidefinitnih matrik v Sym_n. Postavimo

$$K = \Pi_n(\mathbb{R}) \times \Pi_n(\mathbb{R}).$$

Vemo že, da je stožec $\Pi_n(\mathbb{R})$ strnjen in zaprt v Sym_n. Ker je stožec K produkt zaprtih množic, je zaprt v $\operatorname{Sym}_n \times \operatorname{Sym}_n$. Definirajmo

$$f\colon \operatorname{int}(K) \longrightarrow \Pi_n(\mathbb{R}), \qquad f(A, B) = (A^{-1} + B^{-1})^{-1}.$$

Na pozitivno definitnih matrikah preslikava $A \mapsto A^{-1}$ očitno obrača red. Zato iz $A_1 \leq A_2$ in $B_1 \leq B_2$ sledi $A_2^{-1} + B_2^{-1} \leq A_1^{-1} + B_1^{-1}$, po ponovni uporabi obračanja reda pa $f(A_1, B_1) \leq f(A_2, B_2)$. Preslikava f torej ohranja red. Poleg tega je tudi očitno homogena stopnje $r = 1$. Zato je po posledici 3.9 neekspanzivna glede na Thompsonovo metriko in posledično Lishitzeva s konstanto 1 in zato zvezna na $\mathrm{int}(K)$.

Pokažimo sedaj, da razširitev F iz izreka 4.5 ni nujno zvezna. Poglejmo si primer za $n = 2$. Vzemimo

$$A = B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in \partial\Pi_2(\mathbb{R})$$

in za $k \in \mathbb{N}$ postavimo

$$A_k = A + \frac{1}{k} I, \qquad B_k = B + \frac{1}{k} I.$$

Zaporedje $((A_k, B_k))_k$ konvergira proti (A, B) od zgoraj. Ker za vsak $k \in \mathbb{N}$ velja $A_k = B_k = \begin{bmatrix} 1 + \frac{1}{k} & 0 \\ 0 & \frac{1}{k} \end{bmatrix}$, dobimo $F(A, B) = \lim\limits_{k\to\infty} f(A_k, B_k) = \lim\limits_{k\to\infty} (2A_k^{-1})^{-1} = \lim\limits_{k\to\infty} \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 + \frac{1}{k} & 0 \\ 0 & \frac{1}{k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

Po drugi strani za $k, m \in \mathbb{N}$, kjer je $m > 1$, definirajmo

$$\widehat{A}_k = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{k} \\ \frac{1}{k} & \frac{m}{k^2} \end{bmatrix}, \qquad \widehat{B}_k = \begin{bmatrix} 1 & \frac{2}{k} \\ \frac{2}{k} & \frac{4m}{k^2} \end{bmatrix}.$$

Zaporedje $((\widehat{A}_k, \widehat{B}_k))_k$ prav tako konvergira proti (A, B) od zgoraj, vendar z izračunom lahko preverimo, da velja $\lim\limits_{k\to\infty} f(\widehat{A}_k, \widehat{B}_k) = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $a = \frac{5m-5}{10m-9} < \frac{1}{2}$. Ker se limiti ne ujemata, preslikava F ni zvezna v točki (A, B). ♢

Stožec $\Pi_n(\mathbb{R})$ ni poliedrski (TO DO: cite). Izkazalo se bo, da je razširitev $F : K \to K'$ iz izreka 4.5 vedno zvezna, kadar je domena poliedrski stožec. Razlog je naslednja geometrijska lastnost, ki karakterizira poliedrske stožce.

Definicija 4.7. Naj bo $K \subseteq V$ zaprt stožec in $x \in K$. Pravimo, da K *zadošča pogoju G v točki* x, če za vsako zaporedje $(x_k)_k \subseteq K$, za katero velja $\lim\limits_{k\to\infty} x_n = x$, in za vsak $0 < \lambda < 1$ obstaja $m \in \mathbb{N}$ tako, da velja $\lambda x \leq_K x_k$ za vse $k \geq m$.

Pravimo, da K *zadošča pogoju G*, če pogoju G zadošča v vsaki točki $x \in K$.

Če je K strnjen zaprt stožec, je pogoj G izpolnjen v vsaki točki $x \in \mathrm{int}(K)$. Res, naj bo $(x_k)_k \subseteq K$ zaporedje, za katero velja $\lim\limits_{k\to\infty} x_n = x$. Pokazati moramo, da za vsak $0 < \lambda < 1$ obstaja $m \in \mathbb{N}$, tako da za vse $k \geq m$ velja $\lambda x \leq_K x_k$. Po definiciji urejenosti, ki jo določa stožec K, je to enakovredno pogoju $x_k - \lambda x \in K$. Razliko lahko zapišemo kot $x_k - \lambda x = (x_k - x) + (1 - \lambda)x$. Ker je $x \in \mathrm{int}(K)$ in je $1 - \lambda > 0$, je tudi $(1 - \lambda)x \in \mathrm{int}(K)$, torej po definiciji notranjosti obstaja $U \subseteq K$, da je $x - x_n \in U$. Ker je $U \subseteq K$, za vse $k \geq m$ velja $x_k - \lambda x \in K$. Po definiciji urejenosti od tod sledi $\lambda x \leq_K x_k$. Stožec K torej zadošča pogoju G v točki x.

Da bi bil pogoj G izpolnjen tudi v vsaki točki roba ∂K, pa mora biti stožec poliedrski.

Lema 4.8. *Strnjen zaprt stožec $K \subseteq V$ je poliedrski natanko tedaj, ko zadošča pogoju G.*

Dokaz. Predpostavimo najprej, da je K poliedrski. Potem obstajajo linearni funkcionali $\psi_1, \ldots, \psi_N$, za katere je $K = \{x \in V : \psi_i(x) \geq 0 \text{ za } i = 1, \ldots, N\}$. Naj bo $(x_k)_k$ zaporedje v K, ki konvergira proti $x \in K$, in naj bo $0 < \lambda < 1$. Ker so ψ_i linearni funkcionali, za vsak i velja $\lim_{k\to\infty} \psi_i(x_k) = \psi_i(x)$. Če je $\psi_i(x) > 0$, potem $\psi_i(x_k) - \psi_i(\lambda x) \longrightarrow (1-\lambda)\psi_i(x) > 0$. Zato obstaja $m_i \geq 1$, tako da je $\psi_i(x_k) \geq \psi_i(\lambda x)$ za vse $k \geq m_i$. Če je $\psi_i(x) = 0$, pa je $0 = \psi_i(\lambda x) \leq \psi_i(x_k)$ za vsak $k \geq 1$, zato lahko postavimo $m_i = 1$.

Sedaj vzemimo $m = \max\{m_i \mid i = 1, \ldots, N\}$. Tedaj je $\psi_i(\lambda x) \leq \psi_i(x_k)$ za vsak i in vsak $k \geq m$. Zato je $x_k - \lambda x \in K$, oziroma $\lambda x \leq_K x_k$, za vse $k \geq m$. Stožec K torej zadošča pogoju G.

Dokažimo še obratno implikacijo. Naj K zadošča pogoju G. Izberimo $\varphi \in \text{int}(K^*)$ in definirajmo $\Sigma_\varphi = \{x \in K \mid \varphi(x) = 1\}$. Po Lemi 2.46 je Σ_φ kompaktna konveksna množica in φ je pozitiven funkcional. Ker je Σ_φ prerez stožca K s hiperploskvijo $\{x \in V \mid \varphi(x) = 1\}$, velja $K = \{tx \mid t \geq 0,\ x \in \Sigma_\varphi\}$. Stožec K bo torej poliedrski, če pokažemo, da je Σ_φ poliedrska množica (*Tukaj nekaj ni dobro razloženo - TO DO.*). Po trditvi 3.14 zadostuje pokazati, da ima Σ_φ le končno mnogo ekstremnih točk.

Naj bo $x \in \Sigma_\varphi$ in $0 < \lambda < 1$. Iz pogoja G sledi, da obstaja okolica U_x točke x, za katero velja $\lambda x \leq_K u$ za vsak $u \in U_x \cap K$. Res, če take okolice ne bi bilo, bi lahko izbrali zaporedje $(u_k)_k \subseteq K$, ki bi konvergiralo k x, vendar za noben k ne bi veljalo $\lambda x \leq_K u_k$, kar bi bilo v protislovju s pogojem G.

Naj bo $y \neq x$ element množice $U_x \cap \Sigma_\varphi$ in izberimo $0 < \alpha \leq \lambda$. Postavimo

$$z = \frac{y - \alpha x}{1 - \alpha}.$$

Ker je $\alpha x \leq_K \lambda x \leq_K y$, je $z \in K$. Poleg tega velja $\varphi(z) = \frac{\varphi(y) - \alpha\varphi(x)}{1-\alpha} = 1$, zato je $z \in \Sigma_\varphi$. Velja $y = (1-\alpha)z + \alpha x$. Ker je $y \neq x$, sta tudi z in x različna, zato y ni ekstremna točka množice Σ_φ. Torej vsaka okolica U_x vsebuje največ eno ekstremno točko množice Σ_φ in to je x.

Ker je Σ_φ kompaktna, ima odprto pokritje $\{U_x \mid x \in \Sigma_\varphi\}$ končno podpokritje. Zato ima Σ_φ le končno mnogo ekstremnih točk. Ker je kompaktna in konveksna, je konveksna ogrinjača svojih ekstremnih točk, zato je poliedrska množica. Posledično je tudi stožec K poliedrski. □

Z uporabo pogoja G lahko sedaj dokažemo naslednji rezultat.

Izrek 4.9. *Naj bosta $K \subseteq V$ in $K' \subseteq V'$ zaprta stožca, pri čemer je K strnjen poliedrski stožec. Če je $f\colon \text{int}(K) \longrightarrow K'$ subhomogena oziroma homogena preslikava, ki ohranja red, potem ima f zvezno subhomogeno oziroma homogeno razširitev $F\colon K \longrightarrow K'$, ki ohranja red, definirano v izreku 4.5.*

Dokaz. Po Izreku 4.5 moramo pokazati le še, da je F zvezna. Ker je f subhomogena in ohranja red, je po posledici 3.9 neekspanzivna glede na Thompsonovo metriko na $\text{int}(K)$, zato je tam zvezna. Enako velja v homogenem primeru. Ker se F na $\text{int}(K)$ ujema s f, je F zvezna na notranjosti stožca.

Naj bo sedaj $(x_m)_m \subseteq K$ zaporedje, ki konvergira proti $x \in \partial K$. Izberimo naraščajoče zaporedje $(\lambda_k)_k \subseteq (0,1)$, za katero je $\lambda_k \longrightarrow 1$. Ker poliedrski stožec K zadošča pogoju G, za vsak k obstaja $m_k \geq 1$, tako da $\lambda_k x \leq_K x_m$ za vse $m \geq m_k$. Po drugi strani, obstaja $u \in \mathrm{int}(K)$ in padajoče zaporedje pozitivnih števil $(\delta_k)_k$, za katero je $\delta_k \longrightarrow 0$ in

$$x - \delta_k u \leq_K x_m \leq_K x + \delta_k u \qquad \text{za vse } m \geq m_k.$$

Ker F ohranja red in je subhomogena, za vse $m \geq m_k$ dobimo

$$\lambda_k F(x) \leq_{K'} F(\lambda_k x) \leq_{K'} F(x_m) \leq_{K'} F(x + \delta_k u) = f(x + \delta_k u).$$

Pri tem je v homogenem primeru prva neenakost enakost. Zato velja

$$0 \leq_{K'} F(x_m) - \lambda_k F(x) \leq_{K'} f(x + \delta_k u) - \lambda_k F(x)$$

za vse $m \geq m_k$.

Zaporedje $(x+\delta_k u)_k$ konvergira proti x od zgoraj, zato po definiciji razširitve velja $f(x + \delta_k u) \longrightarrow F(x)$. Ker tudi $\lambda_k F(x) \longrightarrow F(x)$, desna stran prejšnje neenakosti konvergira k 0. Stožec K' je normalen, zato sledi $F(x_m) \longrightarrow F(x)$. Preslikava F je torej zvezna tudi na robu stožca. □

4.2 Stožčni spekter

Analiza lastnih vrednosti in lastnih vektorjev homogenih preslikav, ki na zaprtih stožcih v končnorazsežnih vektorskih prostorih ohranjajo red, ima številne podobnosti s klasično Perron-Frobeniusovo teorijo, vendar se od nje v nekaterih pomembnih pogledih tudi razlikuje. Obstajajo na primer zvezne homogene preslikave $f\colon K \longrightarrow K$, ki ohranjajo red in imajo neskončno mnogo različnih lastnih vrednosti. To je lahko presenetljivo, zlasti ker je stožec K končnorazsežen. V tem podpoglavju bomo to vprašanje podrobneje obravnavali.

Definicija 4.10. Naj bo $f\colon K \longrightarrow K$ homogena preslikava, ki ohranja red. Število $\lambda \geq 0$ imenujemo *lastna vrednost* preslikave f, če obstaja $x \in K \setminus \{0\}$, za katerega je $f(x) = \lambda x$.

Stožčni spekter preslikave f označimo z

$$\sigma_K(f) = \{\lambda \geq 0 : \lambda \text{ je lastna vrednost preslikave } f\}.$$

Naslednji rezultat je elementaren, vendar uporaben.

Lema 4.11. *Naj bo $f\colon K \longrightarrow K$ homogena preslikava, ki ohranja red, na zaprtem stožcu $K \subseteq V$. Naj bosta $x, y \in K \setminus \{0\}$ in naj y dominira x. Če velja $\lambda x \leq_K f(x)$ in $f(y) \leq_K \mu y$, potem je $\lambda \leq \mu$.*

Dokaz. Primer $\lambda = 0$ je trivialen, zato predpostavimo, da je $\lambda > 0$. Ker y dominira x, obstaja $\beta > 0$, tako da je $x \leq_K \beta y$. Na predpostavki $\lambda x \leq_K f(x)$ uporabimo f, upoštevamo, da ohranja red in je homogena, in dobimo $\lambda f(x) \leq_K f^2(x)$. Ponovno uporabimo predpostavko $\lambda x \leq_K f(x)$ in dobimo $\lambda^2 x \leq_K \lambda f(x) \leq_K f^2(x)$. Podobno lahko naredimo za predpostavko $f(y) \leq_K \mu y$. Od tod za vsak $k \geq 1$ sledi

$$\lambda^k x \leq_K f^k(x) \leq_K \beta f^k(y) \leq_K \beta \mu^k y,$$

kjer upoštevamo, da y dominira x. Delimo s $\beta\lambda^k$ in dobimo

$$\left(\frac{\mu}{\lambda}\right)^k y - \frac{1}{\beta}x \in K \qquad \text{za vsak } k \geq 1.$$

Poglejmo, kaj se zgodi, če pošljemo $k \to \infty$. Če bi veljalo $\mu < \lambda$, bi dobili $-x/\beta \in K$, kar ni mogoče, saj je $x \in K$, za stožec pa velja $K \cap (-K) = \{0\}$. Zato je $\lambda \leq \mu$. □

Kot posledico dobimo naslednji rezultat.

Posledica 4.12. *Naj bo $f\colon K \longrightarrow K$ homogena preslikava, ki ohranja red, na zaprtem stožcu $K \subseteq V$. Če sta x in y lastna vektorja preslikave f in velja $x \sim_K y$, potem pripadata isti lastni vrednosti.*

Dokaz. Naj bo $f(x) = \lambda x$ in $f(y) = \mu y$. Ker je $x \sim_K y$, x dominira y in y dominira x. Iz leme 4.11 zato sledi $\lambda = \mu$. □

Ker je $\{0\}$ del vsakega stožca K, iz posledice 4.12 sledi, da je število različnih lastnih vrednosti homogene preslikave $f\colon K \longrightarrow K$, ki ohranja red, največ $m - 1$, kjer je m število delov stožca K. Za $K = \mathbb{R}^n_+$ lahko preprosto skonstruiramo primer, ki pokaže, da je ta zgornja meja dosežena.

Zgled 4.13. Naj bo $K = \mathbb{R}^n_+$. Za $I \subseteq \{1, \ldots, n\}$ definirajmo $\mathbb{1}^I \in \mathbb{R}^n_+$ s predpisom $(\mathbb{1}^I)_i = 1$ za $i \in I$ in $(\mathbb{1}^I)_i = 0$ sicer. Za vsako neprazno množico $I \subseteq \{1, \ldots, n\}$ izberimo še $\lambda_I > 0$ tako, da iz $I \subseteq J$ in $I \neq J$ sledi $\lambda_I < \lambda_J$. Definirajmo $f\colon \mathbb{R}^n_+ \longrightarrow \mathbb{R}^n_+$ z

$$f(x) = \bigvee_{\emptyset \neq I \subseteq \{1,\ldots,n\}} \lambda_I \left(\min_{i \in I} x_i\right) \mathbb{1}^I, \qquad x \in \mathbb{R}^n_+.$$

Preslikava f je očitno zvezna, homogena in ohranja red. Če je $\emptyset \neq J \subseteq \{1, \ldots, n\}$, potem velja

$$f(\mathbb{1}^J) = \bigvee_{\emptyset \neq I \subseteq J} \lambda_I \mathbb{1}^I = \lambda_J \mathbb{1}^J,$$

saj je $\lambda_I < \lambda_J$ za vsak $I \subseteq J$ z $I \neq J$. Preslikavo f lahko torej izberemo tako, da ima $2^n - 1$ različnih lastnih vrednosti.

Poglejmo si na primeru $n = 2$, torej $K = \mathbb{R}^2_+$. Stožec $\mathbb{R}^2_+$ ima štiri dele: $\{0\}, \mathrm{int}(\mathbb{R}^2_+), \{(x_1, 0) : x_1 > 0\}$ in $\{(0, x_2) : x_2 > 0\}$. Zato je največje možno število različnih lastnih vrednosti enako $4 - 1 = 3$. Neprazne podmnožice množice $\{1, 2\}$ so $\{1\}$, $\{2\}$ in $\{1, 2\}$. Pripadajoči vektorji so:

$$\mathbb{1}^{\{1\}} = (1, 0), \qquad \mathbb{1}^{\{2\}} = (0, 1), \qquad \mathbb{1}^{\{1,2\}} = (1, 1).$$

Izberimo $\lambda_{\{1\}} = 1$, $\lambda_{\{2\}} = 2$ in $\lambda_{\{1,2\}} = 3$ ter definirajmo $f\colon \mathbb{R}^2_+ \longrightarrow \mathbb{R}^2_+$ s predpisom

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= \bigvee_{\emptyset \neq I \subseteq \{1,2\}} \lambda_I \left(\min_{i \in I} x_i\right) \mathbb{1}^I = \\ &= x_1(1, 0) \vee 2x_2(0, 1) \vee 3\min\{x_1, x_2\}(1, 1) = \\ &= \Big(\max\{x_1, 3\min\{x_1, x_2\}\}, \max\{2x_2, 3\min\{x_1, x_2\}\}\Big). \end{aligned}$$

Tedaj velja $f(1, 0) = (1, 0), f(0, 1) = 2(0, 1), f(1, 1) = 3(1, 1)$. Preslikava f ima torej tri različne lastne vrednosti 1, 2 in 3, zato je zgornja meja dosežena. ♢

Izkazalo se bo, da je zgornja meja $m-1$ dosežena za vsak poliedrski stožec. Pred dokazom uvedimo nekaj oznak.

Definicija 4.14. Naj bo $K \subseteq V$ strnjen poliedrski stožec z N ličnicami in naj bodo $\psi_1, \ldots, \psi_N$ funkcionali, ki določajo njegove ličnice. Za $r < 0$ in neprazno množico $I \subseteq \{1, \ldots, N\}$ definirajmo $M_r(I)\colon \operatorname{int}(K) \longrightarrow [0, \infty)$ s predpisom

$$M_r(I)(x) = \left(\sum_{i \in I} \psi_i(x)^r \right)^{1/r}, \qquad x \in \operatorname{int}(K).$$

Preslikava $M_r(I)$ je na $\operatorname{int}(K)$ očitno zvezna in homogena, saj so ψ_i linearni funkcionali, ki pa so na $\operatorname{int}(K)$ pozitivni. Preverimo še, da ohranja red. Naj bosta $x, y \in \operatorname{int}(K)$ in naj velja $x \leq_K y$. Potem je $\psi_i(x) \leq \psi_i(y)$ za vsak $i \in I$, zato je

$$M_r(I)(x) = \left(\sum_{i \in I} \psi_i(x)^r \right)^{1/r} \leq \left(\sum_{i \in I} \psi_i(y)^r \right)^{1/r} = M_r(I)(y).$$

Po izreku 4.5 ima torej $M_r(I)$ zvezno homogeno razširitev na ∂K, ki ohranja red. Poglejmo na robu: Naj bo $x \in \partial K$ in predpostavimo, da za neki $i \in I$ velja $\psi_i(x) = 0$. Vzemimo zaporedje $(x_k)_k \subseteq \operatorname{int}(K)$, ki konvergira proti x. Tedaj velja $\psi_i(x_k) \longrightarrow \psi_i(x) = 0$, pri čemer je $\psi_i(x_k) > 0$ za vsak $k \in \mathbb{N}$. Za $(x_k)_k$ je vsota definirana z $\left(\sum_{i \in I} \psi_j(x)^r\right)^{1/r}$. Ker so vsi členi nenegativni, je $\sum_{j \in I} \psi_j(x_k)^r \geq \psi_i(x_k)^r$. Pri potenciranju z $\frac{1}{r}$ pa se neenakost obrne, saj je $r < 0$ in dobimo $0 \leq M_r(I)(x_k) \leq \psi_i(x_k)$, torej je $M_r(I)(x) = 0$.

Za $r = -\infty$ definirajmo $M_{-\infty}(I)\colon K \longrightarrow [0, \infty)$ s predpisom

$$M_{-\infty}(I)(x) = \min_{i \in I} \psi_i(x), \qquad x \in K.$$

Izrek 4.15. *Naj bo $K \subseteq V$ strnjen poliedrski stožec z m obrazi. Če je $f\colon K \longrightarrow K$ homogena preslikava, ki ohranja red, potem velja $|\sigma_K(f)| \leq m-1$. Poleg tega na K obstaja zvezna homogena preslikava, ki ohranja red in ima $m-1$ različnih lastnih vrednosti.*

Dokaz. Iz leme 2.36 sledi, da ima poliedrski stožec z m obrazi natanko m delov. Če izpustimo trivialni del $\{0\}$ in uporabimo posledico 4.12, dobimo, da je $m-1$ zgornja meja za $|\sigma_K(f)|$.

Skonstruirajmo sedaj primer z $m-1$ različnimi lastnimi vrednostmi. Naj bodo $\psi_1, \ldots, \psi_N$ funkcionali, ki določajo ličnice stožca K, množico vseh delov stožca K pa označimo z $\mathcal{P}(K)$. Tedaj je $|\mathcal{P}(K)| = m$. Spomnimo se, da je vsak del stožca K relativna notranjost nekega njegovega obraza po lemi 2.36. Poleg tega po točki (ii) leme 2.38 za vsak del stožca $P \in \mathcal{P}(K)$ velja

$$P = \{x \in K \mid \psi_i(x) > 0 \text{ natanko tedaj, ko } i \in I(P)\},$$

kjer je $I(P) = \{i \mid \psi_i(x) > 0 \text{ za neki } x \in P\}$. Za vsak $P \in \mathcal{P}(K)$, $P \neq \{0\}$, izberimo $z^P \in P$. Skonstruirali bomo zvezno homogeno preslikavo, ki ohranja red in za katero so točke z^P lastni vektorji z med seboj različnimi lastnimi vrednostmi.

Naj bo $r \in [-\infty, 0)$. Uporabili bomo zvezno homogeno preslikavo $f_r \colon K \longrightarrow K$, ki ohranja red in je oblike

$$f_r(x) = \sum_{\substack{P \in \mathcal{P}(K) \\ P \neq \{0\}}} \lambda_P M_r(I(P))(x) u^P, \qquad x \in K, \tag{4.1}$$

kjer bomo $\lambda_P > 0$ in $u^P \in P$ ustrezno izbrali. Ker je $M_r(I(P))$ zvezna, homogena in ohranja red ter je $\lambda_P > 0$, je tudi f_r zvezna, homogena in ohranja red. Poleg tega je $u^P \in P \subseteq K$, zato je $f_r(x) \in K$ za vsak $x \in K$.

Spomnimo se, da je množica $\mathcal{P}(K)$ delno urejena z relacijo $\trianglelefteq$, pri čemer $P \trianglelefteq Q$ pomeni, da za vsak $x \in P$ in $y \in Q$ obstaja $\beta > 0$, tako da je $x \leq_K \beta y$. Po lemi 2.38 velja tudi $P \trianglelefteq Q$ natanko tedaj, ko je $I(P) \subseteq I(Q)$. Zato za vsak $x \in Q$ in vsak $P \in \mathcal{P}(K)$, $P \neq \{0\}$, velja $M_r(I(P))(x) > 0 \iff P \trianglelefteq Q$, sicer pa je $M_r(I(P))(x) = 0$.

Števila $\lambda_P > 0$ in vektorje $u^P \in P$ bomo izbrali induktivno glede na višino dela P v delno urejeni množici $(\mathcal{P}(K), \trianglelefteq)$. Če je $P \in \mathcal{P}(K)$ in $\dim P = 1$, ima P višino 1. V tem primeru postavimo $u^P = z^P$ in izberemo $\lambda_P > 0$ tako, da so pozitivna števila

$$\mu_P = \lambda_P M_r(I(P))(u^P)$$

med seboj različna za vse dele P višine 1. Za take dele zato velja $f_r(z^P) = \mu_P z^P$.

Predpostavimo sedaj, da smo $u^P \in P$ in $\lambda_P > 0$ že izbrali za vse $P \trianglelefteq Q$, za katere je $P \neq \{0\}$ in $P \neq Q$. Tedaj je

$$\begin{aligned} f_r(z^Q) &= \sum_{\substack{P \in \mathcal{P}(K) \\ P \neq \{0\}}} \lambda_P M_r(I(P))(z^Q) u^P \\ &= \sum_{\substack{P \trianglelefteq Q \\ P \neq \{0\}}} \lambda_P M_r(I(P))(z^Q) u^P. \end{aligned}$$

Označimo

$$w^Q = \sum_{\substack{P \trianglelefteq Q \\ P \neq \{0\},\, P \neq Q}} \lambda_P M_r(I(P))(z^Q) u^P.$$

Za vsako dovolj veliko število $\mu_Q > 0$ velja $\mu_Q z^Q - w^Q \in Q$ (???). Izberimo $\lambda_Q > 0$ in $u^Q \in Q$ tako, da

$$\lambda_Q M_r(I(Q))(z^Q) u^Q = \mu_Q z^Q - w^Q.$$

Ker je $M_r(I(Q))(z^Q) > 0$, je vektor $u^Q \in Q$ enolično določen, ko izberemo $\mu_Q > 0$ in $\lambda_Q > 0$. Iz konstrukcije sledi

$$f_r(z^Q) = w^Q + \mu_Q z^Q - w^Q = \mu_Q z^Q.$$

Torej števila $\mu_Q > 0$ lahko izberemo tako, da ima f_r natanko $|\mathcal{P}(K)| - 1 = m - 1$ različnih lastnih vrednosti. □

Če je $-\infty < r < 0$, je preslikava f_r, skonstruirana v izreku 4.15, neskončnokrat odvedljiva na $\operatorname{int}(K)$. Vprašamo se lahko, ali obstaja zvezna homogena preslikava na K, ki ohranja red, ima lastnosti iz izreka 4.15, je razreda C^1 na $\operatorname{int}(K)$ in za katero se $Df(x)$ zvezno razširi v točko 0. Če je $\dim K > 1$, je odgovor očitno negativen: če

bi namreč L označeval limito $Df(x)$ pri $x \to 0$, bi moral imeti L kar $m-1$ različnih lastnih vrednosti, kjer je m število obrazov poliederskega stožca K.

Naslednji rezultat pokaže, da stožčni spekter ni nujno končen, kadar stožec ni poliedrski. Za njegov dokaz potrebujemo Straszewiczev izrek (glej tudi [7, str. 167]), ki pravi, da so ekstremne točke zaprte konveksne množice S v končnorazsežnem vektorskem prostoru V goste v množici ekstremnih točk množice S.

Definicija 4.16. Točka x zaprte konveksne množice $S \subseteq V$ je *ekstremna*, če obstaja hiperravnina $H \subseteq V$ z $\dim H = \dim V - 1$, za katero velja $H \cap S = \{x\}$.

Izrek 4.17 (Straszewiczev izrek)**.** *Za vsako zaprto konveksno množico S je množica ekstremnih točk S gosta podmnožica množice ekstremnih točk množice S. Tako je vsaka ekstremna točka limita nekega zaporedja ekstremnih točk.*

Dokaz. TO DO. □

Izrek 4.18. *Naj bo $K \subseteq V$ strnjen zaprt stožec. Tedaj obstaja zvezna homogena preslikava $f\colon K \longrightarrow K$, ki ohranja red in ima neskončno mnogo različnih lastnih vrednosti, natanko tedaj, ko je K nepoliedrski.*

Dokaz. Po izreku 4.15 dobimo implikacijo iz leve proti desni, torej zadostuje, da za vsak strnjen zaprt nepoliedrski stožec $K \subseteq V$ skonstruiramo zvezno homogeno preslikavo $f\colon K \longrightarrow K$, ki ohranja red in ima neskončno mnogo različnih lastnih vrednosti.

Izberimo $u \in \operatorname{int}(K)$. Če je K nepoliedrski, je tudi K^* nepoliedrski (glej: [7, Trditev 19.2.2, Izrek 14.1]). Definirajmo

$$\Sigma^* = \{\varphi \in K^* : \varphi(u) = 1\}.$$

Po lemi 2.46 je Σ^* kompaktna konveksna množica v V^*. Ker je K^* nepoliedrski, tudi Σ^* ni poliederska, zato ima neskončno mnogo ekstremnih točk. Po Straszewiczevem izreku so ekstremne točke množice Σ^* goste v njenih ekstremnih točkah. Zato obstaja zaporedje $(\varphi_k)_k$ med seboj različnih ekstremnih točk množice Σ^*, tako da $\varphi_k \longrightarrow \psi \in \Sigma^*$ in $\varphi_k \neq \psi$ za vsak $k \geq 1$.

Ker je φ_k ekstremna točka množice Σ^*, je $F = \{\lambda\varphi_k \mid \lambda \geq 0\}$ izpostavljeni obraz stožca K^*. Ker je $K^{**} = K$, obstaja (?????) $x^k \in K$ z $\|x^k\| = 1$, tako da je $\varphi_k(x^k) = 0$ in $\varphi(x^k) > 0$ za vsak $\varphi \in \Sigma^* \setminus \{\varphi_k\}$. Posebej velja

$$\psi(x^k) > 0 \qquad \text{in} \qquad \varphi_m(x^k) > 0 \quad \text{za vsak } m \neq k. \tag{4.2}$$

Definirajmo $f\colon K \longrightarrow K$ s predpisom

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k \lambda_k \inf_{m \neq k} \varphi_m(x)\, x^k, \qquad x \in K,$$

kjer je $(\lambda_k)_k$ omejeno zaporedje strogo pozitivnih realnih števil. Če je $k \neq q$, potem je

$$\lambda_k \inf_{m \neq k} \varphi_m(x^q) = 0,$$

saj je $\varphi_q(x^q) = 0$. Če pa je $k = q$, potem po (4.2) in zaradi $\varphi_k \longrightarrow \psi$, $\varphi_k \neq \varphi_q$ za vsak $k \neq q$ ter $\varphi_q \neq \psi$ velja

$$\lambda_q \inf_{m \neq q} \varphi_m(x^q) > 0.$$

Zato za vsak $q \geq 1$ dobimo

$$f(x^q) = \left(\frac{1}{2}\right)^q \lambda_q \inf_{m \neq q} \varphi_m(x^q)\, x^q.$$

To pokaže, da je x^q lastni vektor preslikave f. Števila $0 < \lambda_q \leq 1$ lahko izberemo tako, da ima f neskončno mnogo različnih lastnih vrednosti. □

Stožčni spekter preslikave f, skonstruirane v dokazu izreka 4.18, je števno neskončna množica. Naslednji zgled pokaže, da lahko stožčni spekter zvezne homogene preslikave, ki ohranja red, vsebuje neštevno neskončno množico tudi tedaj, ko je stožec končnorazsežen.

Zgled 4.19. Zgled definiramo na stožcu pozitivno semidefinitnih simetričnih matrik velikosti 2×2, $\Pi_2(\mathbb{R})$, podobne zglede pa lahko konstruiramo tudi na $\Pi_n(\mathbb{R})$ za $n > 2$. Spomnimo se, da je $\Pi_2(\mathbb{R})$ sebi dualen stožec (TO DO: Section 2.4) glede na skalarni produkt $\langle R, S\rangle = \operatorname{tr}(RS)$.

Naj bo

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in \partial\Pi_2(\mathbb{R})$$

in definirajmo $f\colon \Pi_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \Pi_2(\mathbb{R})$ s predpisom

$$f(X) = \Big(\operatorname{tr}(XA)X\Big)^{1/2}, \qquad X \in \Pi_2(\mathbb{R}).$$

Če je $X \leq Y$, potem je $\operatorname{tr}(XA) \leq \operatorname{tr}(YA)$, saj je $A \in \Pi_2(\mathbb{R})$. Zato velja

$$\operatorname{tr}(XA)X \leq \operatorname{tr}(YA)X \leq \operatorname{tr}(YA)Y.$$

Ker poleg tega tudi preslikava $R \longmapsto R^{1/2}$ na $\Pi_2(\mathbb{R})$ ohranja red, sledi $f(X) \leq f(Y)$, torej f ohranja red. Preslikava f je tudi homogena: $f(\alpha X) = \Big(\operatorname{tr}(\alpha XA)\alpha X\Big)^{1/2} = \alpha\Big(\operatorname{tr}(XA)X\Big)^{1/2} = \alpha f(X)$ za vsak $\alpha \geq 0$ in $X \in \Pi_2(\mathbb{R})$.

Za $0 \leq \alpha \leq 1$ postavimo

$$X_\alpha = \begin{bmatrix} 1-\alpha & 0 \\ 0 & \alpha \end{bmatrix} \in \Pi_2(\mathbb{R}).$$

Tedaj je $\operatorname{tr}(X_\alpha A) = 1 - \alpha$ in

$$\begin{aligned} f(X_\alpha) &= \begin{bmatrix} (1-\alpha)^2 & 0 \\ 0 & (1-\alpha)\alpha \end{bmatrix}^{1/2} \\ &= \begin{bmatrix} 1-\alpha & 0 \\ 0 & \sqrt{(1-\alpha)\alpha} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Če je $f(X_\alpha) = \lambda X_\alpha$, potem je $\lambda = 1$ in $\sqrt{(1-\alpha)\alpha} = \alpha$, kar je enakovredno pogoju $\alpha = 0$ ali $\alpha = 1/2$. Zato sta X_0 in $X_{1/2}$ lastna vektorja preslikave f z lastno

vrednostjo 1. Vemo že: če je $x \in \mathrm{int}(K)$, potem x dominira vsak element stožca. Naj bo λ še ena lastna vrednost preslikave f, torej $f(X) = \lambda X$. Ker je $X_{1/2} \in \mathrm{int}(\Pi_2(\mathbb{R}))$ in $f(X_{1/2}) = 1X_{1/2}$, iz leme 4.11 sledi, da je največja lastna vrednost preslikave f enaka 1, saj je $X_{1/2}$ dominira vsak element stožca.

Naj bo sedaj $Z \in \partial\Pi_2(\mathbb{R})$ in $\mathrm{tr}(Z) = 1$. Ker je $Z \in \partial\Pi_2(\mathbb{R})$, je matrika Z singularna, zato je vsaj ena njena lastna vrednost enaka 0. Ker je sled matrike enaka vsoti njenih lastnih vrednosti, velja $\mathrm{tr}(Z) = \lambda_1 + \lambda_2 = 1$. Ker je ena izmed lastnih vrednosti enaka 0, mora biti druga enaka 1. Tedaj lahko Z za neki $0 \leq \vartheta \leq 2\pi$ zapišemo kot

$$\begin{aligned} Z &= \begin{bmatrix} \cos\vartheta & -\sin\vartheta \\ \sin\vartheta & \cos\vartheta \end{bmatrix} X_0 \begin{bmatrix} \cos\vartheta & \sin\vartheta \\ -\sin\vartheta & \cos\vartheta \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos^2\vartheta & \cos\vartheta\sin\vartheta \\ \cos\vartheta\sin\vartheta & \sin^2\vartheta \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Hitro lahko preverimo, da velja $Z \cdot Z = Z$, zato je $Z^{1/2} = Z$. Zato je

$$f(Z) = \Big(\mathrm{tr}(ZA)Z\Big)^{1/2} = |\cos\vartheta| Z^{1/2} = |\cos\vartheta| Z.$$

Torej je vsak $Z \in \partial\Pi_2(\mathbb{R})$ z $\mathrm{tr}(Z) = 1$ lastni vektor z lastno vrednostjo $|\cos\vartheta|$. Stožčni spekter preslikave f je zato enak intervalu $[0, 1]$. ♢

V zvezi z zgledom 4.19 omenimo še naslednji odprti problem.

Odprti problem. Kateri končnorazsežni zaprti stožci K dopuščajo zvezno homogeno preslikavo $f\colon K \longrightarrow K$, ki ohranja red in za katero stožčni spekter $\sigma_K(f)$ vsebuje kontinuum?

4.3 Stožčni spektralni radij

Glavni del Perron-Frobeniusovega izreka se nanaša na spektralni radij in pripadajoči lastni vektor. V tem podpoglavju bomo obravnavali posplošitve spektralnega radija na nelinearne preslikave stožcev. Sprva bomo predpostavili le, da je $f\colon K \longrightarrow K$ zvezna homogena preslikava na strnjenem zaprtem stožcu K v končnorazsežnem vektorskem prostoru V.

Obravnavali bomo dve naravni definiciji stožčnega spektralnega radija, ki ga označimo z $r_K(f)$, in pokazali, da sovpadata. Za razliko od linearnega primera ni nujno, da obstaja $x \in K \setminus \{0\}$, za katerega velja $f(x) = r_K(f)x$. V naslednjem podpoglavju bomo pokazali, da je $r_K(f)$ lastna vrednost preslikave f, če dodatno predpostavimo, da f ohranja red. V linearnem primeru te težave ni, saj linearna preslikava $f\colon K \longrightarrow K$ nujno ohranja red.

Naj bo $K \subseteq V$ zaprt stožec in $f\colon K \longrightarrow K$ zvezna homogena preslikava. Ker je f zvezna v 0 in homogena, lahko definiramo njeno normo na naslednji način.

Definicija 4.20. Normo $\|f\|_K$ preslikave f na stožcu K definiramo kot

$$\|f\|_K = \sup\{\|f(x)\| \mid x \in K,\ \|x\| \leq 1\},$$

kjer je $\|\cdot\|$ neka fiksna norma na V.

Ker je f homogena, vemo že, da velja $\|f(x)\| \leq \|f\|_K \|x\|$ za vsak $x \in K$. Zato za vse $k, m \geq 1$ in $x \in K$ velja $\|f^{k+m}(x)\| \leq \|f^k\|_K \|f^m\|_K \|x\|$, od koder sledi $\|f^{k+m}\|_K \leq \|f^k\|_K \|f^m\|_K$.

Po Feketejevi subaditivni lemi [4] zato velja $\lim_{m\to\infty} \|f^m\|_K^{1/m} = \inf_{m\geq 1} \|f^m\|_K^{1/m}$. Za linearne preslikave je Bonsall to limito imenoval stožčni spektralni radij.

Definicija 4.21. Za zvezno homogeno preslikavo $f\colon K \longrightarrow K$ definiramo njen *Bonsallov stožčni spektralni radij* kot

$$\widehat{r}_K(f) = \lim_{m\to\infty} \|f^m\|_K^{1/m} = \inf_{m\geq 1} \|f^m\|_K^{1/m}.$$

Vrednost $\widehat{r}_K(f)$ ni odvisna od izbire norme, saj že vemo, da so vse norme na končnorazsežnem vektorskem prostoru ekvivalentne.

Drugo naravno definicijo dobimo z opazovanjem orbit posameznih točk.

Definicija 4.22. Za vsak $x \in K \setminus \{0\}$ definiramo

$$\mu_K(x, f) = \limsup_{m\to\infty} \|f^m(x)\|^{1/m}$$

in nato *stožčni spektralni radij* preslikave f kot

$$r_K(f) = \sup\{\mu_K(x, f) \mid x \in K \setminus \{0\}\}.$$

Za vsak $x \in K \setminus \{0\}$ in $m \geq 1$ velja $\|f^m(x)\|^{1/m} \leq \|f^m\|_K^{1/m} \|x\|^{1/m}$. Ker je $\|x\|^{1/m} \longrightarrow 1$, iz definicij sledi $\mu_K(x, f) \leq \widehat{r}_K(f)$ za vsak $x \in K \setminus \{0\}$ in zato $r_K(f) \leq \widehat{r}_K(f)$.

Z uporabo predpostavke, da je V končnorazsežen, bomo pokazali, da pravzaprav velja $r_K(f) = \widehat{r}_K(f)$. V neskončnorazsežnih Banachovih prostorih ta enakost ni nujno izpolnjena.

Izrek 4.23. *Naj bo $K \subseteq V$ zaprt stožec in $f\colon K \longrightarrow K$ zvezna homogena preslikava. Potem velja $r_K(f) = \widehat{r}_K(f)$.*

Dokaz. Ker že vemo, da je $r_K(f) \leq \widehat{r}_K(f)$, moramo pokazati samo še obratno neenakost. Predpostavimo nasprotno, da je $r_K(f) < \widehat{r}_K(f)$.

Za $\lambda > 0$ definirajmo $f_\lambda(x) = f(\lambda x) = \lambda f(x)$. Iz homogenosti sledi $r_K(f_\lambda) = \lambda r_K(f)$ in $\widehat{r}_K(f_\lambda) = \lambda \widehat{r}_K(f)$. Ker je $r_K(f) < \widehat{r}_K(f)$, lahko $\lambda > 0$ izberemo tako, da po zamenjavi f s f_λ velja $r_K(f) < 1 < \widehat{r}_K(f)$.

Za $\alpha > 0$ označimo $B_\alpha = \{x \in K \mid \|x\| \leq \alpha\}$. Ker je $r_K(f) < 1$, po definiciji velja, da je $\mu_K(x, f) < 1$ za vsak $x \in K \setminus \{0\}$, torej obstaja q, da je $\limsup_{m\to\infty} \|f^m(x)\|^{1/m} < q < 1$. Sledi $\limsup_{m\to\infty} \|f^m(x)\| < q^m < 1$. Ker je $0 < q < 1$, velja $q^m \to 0$, torej za vsak $x \in K$ obstaja $m_x \geq 1$, tako da je $f^{m_x}(x) \in B_{1/3}$. Zaradi zveznosti preslikave f^{m_x} obstaja relativno odprta okolica V_x točke x v K, tako da je $\|f^{m_x}(y)\| < 1/2$ za vsak $y \in V_x$.

Množice V_x, kjer je $x \in B_1$, tvorijo odprto pokritje kompaktne množice B_1, zato obstaja končno podkritje. Sledi, da obstajajo $x_1, \ldots, x_p \in B_1$, tako da $B_1 \subseteq \bigcup_{j=1}^{p} V_{x_j}$. Zaradi preglednosti postavimo $V_j = B_1 \cap V_{x_j}$ in $m_j = m_{x_j}$. Tedaj je $B_1 = \bigcup_{j=1}^{p} V_j$ in $\|f^{m_j}(y)\| < 1/2$ za vsak $y \in V_j$.

Naj bo $M = \max\limits_{1\le j\le p} m_j$ in definirajmo $W = \bigcup\limits_{j=0}^{M} f^j(B_1)$. Pokazali bomo, da je $f(W) \subseteq W$. Naj bo $w \in W$. Potem je $w = f^j(x)$ za neki $x \in B_1$ in $0 \le j \le M$. Če je $j < M$, je $f(w) = f^{j+1}(x) \in W$. Če pa je $j = M$, obstaja $1 \le k \le p$, tako da je $x \in V_k$. Tedaj je $\xi := f^{m_k}(x) \in B_{1/2} \subseteq B_1$. Ker je $1 \le m_k \le M$, sledi $M - m_k + 1 \le M$ in zato $f(w) = f^{M-m_k+1}(\xi) \in W$. Torej je $f(W) \subseteq W$.

Množica B_1 je kompaktna in preslikava f je zvezna. Ker je zvezna slika kompaktne množice kompaktna, je množica W kompaktna in zato omejena. Torej obstaja $R > 0$, tako da je $\|w\| \le R$ za vsak $w \in W$. Ker je $B_1 \subseteq W$ in $f(W) \subseteq W$, za vsak $x \in B_1$ in $m \ge 1$ velja $\|f^m(x)\| \le R$. Posledično je $\|f^m\|_K \le R$ za vsak $m \ge 1$, zato

$$\widehat{r}_K(f) = \lim_{m\to\infty} \|f^m\|_K^{1/m} \le \lim_{m\to\infty} R^{1/m} = 1.$$

To je v protislovju s predpostavko $\widehat{r}_K(f) > 1$. Zato mora veljati $r_K(f) = \widehat{r}_K(f)$. □

Stožčni spektralni radij ima naslednje osnovne lastnosti.

Trditev 4.24. *Naj bo $K \subseteq V$ zaprt stožec in $g\colon K \longrightarrow K$ zvezna homogena preslikava. Potem velja:*

(i) Za vsak $k \ge 1$ velja $r_K(g^k) = r_K(g)^k$.

(ii) Če za neki $x \in K \setminus \{0\}$ in $k \ge 1$ velja $g^k(x) = \lambda^k x$, potem je $\lambda \le r_K(g)$.

Če sta poleg tega $K_1 \subseteq V_1$ in $K_2 \subseteq V_2$ zaprta stožca ter $f_1\colon K_1 \longrightarrow K_2$ in $f_2\colon K_2 \longrightarrow K_1$ zvezni homogeni preslikavi. Potem velja $r_{K_1}(f_2 \circ f_1) = r_{K_2}(f_1 \circ f_2)$.

Dokaz. Po izreku 4.23 zadostuje, da trditve dokažemo za Bonsallov stožčni spektralni radij. Za $k \ge 1$ velja

$$\widehat{r}_K(g^k) = \lim_{m\to\infty} \|g^{km}\|_K^{1/m} = \lim_{m\to\infty} \left(\|g^{km}\|_K^{1/(mk)}\right)^k = \widehat{r}_K(g)^k.$$

Za dokaz točke (ii) naj bo $g^k(x) = \lambda^k x$ za neki $x \in K \setminus \{0\}$. Tedaj je $g^{km}(x) = \lambda^{km} x$ za vsak $m \ge 1$ in zato dobimo

$$\lambda = \lim_{m\to\infty} \|g^{km}(x)\|^{1/(mk)} \le \limsup_{j\to\infty} \|g^j(x)\|^{1/j} \le r_K(g).$$

Dokažimo še zadnjo trditev. Naj bo $\|\cdot\|_1$ norma na V_1 in $\|\cdot\|_2$ norma na V_2. Definirajmo $\|f_1\| = \sup\{\|f_1(x)\|_2 \mid x \in K_1,\ \|x\|_1 \le 1\}$ in podobno $\|f_2\| = \sup\{\|f_2(y)\|_1 \mid y \in K_2,\ \|y\|_2 \le 1\}$. Za vsak $m \ge 1$ in $x \in K_1$ velja

$$\begin{aligned}\|(f_2 \circ f_1)^{m+1}(x)\|_1 &= \|f_2\left((f_1 \circ f_2)^m(f_1(x))\right)\|_1 \\ &\le \|f_2\|\,\|(f_1 \circ f_2)^m\|_{K_2}\,\|f_1\|\,\|x\|_1.\end{aligned}$$

Zato je $\|(f_2 \circ f_1)^{m+1}\|_{K_1} \le \|f_2\|\|(f_1 \circ f_2)^m\|_{K_2}\|f_1\|$. Če je $\|f_1\| = 0$ ali $\|f_2\| = 0$, je $\widehat{r}_{K_1}(f_2 \circ f_1) = 0 \le \widehat{r}_{K_2}(f_1 \circ f_2)$.

Če sta $\|f_1\|$ in $\|f_2\|$ neničelni, dobimo

$$\begin{aligned}\widehat{r}_{K_1}(f_2 \circ f_1) &\leq \lim_{m\to\infty} \|f_2\|^{1/(m+1)} \left(\|(f_1 \circ f_2)^m\|_{K_2}^{1/m}\right)^{m/(m+1)} \|f_1\|^{1/(m+1)} \\ &= \widehat{r}_{K_2}(f_1 \circ f_2).\end{aligned}$$

Po izreku 4.23 zato velja $r_{K_1}(f_2 \circ f_1) \leq r_{K_2}(f_1 \circ f_2)$. Če zamenjamo vlogi K_1 in K_2, dobimo še obratno neenakost, zato je $r_{K_1}(f_2 \circ f_1) = r_{K_2}(f_1 \circ f_2)$. □

Naravno se je vprašati, ali je stožčni spektralni radij zvezne homogene preslikave $f\colon K \longrightarrow K$ vedno njena lastna vrednost. Definirajmo

$$\widetilde{r}_K(f) = \sup\{\lambda \geq 0 \mid f(x) = \lambda x \text{ za neki } x \in K \setminus \{0\}\}.$$

Po točki (ii) trditve 4.24 velja $\widetilde{r}_K(f) \leq r_K(f)$. Morda bi pričakovali, da vedno velja enakost, vendar naslednji zgled pokaže, da je lahko neenakost stroga tudi v končnorazsežnem prostoru.

Zgled 4.25. Poglejmo Lorentzov stožec $\Lambda_3 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 \geq 0,\ x_1 \geq 0\}$. Naj $U_\vartheta\colon \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ označuje rotacijo za kot ϑ okoli izhodišča in predpostavimo, da je ϑ/π iracionalno število. Definirajmo $f_\vartheta\colon \Lambda_3 \longrightarrow \Lambda_3$ s predpisom

$$f_\vartheta(x) = \left(\frac{1}{2}x_1 + \sqrt{x_2^2 + x_3^2}, U_\vartheta(x_2, x_3)\right).$$

Preprosto lahko preverimo, da je $f_\vartheta(\Lambda_3) \subseteq \Lambda_3$ in da je f_ϑ zvezna homogena preslikava. Res, označimo $r = \sqrt{x_2^2 + x_3^2}$. Očitno je $\frac{1}{2}x_1 + r \geq r \geq 0$ za vse $x \in \Lambda_3$. Ker rotacija ne spremeni dolžine vektorja, je $\|U_\vartheta(x_2, x_3)\| = \|(x_2, x_3)\| = r$ in velja $\left(\frac{1}{2}x_1 + \sqrt{x_2^2 + x_3^2}\right)^2 - r^2 \geq \frac{1}{4}x_1^2 \geq 0$, torej velja $f_\vartheta(x) \in \Lambda_3$ za vsak $x \in \Lambda_3$. Da je f_ϑ homogena, sledi iz linearnosti rotacije in linearne funkcije $x_1 \mapsto \frac{1}{2}x_1 + r$. Zveznost je očitna.

Poglejmo si f_ϑ^2. Računamo $f_\vartheta^2(x_1, x_2, x_3) = f_\vartheta(\frac{1}{2}x_1 + \sqrt{x_2^2 + x_3^2}, U_\vartheta(x_2, x_3)) = f_\vartheta(\frac{1}{2}x_1 + r, U_\vartheta(x_2, x_3)) = (\frac{1}{2}(\frac{1}{2}x_1 + r) + \|U_\vartheta(x_2, x_3)\|, U_\vartheta^2(x_2, x_3))$. Ker velja, da je $\|U_\vartheta(x_2, x_3)\| = r$, dobimo $f_\vartheta^2(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{1}{4}x_1 + \frac{3}{2}r, U_\vartheta^2(x_2, x_3)\right)$. Splošno lahko pokažemo, da za vsak $k \geq 1$ velja

$$f_\vartheta^k(x) = \left(\left(\frac{1}{2}\right)^k x_1 + \sqrt{x_2^2 + x_3^2} \sum_{j=0}^{k-1} \left(\frac{1}{2}\right)^j, U_\vartheta^k(x_2, x_3)\right).$$

Ker je ϑ/π iracionalno, velja $U_\vartheta(x_2, x_3) = \lambda(x_2, x_3)$ za neko $\lambda \geq 0$ natanko tedaj, ko je $(x_2, x_3) = (0, 0)$. Zato je $x \in \Lambda_3 \setminus \{0\}$ lastni vektor preslikave f_ϑ natanko tedaj, ko je $x_1 > 0$ in $x_2 = x_3 = 0$. V tem primeru je $f_\vartheta(x) = \frac{1}{2}x$, zato je $\widetilde{r}_{\Lambda_3}(f_\vartheta) = 1/2$.

Izberimo sedaj $x = (x_1, x_2, x_3)$ z $x_1 \geq 0$ in $x_1^2 = \frac{1}{2} = x_2^2 + x_3^2$. Tedaj je $\|x\|_2 = 1$ in iz zgornjega izraza za $f_\vartheta^k(x)$ sledi $\|f_\vartheta^k\|_{\Lambda_3} \geq 1$ za vsak $k \geq 1$. Zato je $r_{\Lambda_3}(f_\vartheta) \geq 1$ in posledično $\widetilde{r}_{\Lambda_3}(f_\vartheta) = \frac{1}{2} < 1 \leq r_{\Lambda_3}(f_\vartheta)$.

Torej je največja lastna vrednost $\frac{1}{2}$, stožčni spektralni radij pa je vsaj 1. Zato spektralni radij v splošnem ni nujno lastna vrednost. ♢

Da bi zagotovili, da je stožčni spektralni radij lastna vrednost, potrebujemo dodatne predpostavke. V naslednjem podpoglavju bomo pokazali, da zadostuje predpostavka, da f ohranja red. Pravzaprav zadostuje nekoliko splošnejši pogoj: obstaja zaprt stožec $C \subseteq V$ s $K \subseteq C$, tako da je $f\colon K \longrightarrow K$ zvezna homogena preslikava, ki ohranja red glede na C.

Predpostavka, da f ohranja red glede na C namesto glede na K, se morda zdi umetna. V številnih naravnih primerih f ohranja red glede na K, lahko pa se zgodi, da je lažje dokazati, da f ohranja red glede na večji stožec C. To ponazarja naslednji zgled.

Zgled 4.26. Naj bodo za $1 \leq i, j \leq n$ števila $\alpha_{ij} \geq 0$, za katera velja $\sum_{j=1}^{n} \alpha_{ij} > 0$ za vsak i. Definirajmo $f\colon \operatorname{int}(\mathbb{R}^n_+) \longrightarrow \mathbb{R}^n_+$ s predpisom

$$f_i(x) = \left(\sum_{j=1}^{n} \alpha_{ij} \frac{1}{x_j} \right)^{-1}$$

za $1 \leq i \leq n$. Preslikava f je očitno zvezna, homogena in ohranja red glede na $\mathbb{R}^n_+$. Po izreku 4.9 ima zvezno homogeno razširitev $\mathbb{R}^n_+ \to \mathbb{R}^n_+$, ki prav tako ohranja red.

Naj bo $K = \{x \in \mathbb{R}^n \mid 0 \leq x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n\} \subseteq \mathbb{R}^n_+$. Očitno je to zaprt stožec. Trdimo, da je $f(K) \subseteq K$ natanko tedaj, ko za $1 \leq i < n$ in $1 \leq k \leq n$ velja

$$\sum_{j=1}^{k} \alpha_{ij} \geq \sum_{j=1}^{k} \alpha_{(i+1)j}. \tag{4.3}$$

Dokažimo najprej iz desne proti levi. Zaradi zveznosti preslikave f je $f(K) \subseteq K$ natanko tedaj, ko je $f(x) \in K$ za vsak $x \in K$ z $0 < x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n$. Za tak x je pogoj $f(x) \in K$ ekvivalenten pogoju

$$\sum_{j=1}^{n} \alpha_{ij} x_j^{-1} \geq \sum_{j=1}^{n} \alpha_{(i+1)j} x_j^{-1} \qquad \text{za } 1 \leq i < n. \tag{4.4}$$

Postavimo $y_j = x_j^{-1}$. Tedaj je $y_1 \geq y_2 \geq \cdots \geq y_n > 0$, pri čemer je $y_j \to 0$, ko $x_j \to \infty$. Zgornji pogoj je zato ekvivalenten neenakosti $\sum_{j=1}^{n} \alpha_{ij} y_j \geq \sum_{j=1}^{n} \alpha_{(i+1)j} y_j$ za vse $y_1 \geq y_2 \geq \cdots \geq y_n \geq 0$ oziroma $\sum_{j=1}^{n} (\alpha_{ij} - \alpha_{(i+1)j}) y_j \geq 0$.

Za fiksen i postavimo $\beta_j = \alpha_{ij} - \alpha_{(i+1)j}$, $S_k = \sum_{j=1}^{k} \beta_j$ in $S_0 = 0$. Če izrazimo β_j v terminih S_k, dobimo $\beta_1 = S_1 - S_0 = S_1$, $\beta_2 = S_2 - \beta_1 = S_2 - S_1$, $\beta_3 = S_3 - \beta_2 - \beta_1 = S_3 - (S_2 - S_1) - S_1 = S_3 - S_2$ in splošno $\beta_j = S_j - S_{j-1}$ za $1 \leq j \leq n$. S sumacijo po delih dobimo

$$\sum_{j=1}^{n} \beta_j y_j = \sum_{j=1}^{n} (S_j - S_{j-1}) y_j = \sum_{k=1}^{n-1} S_k (y_k - y_{k+1}) + S_n y_n.$$

Ker je $y_1 \geq y_2 \geq \cdots \geq y_n \geq 0$ in po zgornjem pogoju $S_k \geq 0$ za vsak $1 \leq k \leq n$, je desna stran nenegativna. Zato velja neenakost (4.4), torej $f(K) \subseteq K$.

Za dokaz trditve iz leve proti desni fiksirajmo $1 \leq k \leq n$ in izberimo $y_j = 1$ za $1 \leq j \leq k$ ter $y_j = 0$ za $j > k$. Tedaj dobimo $\sum_{j=1}^{k} \alpha_{ij} \geq \sum_{j=1}^{k} \alpha_{(i+1)j}$. S tem smo pokazali želeno ekvivalenco $f(K) \subseteq K$ natanko tedaj, ko velja (4.3). $\diamondsuit$

Čeprav je $f(K) \subseteq K$, se lahko zgodi, da f ne ohranja reda glede na K. Na primer lahko uporabimo izrek 2.52, da pokažemo, da f ne ohranja reda glede na K, če velja

$$\alpha_{nn}\Big(\alpha_{(n-1)1}\Big)^2 - \alpha_{(n-1)n}\Big(\alpha_{n1}\Big)^2 < 0.$$

Zgled 4.27. Pokažimo, da f ne ohranja reda glede na K, če velja $\alpha_{nn}(\alpha_{(n-1)1})^2 - \alpha_{(n-1)n}(\alpha_{n1})^2 < 0$. Iz prejšnjega zgleda vemo, da je $f(K) \subseteq K$.

Po izreku 2.52 bi moralo v primeru, ko bi f ohranjala red glede na K, za vsak $x \in \operatorname{int}(K)$ veljati $Df(x)(K) \subseteq K$. Pokazali bomo, da ta pogoj ni izpolnjen.

Vzemimo $e_n = (0, \ldots, 0, 1) \in K$. Za $1 \leq i \leq n$ označimo $A_i(x) = \sum_{j=1}^{n} \alpha_{ij} x_j^{-1}$, tako da je $f_i(x) = A_i(x)^{-1}$. Ker je $\frac{\partial A_i}{\partial x_n}(x) = -\alpha_{in} x_n^{-2}$, dobimo

$$\begin{aligned}\frac{\partial f_i}{\partial x_n}(x) &= -A_i(x)^{-2}\frac{\partial A_i}{\partial x_n}(x)\\ &= \frac{\alpha_{in}}{x_n^2 A_i(x)^2}.\end{aligned}$$

Ker je $Df(x)e_n$ ravno n-ti stolpec matrike $Df(x)$, je njegova i-ta koordinata enaka $\frac{\alpha_{in}}{x_n^2 A_i(x)^2}$.

Za $M > 1$ izberimo $x = (1, M, M^2, \ldots, M^{n-1}) \in \operatorname{int}(K)$. Tedaj pri $M \to \infty$ velja $\sum_{j=1}^{n} \alpha_{ij} x_j^{-1} \to \alpha_{i1}$. Zato

$$\alpha_{(n-1)n}\left(\sum_{j=1}^{n} \alpha_{nj} x_j^{-1}\right)^2 - \alpha_{nn}\left(\sum_{j=1}^{n} \alpha_{(n-1)j} x_j^{-1}\right)^2 \longrightarrow \alpha_{(n-1)n}(\alpha_{n1})^2 - \alpha_{nn}(\alpha_{(n-1)1})^2.$$

Po predpostavki je zadnji izraz pozitiven, zato za dovolj velik M velja

$$\alpha_{(n-1)n}\left(\sum_{j=1}^{n} \alpha_{nj} x_j^{-1}\right)^2 > \alpha_{nn}\left(\sum_{j=1}^{n} \alpha_{(n-1)j} x_j^{-1}\right)^2.$$

Od tod sledi $(Df(x)e_n)_{n-1} > (Df(x)e_n)_n$, zato $Df(x)e_n \notin K$.

Ker je $e_n \in K$, velja $Df(x)(K) \not\subseteq K$. Po izreku 2.52 zato preslikava f ne ohranja reda glede na K. $\diamondsuit$

Podpoglavje zaključimo z nekaj uporabnimi neenakostmi za stožčni spektralni radij.

Trditev 4.28. *Naj bosta $K \subseteq C$ zaprta stožca v V ter $f, g\colon K \longrightarrow K$ zvezni homogeni preslikavi, za kateri velja $f(x) \leq_C g(x)$ za vsak $x \in K$. Če vsaj ena izmed preslikav f in g ohranja red glede na C, potem je $r_K(f) \leq r_K(g)$.*

Dokaz. Najprej z indukcijo pokažimo, da je $f^k(x) \leq_C g^k(x)$ za vsak $x \in K$ in $k \geq 1$. Za $k = 1$ je to ravno predpostavka. Predpostavimo, da trditev velja za k.

Če f ohranja red glede na C, potem

$$f^{k+1}(x) = f(f^k(x)) \leq_C f(g^k(x)) \leq_C g(g^k(x)) = g^{k+1}(x).$$

Če pa g ohranja red glede na C, dobimo

$$f^{k+1}(x) = f(f^k(x)) \leq_C g(f^k(x)) \leq_C g(g^k(x)) = g^{k+1}(x).$$

Ker je C zaprt stožec v končnorazsežnem vektorskem prostoru, je normalen. Iz definicije normalnosti sledi, da obstaja $M > 0$, tako da iz $u \leq_C v$ sledi $\|u\| \leq M\|v\|$. Ker sta $f^k(x), g^k(x) \in K \subseteq C$, velja $0 \leq_C f^k(x) \leq_C g^k(x)$, zato velja $\|f^k(x)\| \leq M\|g^k(x)\|$ za vsak $x \in K$ in $k \geq 1$. Od tod sledi

$$\limsup_{k\to\infty} \|f^k(x)\|^{1/k} \leq \limsup_{k\to\infty} M^{1/k}\|g^k(x)\|^{1/k} = \limsup_{k\to\infty} \|g^k(x)\|^{1/k}.$$

Torej je $\mu_K(x, f) \leq \mu_K(x, g)$ za vsak $x \in K \setminus \{0\}$. Če vzamemo supremum po vseh takih x, dobimo $r_K(f) \leq r_K(g)$. □

Trditev 4.29. *Naj bosta $K \subseteq C$ zaprta stožca v V in naj bo $f\colon K \longrightarrow K$ zvezna homogena preslikava, ki ohranja red glede na C. Če obstajata $u \in K \setminus \{0\}$ in $\rho > 0$, tako da je $\rho u \leq_C f(u)$, potem velja $r_K(f) \geq \rho$.*

Če ima K poleg tega neprazno notranjost, potem za vsak $x \in \operatorname{int}(K)$ velja $r_K(f) = \lim_{k\to\infty} \|f^k(x)\|^{1/k}$.

Dokaz. Iz predpostavke $\rho u \leq_C f(u)$ ter homogenosti in ohranjanja reda preslikave f z indukcijo dobimo $\rho^k u \leq_C f^k(u)$ za vsak $k \geq 1$. Ker je C normalen, obstaja konstanta $M > 0$, tako da $\rho^k\|u\| \leq M\|f^k(u)\|$. Vzamemo k-ti koren in zato sledi

$$\rho \leq \limsup_{k\to\infty} \|f^k(u)\|^{1/k} \leq r_K(f).$$

Naj bo sedaj $x \in \operatorname{int}(K)$. Ker je x notranja točka, obstaja $\varepsilon > 0$, tako da je $B(x, \varepsilon) \subseteq \operatorname{int}(K)$. Če je $y \in K$ z $\|y\| \leq 1$, potem obstaja $\delta > 0$, tako da je $x - \delta y \in K$, kar pa pomeni $y \leq_K \frac{1}{\delta}x$. Označimo $M' = \frac{1}{\delta}$ in potem velja $y \leq_C M'x$ za vsak $y \in K$ z $\|y\| \leq 1$. Ker f ohranja red glede na C in je homogena, velja $f^k(y) \leq_C M'f^k(x)$ za vsak $k \geq 1$.

Z normalnostjo stožca C zato dobimo $\|f^k(y)\| \leq MM'\|f^k(x)\|$ za vsak $y \in K$ z $\|y\| \leq 1$. Če vzamemo supremum po vseh takih y, sledi $\|f^k\|_K \leq MM'\|f^k(x)\|$. Po drugi strani iz definicije $\|f^k\|_K$ velja $\|f^k(x)\| \leq \|f^k\|_K\|x\|$, torej dobimo

$$\|f^k\|_K \leq MM'\|f^k(x)\| \leq MM'\|f^k\|_K\|x\|.$$

Ko vse člene potenciramo z $1/k$ in pošljemo $k \to \infty$, konstante M, M' in $\|x\|$ po korenjenju konvergirajo proti 1. Ker po izreku 4.23 velja $\lim_{k\to\infty} \|f^k\|_K^{1/k} = r_K(f)$, dobimo

$$\lim_{k\to\infty} \|f^k(x)\|^{1/k} = r_K(f).$$

□

4.4 Lastni vektorji, ki pripadajo stožčnemu spektralnemu radiju

Tako kot v klasični Perron-Frobeniusovi teoriji je stožčni spektralni radij zvezne homogene preslikave, ki ohranja red, lastna vrednost s pripadajočim lastnim vektorjem v stožcu. Dokaz temelji na Brouwerjevem izreku o negibni točki [1]. Ideja, da lahko teorijo negibnih točk uporabimo za dokaz obstoja lastnih vektorjev, je stara in sega do del Alexandroffa in Hopfa ter Kreina in Rutmana.

Izrek 4.30 (Brouwerjev izrek o negibni točki)**.** *Naj bo K kompaktna in konveksna podmnožica končnorazsežnega normiranega vektorskega prostora in naj bo $f : K \to K$ zvezna preslikava. Potem ima f vsaj eno negibno točko.*

Izrek 4.31. *Naj bosta $K \subseteq C$ zaprta stožca v V, pri čemer ima K neprazno notranjost, in naj bo $f\colon \operatorname{int}(K) \longrightarrow K$ zvezna homogena preslikava, ki ohranja red glede na C. Naj bosta $\vartheta \in \operatorname{int}(C^*)$ in $u \in \operatorname{int}(K)$. Za $\varepsilon > 0$ definirajmo $f_\varepsilon\colon \operatorname{int}(K) \longrightarrow \operatorname{int}(K)$ s predpisom*

$$f_\varepsilon(x) = f(x) + \varepsilon\vartheta(x)u, \qquad x \in \operatorname{int}(K).$$

Potem veljajo naslednje trditve:

(i) Preslikava f_ε je zvezna, homogena in ohranja red glede na C.

(ii) Obstaja $x_\varepsilon \in \operatorname{int}(K)$, za katerega je $\vartheta(x_\varepsilon) = 1$ in $f_\varepsilon(x_\varepsilon) = r_K(f_\varepsilon)x_\varepsilon$.

(iii) Če je $0 < \eta < \varepsilon$, potem je $r_K(f_\eta) < r_K(f_\varepsilon)$, zato obstaja limita $r = \lim\limits_{\varepsilon\to 0} r_K(f_\varepsilon)$.

(iv) Obstaja konvergentno zaporedje $(x_{\varepsilon_k})_k$ v množici $\{x_\varepsilon \mid 0 < \varepsilon \leq 1\}$, za katero je $x_{\varepsilon_k} \longrightarrow x$ in $\varepsilon_k \longrightarrow 0$, pri čemer $f(x_{\varepsilon_k}) \longrightarrow y$ in $y = rx$.

Dokaz. (i) Preslikava f_ε je očitno zvezna, ker sta f in ϑ zvezni, in homogena, ker je f homogena in ϑ linearna. Ker f ohranja red glede na C in je $\vartheta \in C^*$, tudi f_ε ohranja red glede na C. Poleg tega je $f_\varepsilon(\operatorname{int}(K)) \subseteq \operatorname{int}(K)$.

(ii) Naj bo $\Sigma = \{x \in K \mid \vartheta(x) = 1\}$. Po lemi 2.46 je Σ kompaktna konveksna množica. Ker je $u \in \operatorname{int}(K) \subseteq \operatorname{int}(C)$, obstaja $\delta > 0$, tako da je $B(u, \delta) \subseteq \operatorname{int}(C)$. Množica $\Sigma \subseteq K$ je kompaktna in zato omejena, torej obstaja $R > 0$, tako da je $\|x\| \leq R$ za vsak $x \in \Sigma$. Zdaj izberemo $M_1 > \frac{R}{\delta} > 0$. Za poljuben $x \in \Sigma$ velja $\|\frac{x}{M_1}\| \leq \delta$, zato je

$$x \leq_C M_1 u, \qquad \text{za vsak } x \in \Sigma. \tag{4.5}$$

Za $x \in \Sigma \cap \operatorname{int}(K)$ je $\vartheta(x) = 1$, zato iz homogenosti in ohranjanja reda preslikave f sledi $f_\varepsilon(x) = f(x) + \varepsilon u \leq_C M_1 f(u) + \varepsilon u$. Ker je $u \in \operatorname{int}(C)$, obstaja tudi $M_2 > 0$, tako da

$$M_1 f(u) \leq_C M_2 u. \tag{4.6}$$

Zato je

$$f_\varepsilon(x) \leq_C (M_2 + \varepsilon)u, \qquad \text{za vsak } x \in \Sigma \cap \operatorname{int}(K). \tag{4.7}$$

Ker je $f(x) \in K \subseteq C$ in $\vartheta \in C^*$, po definiciji dualnega stožca velja $\vartheta(f(x)) \geq 0$. Iz $f_\varepsilon(x) = f(x) + \varepsilon u$ in (4.7) tako dobimo

$$\varepsilon\vartheta(u) \leq \vartheta(f_\varepsilon(x)) \leq (M_2 + \varepsilon)\vartheta(u) \qquad \text{za vsak } x \in \Sigma \cap \operatorname{int}(K). \tag{4.8}$$

Definirajmo sedaj $g_\varepsilon \colon \Sigma \cap \operatorname{int}(K) \longrightarrow \Sigma \cap \operatorname{int}(K)$ s predpisom

$$g_\varepsilon(x) = \frac{f_\varepsilon(x)}{\vartheta(f_\varepsilon(x))}.$$

Vemo, da za $x \in \Sigma$ velja $f_\varepsilon(x) = f(x) + \varepsilon u$. Ker je $f(x) \in K$, je $0 \leq_K f(x)$, zato $\varepsilon u \leq_K f(x) + \varepsilon u = f_\varepsilon(x)$. Ker je $(M_2 + \varepsilon)\vartheta(u) > 0$, lahko obe strani delimo in dobimo $\frac{\varepsilon u}{(M_2+\varepsilon)\vartheta(u)} \leq_K \frac{f_\varepsilon(x)}{(M_2+\varepsilon)\vartheta(u)}$. Desno neenakost iz (4.8) invertiramo in množimo z $f_\varepsilon(x)$, da dobimo $\frac{f_\varepsilon(x)}{(M_2+\varepsilon)\vartheta(u)} \leq_K g_\varepsilon(x)$. S tem dobimo

$$\frac{\varepsilon u}{(M_2 + \varepsilon)\vartheta(u)} \leq_K \frac{f_\varepsilon(x)}{(M_2 + \varepsilon)\vartheta(u)} \leq_K g_\varepsilon(x).$$

Ker je C zaprt stožec v končnorazsežnem vektorskem prostoru, je normalen. Iz (4.5) in (4.6) zato obstaja $M_3 > 0$, tako da je $\|f(x)\| \leq M_3\|u\|$ za vsak $x \in \Sigma \cap \operatorname{int}(K)$. Ker je $f(x) \in K$ in $u \in \operatorname{int}(K)$, obstaja $M > 0$, tako da je $f(x) \leq_K Mu$ za vsak $x \in \Sigma \cap \operatorname{int}(K)$. Levo neenakost iz (4.8) invertiramo and množimo z $f_\varepsilon(x)$, da dobimo $g_\varepsilon(x) \leq \frac{f_\varepsilon(x)}{\varepsilon\vartheta(u)} = \frac{f(x)+\varepsilon u}{\varepsilon\vartheta(u)}$. Uporabimo prejšnji razmislek in dobimo

$$g_\varepsilon(x) \leq_K \frac{f(x) + \varepsilon u}{\varepsilon\vartheta(u)} \leq_K \frac{(M + \varepsilon)u}{\varepsilon\vartheta(u)}$$

za vsak $x \in \Sigma \cap \operatorname{int}(K)$.

Našli smo zgornjo in spodnjo mejo za $g_\varepsilon(x)$, torej obstajata konstanti $0 < A \leq B$, tako da

$$g_\varepsilon\Big(\Sigma \cap \operatorname{int}(K)\Big) \subseteq \{x \in \Sigma \cap \operatorname{int}(K) \mid Au \leq_K x \leq_K Bu\}. \tag{4.9}$$

Definirajmo $\Omega_\varepsilon = \{x \in \Sigma \cap \operatorname{int}(K) \mid d_H(x, u) \leq \log(B/A)\}$, kjer je Hilbertova metrika določena s stožcem K. Množica Ω_ε je kompaktna, ker je zaprta podmnožica kompaktne množice, in po lemi 3.21 konveksna. Iz (4.9) sledi $g_\varepsilon(\Omega_\varepsilon) \subseteq \Omega_\varepsilon$. Po Brouwerjevem izreku o negibni točki 4.30 zato obstaja $x_\varepsilon \in \Omega_\varepsilon \subseteq \Sigma \cap \operatorname{int}(K)$, tako da je $g_\varepsilon(x_\varepsilon) = x_\varepsilon$. Po definiciji preslikave g_ε dobimo $f_\varepsilon(x_\varepsilon) = \vartheta(f_\varepsilon(x_\varepsilon))x_\varepsilon$.

Postavimo $\lambda_\varepsilon = \vartheta(f_\varepsilon(x_\varepsilon))$. Tedaj je $f_\varepsilon(x_\varepsilon) = \lambda_\varepsilon x_\varepsilon$ in $\vartheta(x_\varepsilon) = 1$. Po trditvi 4.29 velja $r_K(f_\varepsilon) = \lim\limits_{k\to\infty} \|f_\varepsilon^k(x_\varepsilon)\|^{1/k} = \lim\limits_{k\to\infty} \|\lambda_\varepsilon^k x_\varepsilon\|^{1/k} = \lambda_\varepsilon \lim\limits_{k\to\infty} \|x_\varepsilon\|^{1/k} = \lambda_\varepsilon$.

(iii) Naj bo sedaj $0 < \eta < \varepsilon$. Po definiciji preslikav f_η in f_ε velja $f_\eta(x) = f_\eta(x) + \eta\vartheta(x)u$ in $f_\varepsilon(x) = f_\varepsilon(x) + \varepsilon\vartheta(x)u$ za vse $x \in \Sigma \cap \operatorname{int}(K)$. Ker po točki (ii) velja $f_\eta(x_\eta) = r_K(f_\eta)x_\eta$ ter $\vartheta(x_\eta) = 1$, sledi $f_\varepsilon(x_\eta) = r_K(f_\eta)x_\eta + (\varepsilon - \eta)u$. Ker je $u \in \operatorname{int}(C)$, obstaja $\delta > 0$, tako da je $\delta x_\eta \leq_C (\varepsilon - \eta)u$. Zato

$$\Big(r_K(f_\eta) + \delta\Big)x_\eta \leq_C f_\varepsilon(x_\eta). \tag{4.10}$$

Ker je $x_\varepsilon \in \operatorname{int}(K) \subseteq \operatorname{int}(C)$, obstaja $\alpha > 0$, tako da je $\alpha x_\eta \leq_C x_\varepsilon$. Z uporabo (4.10), homogenosti in ohranjanja reda preslikave f_ε za vsak $k \geq 1$ dobimo

$$\alpha\Big(r_K(f_\eta) + \delta\Big)^k x_\eta \leq_C \alpha f_\varepsilon^k(x_\eta) \leq_C f_\varepsilon^k(x_\varepsilon) = r_K(f_\varepsilon)^k x_\varepsilon.$$

Obe strani delimo z $(r_K(f_\eta)+\delta)^k$ in dobimo

$$\left(\frac{r_K(f_\varepsilon)}{r_K(f_\eta)+\delta}\right)^k x_\varepsilon - \alpha x_\eta \in C \qquad \text{za vsak } k \geq 1. \tag{4.11}$$

Če bi bilo $r_K(f_\varepsilon) < r_K(f_\eta)+\delta$, bi pri $k \to \infty$ iz (4.11) in zaprtosti stožca C sledilo $-\alpha x_\eta \in C$. Ker je tudi $\alpha x_\eta \in C$ in je $x_\eta \neq 0$, je to nemogoče. Zato je $r_K(f_\varepsilon) \geq r_K(f_\eta)+\delta$, od koder sledi $r_K(f_\eta) < r_K(f_\varepsilon)$ za $0 < \eta < \varepsilon$. Posledično obstaja limita $r = \lim\limits_{\varepsilon\to 0} r_K(f_\varepsilon)$.

(iv) Množici $\{x_\varepsilon \mid 0 < \varepsilon \leq 1\}$ in $\{f(x_\varepsilon) \mid 0 < \varepsilon \leq 1\}$ sta omejeni podmnožici končnorazsežnega prostora V. Prva zato, ker je podmnožica kompaktne množice Σ in posledično tudi kompaktna, druga pa zato, ker je f zvezna na Σ. Ker je prva množica kompaktna, obstaja zaporedje $(\varepsilon_k)_k$, za katero je $\varepsilon_k \longrightarrow 0$, $x_{\varepsilon_k} \longrightarrow x$ za neki $x \in \Sigma$ in $f(x_{\varepsilon_k}) \longrightarrow y$ za neki $y \in K$. Ker je $f_{\varepsilon_k}(x_{\varepsilon_k}) = r_K(f_{\varepsilon_k})x_{\varepsilon_k}$ in $\vartheta(x_{\varepsilon_k}) = 1$, velja

$$f_{\varepsilon_k}(x_{\varepsilon_k}) = f(x_{\varepsilon_k}) + \varepsilon_k u \longrightarrow y,$$

po drugi strani pa po točki (iii) velja $r_K(f_{\varepsilon_k})x_{\varepsilon_k} \longrightarrow rx$. Zato je $y = rx$. □

Če ima preslikava $f\colon \operatorname{int}(K) \longrightarrow K$ iz prejšnjega izreka zvezno homogeno razširitev $F\colon K \longrightarrow K$, ki ohranja red glede na C, potem ima F lastni vektor v K z lastno vrednostjo r. V tem primeru bomo pokazali, da je $r = r_K(F)$. Zgled 4.6 pokaže, da taka zvezna razširitev v splošnem ne obstaja. Če je K poliedrski, pa lahko z argumenti, podobnimi tistim iz podpoglavja o razširitvah preslikav, ki ohranjajo red, pokažemo, da f vedno dopušča zvezno homogeno razširitev $F\colon K \longrightarrow K$, ki ohranja red glede na C.

Posledica 4.32. *Naj bosta $K \subseteq C$ zaprta stožca v V, pri čemer ima K neprazno notranjost. Če je $f\colon K \longrightarrow K$ zvezna homogena preslikava, ki ohranja red glede na C, potem obstaja $x \in K \setminus \{0\}$, za katerega velja $f(x) = r_K(f)x$.*

Dokaz. Uporabimo oznake iz izreka 4.31. Po definiciji preslikave f_ε za vsak $x \in K$ velja $f(x) \leq_C f_\varepsilon(x)$, zato po trditvi 4.28 dobimo $r_K(f) \leq r_K(f_\varepsilon)$. Ker je $r = \lim\limits_{\varepsilon\to 0} r_K(f_\varepsilon)$, sledi $r \geq r_K(f)$.

Po točki (iv) izreka 4.31 obstaja zaporedje $(x_{\varepsilon_k})_k$ v $\Sigma \cap \operatorname{int}(K)$, tako da je $x_{\varepsilon_k} \longrightarrow x$, $\varepsilon_k \longrightarrow 0$ in $f(x_{\varepsilon_k}) \longrightarrow y$, pri čemer je $y = rx$. Ker je f zvezna na K, velja $f(x_{\varepsilon_k}) \longrightarrow f(x)$, zato je $f(x) = y = rx$.

Ker je $x \in \Sigma$, je $x \neq 0$. Iz $f(x) = rx$ zato po definiciji stožčnega spektralnega radija sledi $r \leq r_K(f)$. Skupaj z že dokazano neenakostjo $r \geq r_K(f)$ dobimo $r = r_K(f)$ in posledično $f(x) = r_K(f)x$. □

Posledica 4.32 je tesno povezana s klasičnim Krein-Rutmanovim izrekom, ki obravnava kompaktne nelinearne preslikave stožcev v Banachovih prostorih. Neposredne posplošitve na nekompaktne preslikave stožcev sta podala Nussbaum in Mallet-Paret, pri čemer sta uporabila zahtevnejše metode teorije negibnih točk, med drugim indeks negibne točke.

4.5 Zveznost stožčnega spektralnega radija

Naj bo $K \subseteq V$ strnjen zaprt stožec in $f\colon K \longrightarrow K$ zvezna homogena preslikava, ki ohranja red. Naj bo $(f_k)_k$ zaporedje zveznih homogenih preslikav na K, ki ohranjajo red in za katere velja

$$\lim_{k\to\infty} \sup_{x\in\Sigma} \|f(x) - f_k(x)\| = 0, \tag{4.12}$$

kjer je $\Sigma = \{x \in K \mid \varphi(x) = 1\}$ in $\varphi \in \operatorname{int}(K^*)$. Naravno se je vprašati, ali tedaj velja

$$\lim_{k\to\infty} r_K(f_k) = r_K(f). \tag{4.13}$$

Definicija 4.33. Pravimo, da ima preslikava $f\colon K \longrightarrow K$ zvezen stožčni spektralni radij, če (4.13) velja za vsako zaporedje $(f_k)_k$ zveznih homogenih preslikav, ki ohranjajo red in zadoščajo pogoju (4.12).

V neskončnorazsežnih Banachovih prostorih obstajajo primeri linearnih preslikav, ki so kompaktne na zaprtem stožcu, vendar niso kompaktne kot linearne preslikave na celotnem prostoru in nimajo zveznega stožčnega spektralnega radija. V končnorazsežnem primeru takšni primeri niso znani. Tako je problem, ali ima vsaka zvezna homogena preslikava $f\colon K \longrightarrow K$, ki ohranja red na strnjenem zaprtem stožcu K v končnorazsežnem vektorskem prostoru V, zvezen stožčni spektralni radij, še vedno odprt.

Stožčni spektralni radij je vedno polzvezen od zgoraj, kar pokaže naslednja lema.

Lema 4.34. *Naj bo $f\colon K \longrightarrow K$ zvezna homogena preslikava, ki ohranja red na strnjenem zaprtem stožcu $K \subseteq V$, in naj bo $(f_k)_k$ zaporedje zveznih homogenih preslikav na K, ki ohranjajo red in zadoščajo pogoju* (4.12)*. Potem velja*

$$\limsup_{k\to\infty} r_K(f_k) \leq r_K(f).$$

Dokaz. Za $k \geq 1$ označimo $\lambda_k = r_K(f_k)$. Po posledici 4.32 za vsak k obstaja $u_k \in K \setminus \{0\}$, za katerega velja $f_k(u_k) = \lambda_k u_k$. Zaradi homogenosti lahko u_k izberemo tako, da je $\varphi(u_k) = 1$, torej $u_k \in \Sigma$. Res, ker je $\varphi \in \operatorname{int}(K^*)$ in $u_k \in K \setminus \{0\}$, velja $\varphi(u_k) > 0$. Zato lahko definiramo nov vektor $\widetilde{u}_k = \frac{u_k}{\varphi(u_k)}$. Potem velja $\varphi(\widetilde{u}_k) = \varphi\left(\frac{u_k}{\varphi(u_k)}\right) = \frac{1}{\varphi(u_k)}\varphi(u_k) = 1$.

Obstaja podzaporedje $(\lambda_{k_i})_i$, za katero velja

$$\lim_{i\to\infty} \lambda_{k_i} = \limsup_{k\to\infty} \lambda_k = \lambda.$$

Ker je $\Sigma = \{x \in K \mid \varphi(x) = 1\}$ kompaktna po lemi 2.46, lahko po potrebi izberemo še podzaporedje tako, da $(u_{k_i})_i$ konvergira proti nekemu $v \in \Sigma$. Iz (4.12), zveznosti preslikave f in enakosti $f_{k_i}(u_{k_i}) = \lambda_{k_i} u_{k_i}$ sledi $f(v) = \lambda v$. Ker je $v \neq 0$, po definiciji stožčnega spektralnega radija dobimo $\lambda \leq r_K(f)$. Zato je $\limsup_{k\to\infty} r_K(f_k) \leq r_K(f)$. □

Če je stožec poliedrski, je stožčni spektralni radij vedno zvezen. To sledi iz naslednjega izreka.

Izrek 4.35. *Naj bo $f\colon K \longrightarrow K$ zvezna homogena preslikava, ki ohranja red na strnjenem zaprtem stožcu $K \subseteq V$. Če obstaja $u \in K \setminus \{0\}$, tako da K zadošča pogoju G v točki u in $f(u) = r_K(f)u$, potem ima f zvezen stožčni spektralni radij.*

Dokaz. Naj bo $(f_k)_{k\geq 1}$ poljubno zaporedje zveznih homogenih preslikav, ki ohranjajo red in zadoščajo pogoju (4.12). Za vsak $k \geq 1$ postavimo $u_k = f_k(u)$. Iz (4.12) in predpostavke sledi $u_k \longrightarrow r_K(f)u$. Ker K zadošča pogoju G v točki u, obstajajo števila $0 < \mu_k < 1$, za katera je $\mu_k \longrightarrow 1$ in

$$\mu_k r_K(f)u \leq_K u_k$$

za vsak $k \geq 1$. Ker je $u_k = f_k(u)$, dobimo $\mu_k r_K(f)u \leq_K f_k(u)$. Po trditvi 4.29 zato velja $\mu_k r_K(f) \leq r_K(f_k)$ za vsak $k \geq 1$. Če pošljemo $k \to \infty$, dobimo

$$r_K(f) \leq \liminf_{k\to\infty} r_K(f_k).$$

Skupaj z lemo 4.34 sledi $\lim_{k\to\infty} r_K(f_k) = r_K(f)$. □

Spomnimo se, da po lemi 4.8 poliedrski stožec zadošča pogoju G v vsaki svoji točki. Iz prejšnjega izreka zato neposredno sledi naslednja posledica.

Posledica 4.36. *Vsaka zvezna homogena preslikava, ki ohranja red na strnjenem poliedrskem stožcu, ima zvezen stožčni spektralni radij.*

Za uporabo izreka 4.35 zadošča, da je pogoj G izpolnjen v lastnem vektorju $u \in K$, za katerega je $f(u) = r_K(f)u$. Posebej zanimiv je primer, ko je $u \in \operatorname{int}(K)$. V tem primeru je pogoj G v točki u izpolnjen ne glede na geometrijo stožca K, kar smo že pokazali. Uporabimo izrek 4.35 in dobimo naslednjo posledico.

Posledica 4.37. *Naj bo $f\colon K \longrightarrow K$ zvezna homogena preslikava, ki ohranja red na strnjenem zaprtem stožcu K. Če obstaja $u \in \operatorname{int}(K)$, za katerega je $f(u) = r_K(f)u$, potem ima f zvezen stožčni spektralni radij.*

Nadaljnji rezultati glede odprtega problema so bili dobljeni z uporabo indeksa negibne točke. Pokazano je bilo, da ima zvezna homogena preslikava $f\colon K \longrightarrow K$, ki ohranja red, zvezen stožčni spektralni radij, če obstaja zaporedje $(\mu_k)_k$ v $(0, r_K(f)]$, za katero je $\mu_k \longrightarrow r_K(f)$ in noben μ_k ni lastna vrednost preslikave f. Iz zgleda 4.19 vemo, da takšno zaporedje ne obstaja vedno, saj je v tem zgledu $\sigma_K(f) = [0, 1]$ in $r_K(f) = 1$, zato je vsako število iz intervala $(0, r_K(f)]$ lastna vrednost preslikave f. V tem zgledu pa ima homogena preslikava, ki ohranja red, lastni vektor v notranjosti stožca, zato ima po posledici 4.37 zvezen stožčni spektralni radij.

Podpoglavje zaključimo z naslednjo preprosto lemo, ki jo bomo potrebovali v nadaljevanju.

Lema 4.38. *Naj bo $f\colon K \longrightarrow K$ zvezna homogena preslikava, ki ohranja red na strnjenem zaprtem stožcu K, in naj bo $(f_k)_k$ zaporedje zveznih homogenih preslikav na K, ki ohranjajo red ter zadoščajo pogoju (4.12). Če poleg tega velja $f(x) \leq_K f_k(x)$ za vsak $x \in K$ in vsak $k \geq 1$, potem*

$$\lim_{k\to\infty} r_K(f_k) = r_K(f).$$

Dokaz. Po posledici 4.32 obstaja $u \in K \setminus \{0\}$, za katerega je $f(u) = r_K(f)u$. Ker po predpostavki velja $f(u) \leq_K f_k(u)$, dobimo $r_K(f)u \leq_K f_k(u)$. Po trditvi 4.29 zato velja $r_K(f) \leq r_K(f_k)$ za vsak $k \geq 1$, od koder sledi $r_K(f) \leq \liminf_{k\to\infty} r_K(f_k)$. Skupaj z lemo 4.34 dobimo $\lim_{k\to\infty} r_K(f_k) = r_K(f)$. □

4.6 Collatz-Wielandtova formula

Klasični rezultat Collatza in Wielandta pravi, da za vsako nenegativno matriko A njen spektralni radij $r(A)$ zadošča formuli

$$r(A) = \inf_{x\in\mathrm{int}(\mathbb{R}^n_+)} \max_{1\leq i\leq n} \frac{(Ax)_i}{x_i}. \tag{4.14}$$

Podobna minimaksna variacijska formula za stožčni spektralni radij obstaja tudi za splošne zvezne homogene preslikave, ki ohranjajo red.

Naj bo $K \subseteq V$ strnjen zaprt stožec in $u \in \mathrm{int}(K)$. Spomnimo se oznake $\Sigma_u^* = \{\varphi \in K^* \mid \varphi(u) = 1\}$ in naj bo ε_u^* množica ekstremnih točk množice Σ_u^*. Po formuli (3.1) za $x, y \in K$, kjer je $y \in \mathrm{int}(K)$, velja

$$M(x/y) = \sup_{\varphi\in\varepsilon_u^*} \frac{\varphi(x)}{\varphi(y)}.$$

Definicija 4.39. Za zvezno homogeno preslikavo $f\colon K \longrightarrow K$, ki ohranja red, definiramo *Collatz-Wielandtovo število* s

$$\begin{aligned} \mathrm{cw}(f) &= \inf_{x\in\mathrm{int}(K)} M(f(x)/x) \\ &= \inf_{x\in\mathrm{int}(K)} \max_{\varphi\in\mathrm{cl}(\varepsilon_u^*)} \frac{\varphi(f(x))}{\varphi(x)}. \end{aligned} \tag{4.15}$$

Če je $K = \mathbb{R}^n_+$ in $u = \mathbb{1}$, so ekstremne točke množice $\Sigma_u^* = \{\varphi \in \mathbb{R}^n_+ \mid \sum_{i=1}^n \varphi_i = 1\}$ standardni bazni vektorji $e_1, \ldots, e_n$. Ker je $e_i(x) = x_i$, sledi $M(f(x)/x) = \max_{1\leq i\leq n} \frac{f_i(x)}{x_i}$. Zato je $\mathrm{cw}(f) = \inf_{x\in\mathrm{int}(\mathbb{R}^n_+)} \max_{1\leq i\leq n} \frac{f_i(x)}{x_i}$.

Izrek 4.40. *Naj bo $f\colon K \longrightarrow K$ zvezna homogena preslikava, ki ohranja red na strnjenem zaprtem stožcu $K \subseteq V$. Potem velja*

$$r_K(f) = \mathrm{cw}(f).$$

Dokaz. Naj bo $x \in \mathrm{int}(K)$. Ker je K zaprt, po definiciji $M(f(x)/x)$ velja $f(x) \leq_K M(f(x)/x)x$. Po trditvi 4.29 zato dobimo

$$r_K(f) = \lim_{k\to\infty} \|f^k(x)\|^{1/k} \leq M(f(x)/x).$$

Ker to velja za vsak $x \in \mathrm{int}(K)$, sledi $r_K(f) \leq \inf_{x\in\mathrm{int}(K)} M(f(x)/x) = \mathrm{cw}(f)$.

Za dokaz obratne neenakosti najprej obravnavajmo primer, ko ima f lastni vektor $x_0 \in \mathrm{int}(K)$, za katerega je $f(x_0) = r_K(f)x_0$. Tedaj je $M(f(x_0)/x_0) = r_K(f)$, zato $\mathrm{cw}(f) \leq r_K(f)$. Skupaj s prej dokazano neenakostjo dobimo $r_K(f) = \mathrm{cw}(f)$.

Predpostavimo sedaj, da f nima lastnega vektorja v $\mathrm{int}(K)$. Izberimo $u \in \mathrm{int}(K)$ in $\varphi \in \mathrm{int}(K^*)$. Za vsak $k \geq 1$ definirajmo zvezno homogeno preslikavo $f_k \colon K \longrightarrow K$, ki ohranja red, s predpisom

$$f_k(x) = f(x) + \frac{\varphi(x)}{k} u.$$

Za vsak $x \in K \setminus \{0\}$ je $f_k(x) \in \mathrm{int}(K)$, saj velja $K + \mathrm{int}(K) \subseteq \mathrm{int}(K)$. Vzemimo $\Sigma = \{x \in K \mid \varphi(x) = 1\}$. Ker je $f(x) - f_k(x) = -\frac{\varphi(x)}{k} u$ in $\varphi(x) = 1$, velja

$$\lim_{k\to\infty} \sup_{x\in\Sigma} \|f(x) - f_k(x)\| = \lim_{k\to\infty} \sup_{x\in\Sigma} \frac{\|u\|}{k} = 0.$$

Poleg tega je očitno tudi $f(x) \leq_K f_k(x)$ za vsak $x \in K$.

Po lemi 4.38 zato velja $r_K(f) = \lim\limits_{k\to\infty} r_K(f_k)$. Ker $f_k(x) \in \mathrm{int}(K)$ za vsak $x \in K \setminus \{0\}$, ima po posledici 4.32 vsaka preslikava f_k lastni vektor v $x_k \in K \setminus \{0\}$. Ker je $f_k(x_k) \in \mathrm{int}(K)$, mora biti $r_K(f_k)x_k \in \mathrm{int}(K)$, zato $x_k \in \mathrm{int}(K)$. Po prvem delu dokaza zato velja $\mathrm{cw}(f_k) = r_K(f_k)$.

Ker je $f(x) \leq_K f_k(x)$, velja $M(f(x)/x) \leq M(f_k(x)/x)$ za vsak $k \geq 1$ in vsak $x \in \mathrm{int}(K)$. Zato je $\mathrm{cw}(f) \leq \mathrm{cw}(f_k)$ za vsak $k \geq 1$. Če pošljemo $k \to \infty$, dobimo

$$r_K(f) = \lim_{k\to\infty} r_K(f_k) = \lim_{k\to\infty} \mathrm{cw}(f_k) \geq \mathrm{cw}(f).$$

Skupaj z že dokazano neenakostjo $r_K(f) \leq \mathrm{cw}(f)$ sledi $r_K(f) = \mathrm{cw}(f)$. □

Literatura

[1] P. G. Ciarlet, *Linear and nonlinear functional analysis with applications*, 2. izd., Society for Industrial in Applied Mathematics, 2025.

[2] B. de Sz. Nagy, *Sur les lattis linéaires de dimension finie*, Commentarii Mathematici Helvetici **17** (1945) 209–213.

[3] L. C. Evans in R. F. Gariepy, *Measure theory and fine properties of functions*, 2. izd., Textbooks in Mathematics, CRC Press, Boca Raton, FL, 2015.

[4] M. Fekete, *Über die verteilung der wurzeln bei gewissen algebraischen gleichungen mit ganzzahligen koeffizienten*, Mathematische Zeitschrift **17**(1) (1923) 228–249.

[5] M. G. Krein in M. A. Rutman, *Linear operators leaving invariant a cone in a banach space*, Usp. Mat. Nauk **3**(1(23)) (1948) 3–95.

[6] H. Rademacher, *Über partielle und totale differenzierbarkeit von funktionen mehrerer variabeln und über die transformation der doppelintegrale*, Mathematische Annalen **79**(4) (1919) 340–359, DOI: 10.1007/BF01498415, dostopno na http://eudml.org/doc/158802.

[7] R. T. Rockafellar, *Convex analysis*, Proceedings of The Edinburgh Mathematical Society - PROC EDINBURGH MATH SOC **18** (1996), DOI: 10.1017/S0013091500010142.

[8] A. Schrijver, *Theory of Linear and Integer programming*, Wiley-Interscience, 1986.